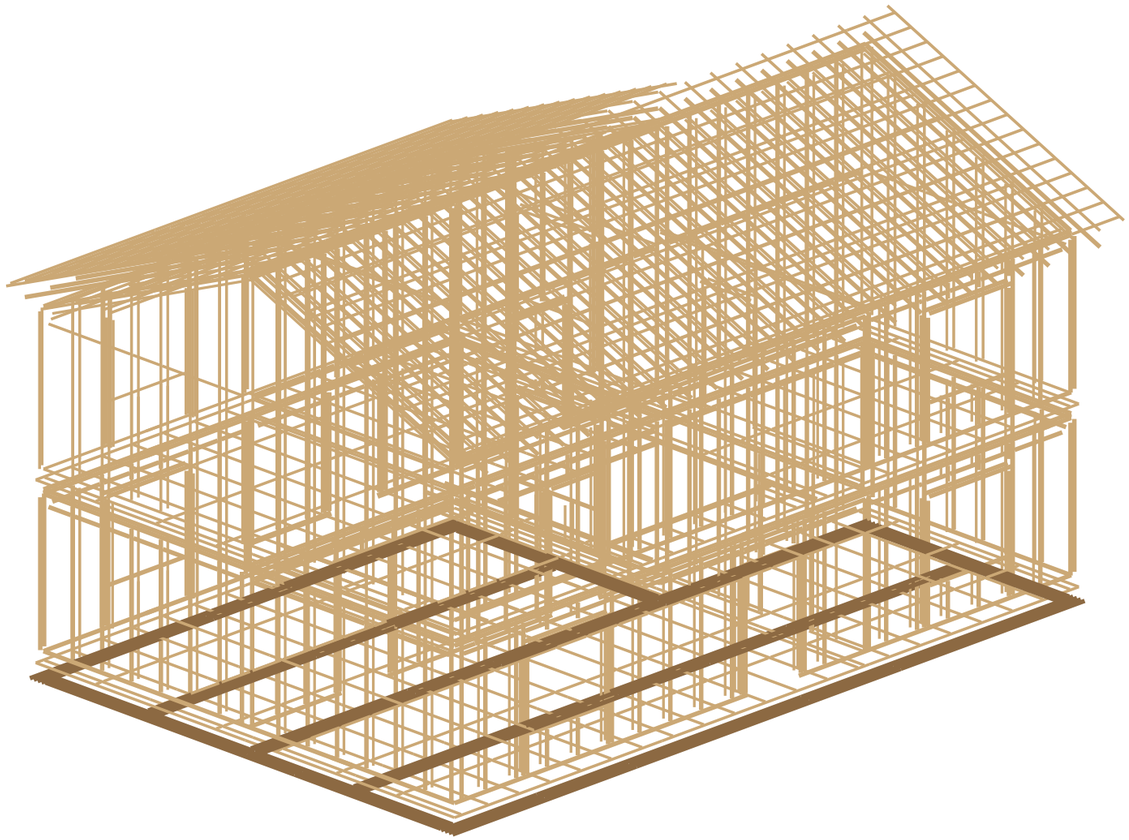
КР · расчётная проработка

НЕ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

HELSINKI L-146 · КР 4.2.2 · контробрешётка до края ската

Helsinki region, Finland

Площадь контура по осям	**80,00 м²**
Этажи / по осям без проёмов	**2 / 145,68 м²**
Физические детали	**1411 шт.**
Доски закупки 6 м	**649 шт.**
Масса древесины	**16 004 кг**
Расчётная вертикальная нагрузка	**1 462,546 кН**



Фактическая геометрия модели

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТЧЁТА

Проект: house-feb222a5-b803-4f4d-b79f-158af2904f5a Ревизия: 10 Схема: 1.0

Создан: 2026-11-03T16:28:14.362Z Движок: 4.2.2

SHA-256: a3b4404778462147fbb434162483767b33c1ac52424d3f924f6c18c1e66e3a34

Принятые исходные Eurocode / Finnish National Annex отображаются из отчёта площадки. Полное нормативное соответствие не подтверждено.

Ведомость листов

001	КР · расчётная проработка
002	Ведомость листов
003	Ведомость листов · продолжение
004	Ведомость листов · продолжение
005	Исходные данные, единицы и область расчёта
006	Площадка и выбор фундамента
007	Площадка · принятые нормативные исходные
008	Фундамент · сравнение свайных систем
009	Фундамент · исходные выбора и исследования
010	Фундамент · исходные выбора и исследования
011	План этажа 1
012	План этажа 2
013	Проёмы · ведомость окон и дверей
014	Помещения · экспликация
015	Свайное поле
016	Ростверк · общий план и уровни
017	Платформа, каркас и ростверк · наружные грани
018	Ростверк · раскладка пакетов по слоям
019	Ростверк · раскладка пакетов по слоям
020	Ростверк · раскладка пакетов по слоям
021	Ростверк · пролёты и частные проверки
022	Ростверк · пролёты и частные проверки
023	Ведомость свай и реакций
024	Ведомость свай и реакций
025	Перекрытие этажа 1
026	Перекрытие этажа 2
027	Обрамление второго света и лестницы · опоры и проверки
028	Обрамление проёмов · передача нагрузок и допущения
029	Обрамление проёмов · передача нагрузок и допущения
030	Фасады каркаса стен
031	Фасады каркаса стен
032	Фасады каркаса стен
033	Фасады каркаса стен
034	Фасады каркаса стен
035	Фасады каркаса стен
036	Фасады каркаса стен
037	Фасады каркаса стен
038	Фасады каркаса стен
039	Фасады каркаса стен
040	Кровля · план зон и сток
041	Кровля · несущие схемы и разрезы
042	Разрез здания через второй свет
043	Типовые узлы · геометрия сборки
044	Пространственная жёсткость стен
045	Пространственная жёсткость стен
046	Нагрузки · сводка и исходные значения
047	Снег · фиксированные сечения и сценарии
048	Снег · фиксированные сечения и сценарии

Альбом включает все группы деталей и схемы раскроя с количеством повторений. Полные физические ID и stock ID сохраняются во внешних CSV и JSON.

Ведомость листов · продолжение

049	Ограждение · Наружная стена · Helsinki
050	Ограждение · Наружная стена · Helsinki · проверки и допущения
051	Ограждение · Утеплённая кровля · Helsinki
052	Ограждение · Утеплённая кровля · Helsinki · проверки и допущения
053	Ограждение · Нижнее перекрытие над наружным воздухом
054	Ограждение · Нижнее перекрытие над наружным воздухом · проверки и допущения
055	Ограждение · Наружная стена · влажностная проверка RH60%
056	Ограждение · Наружная стена · влажностная проверка RH60% · проверки и допущения
057	Расчётные проверки · общий реестр
058	Расчётные проверки · общий реестр
059	Расчётные проверки · общий реестр
060	Расчётные проверки · общий реестр
061	Расчётные проверки · общий реестр
062	Расчётные проверки · общий реестр
063	Расчётные проверки · общий реестр
064	Расчётные проверки · общий реестр
065	Расчётные проверки · общий реестр
066	Изготовление · одинаковые детали и применение
067	Изготовление · одинаковые детали и применение
068	Изготовление · одинаковые детали и применение
069	Изготовление · одинаковые детали и применение
070	Изготовление · одинаковые детали и применение
071	Изготовление · одинаковые детали и применение
072	Изготовление · одинаковые детали и применение
073	Изготовление · одинаковые детали и применение
074	Изготовление · одинаковые детали и применение
075	Изготовление · одинаковые детали и применение
076	Изготовление · одинаковые детали и применение
077	Смета · материалы и закупка
078	Смета · материалы и закупка
079	Смета · итог и состав стоимости
080	Полная карта раскроя 6 м · правила и сводка
081	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
082	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
083	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
084	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
085	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
086	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
087	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
088	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
089	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
090	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
091	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
092	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
093	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
094	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
095	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
096	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Альбом включает все группы деталей и схемы раскроя с количеством повторений. Полные физические ID и stock ID сохраняются во внешних CSV и JSON.

Ведомость листов · продолжение

097	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
098	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
099	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
100	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
101	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
102	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
103	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
104	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
105	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
106	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
107	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
108	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
109	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
110	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
111	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
112	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
113	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
114	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Альбом включает все группы деталей и схемы раскроя с количеством повторений. Полные физические ID и stock ID сохраняются во внешних CSV и JSON.

Исходные данные, единицы и область расчёта

ЕДИНИЦЫ И ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ

01 Координаты в плане X / Y и абсолютные отметки: метры.

02 Размеры чертежей и сечения b × h: миллиметры; размеры по осям, если не подписано иное.

03 Длина оси и заготовочная длина различаются при припусках/нахлёстах.

04 Нагрузки и реакции: кН; поверхностные нагрузки: кН/м²; напряжения: МПа.

05 Прогиб: мм; модуль упругости: МПа; масса: кг; объём: м³.

06 Валюта сметы: EUR; цены взяты из исходного отчёта.

07 Лесоматериал: номинальные сечения каталога. Влажность, сортность, фактические размеры и класс материала требуют подтверждения.

08 Масштаб каждой схемы подобран по размеру листа. Для изготовления используйте размеры и ID, не измерение PDF линейкой.

ГРАНИЦЫ РАСЧЁТА

01 Это расчётная проработка цифровой модели, НЕ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

02 Геология, геотехнический расчёт, коррозия, морозное пучение и осадки основания не подтверждены.

03 Крепёж, анкеры, опирание, сборка пакетных балок и пространственная работа не проектируются этим рендерером.

04 Узлы показаны геометрически. Нарисованные линии не являются схемой гвоздей или болтов.

05 Лестница показана по метаданным проекта; её конструкция, ограждения, эвакуация и проём требуют отдельного расчёта.

06 Перед изготовлением: проверить размеры на площадке, сорт/влажность древесины, рабочие узлы, опирание и нормативные сочетания.

07 Приоритет имеют числовые данные и статусы исходного JSON. Отсутствующее значение не заменено оценкой.

ИЗ ДОПУЩЕНИЙ ДВИЖКА

• Концептуальная геометрия и распределение нагрузок, не нормативный рабочий проект и не метод конечных элементов.

• Стены заданы осями. Площадь по осям внешнего контура - общая геометрическая площадь, не чистая полезная площадь.

• height/levels[].height - высота стенового каркаса. baseY - низ платформы, wallBaseY - верх настила, topY - верх стен; следующий этаж начинается на topY предыдущего. Стены с level заданы независимо, без level - миграционно повторяются по этажам.

• Второй свет вырезает только платформу выбранного верхнего этажа. Стены и кровля сохраняются; добавлено геометрическое обрамление проёма, но его опирание, сечения и узлы требуют отдельного расчёта.

• Каждый timber.instance - отдельная физическая часть доски. length - длина по оси, cutLength - полная заготовка по длинным точкам косых резов; grossVolume нужен для закупки, netVolume и масса учитывают снятую половину нахлёстов halfLap/scarf.

Площадка и выбор фундамента

ПЛОЩАДКА И НОРМАТИВНЫЕ ИСХОДНЫЕ

region	Helsinki region, Finland
jurisdiction	Finland / Eurocodes + Finnish National Annexes; partial screening only
snowGround	2.75
snowBasis	Adopted conservative regional value from Finnish NA2019 figure1; exact site interpolation required
windBasicVelocity	21
windEffectivePressure	0.6
windBasis	21m/s NA basic velocity; .6kPa adopted effective screening pressure, terrain/local suction not resolved
foundation	{"soilProfile": "unknown", "geotechnicalVerified": false}
sources	[{"title": "Finnish NA · Actions2019", "url": "https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/Actions_on_structures_instructions_rev_2019.pdf"}, {"title": "Finnish reference envelope values · YM1010/2017", "url": "https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/YMa_20171010_en.pdf"}]
assumptions	["Точный участок и изыскания отсутствуют; грунтовые условия не присваиваются всему району Хельсинки.", "sk2.75кН/м² принят как региональная консервативная величина, до интерполяции по координатам участка.", "Давление ветра0.6кПа - принятое эффективное значение для частного screening, не полный расчёт местных коэффициентов/отсоса.", "Расценки EUR - заданные бюджетные допущения, не котировки; длина/диаметр свай и фактические работы будут уточнены по изысканиям.", "21°C/RH40% внутри и−26°C/RH80% снаружи - проверочная стационарная пара, не климатический год."]
materialBasis	{"grade": "C24 · adopted design values", "Emean": 11000, "E05": 7400, "kmod": 0.8, "gammaM": 1.3, "densityAssumed": 450, "note": "Сопротивления введены как kmod·fk/gammaM; это не полный расчёт устойчивости/кручения/соединений EN1995. Плотность450кг/м³ - заданное допущение.", "source": "https://puuinfo.fi/wp-content/uploads/2020/07/ril_205_1_taulukko_33s_paivitys_7_4_2010.pdf"}

УСЛОВНЫЙ ВЫБОР ФУНДАМЕНТА · НЕ ПОДТВЕРЖДЁН

type	steel_drilled_RD
id	steel_drilled_RD
status	conditional
certified	нет
reason	При неизвестных исходных данных RD выбран только как сценарий для дальнейшей проверки; это не оптимум и не выбор к строительству.

Нормативные значения и тип фундамента приняты из задания. Проверка местных условий и подтверждение геологии выполняются проектировщиком.

Площадка · принятые нормативные исходные

Регион, нормативная база и значения приняты из проекта; применимость требует подтверждения.

Параметр	Данные исходного отчёта
Регион	Helsinki region, Finland
jurisdiction	Finland / Eurocodes + Finnish National Annexes; partial screening only
snowGround	2.75
snowBasis	Adopted conservative regional value from Finnish NA2019 figure1; exact site interpolation required
windBasicVelocity	21
windEffectivePressure	0.6
windBasis	21m/s NA basic velocity; .6kPa adopted effective screening pressure, terrain/local suction not resolved
foundation / soilProfile	unknown
foundation / geotechnicalVerified	нет
sources [1] / title	Finnish NA · Actions2019
sources [1] / url	https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/Actions_on_structures_instructions_rev_2019.pdf
sources [2] / title	Finnish reference envelope values · YM1010/2017
sources [2] / url	https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/YMa_20171010_en.pdf
Допущения [1]	Точный участок и изыскания отсутствуют; грунтовые условия не присваиваются всему району Хельсинки.
Допущения [2]	sk2.75кН/м² принят как региональная консервативная величина, до интерполяции по координатам участка.
Допущения [3]	Давление ветра0.6кПа - принятое эффективное значение для частного screening, не полный расчёт местных коэффициентов/отсоса.
Допущения [4]	Расценки EUR - заданные бюджетные допущения, не котировки; длина/диаметр свай и фактические работы будут уточнены по изысканиям.
Допущения [5]	21°C/RH40% внутри и−26°C/RH80% снаружи - проверочная стационарная пара, не климатический год.
materialBasis / grade	C24 · adopted design values
materialBasis / Emean	11000
materialBasis / E05	7400
materialBasis / kmod	0.8
materialBasis / gammaM	1.3
materialBasis / densityAssumed	450
materialBasis / Примечание	Сопротивления введены как kmod·fk/gammaM; это не полный расчёт устойчивости/кручения/соединений EN1995. Плотность450кг/м³ - заданное допущение.
materialBasis / source	https://puuinfo.fi/wp-content/uploads/2020/07/ril_205_1_taulukko_33s_paivitys_7_4_2010.pdf

Фундамент · сравнение свайных систем

«-» означает, что значение не задано. Условный выбор не подтверждает грунт, сопротивление или размеры сваи.

Система	Статус	Rd, кН	Длина, м	Ø, мм	Условия и ограничения
Железобетонная забивная свая · 250×250 мм	Предварительный вариант · требует проверки	-	-	-	["250×250 мм - номинальный типоразмер; длина и сопротивление не назначены.", "Для передачи нагрузки через слабые слои на подтверждённый несущий слой; нужны площадка для установки и оценка вибрации."] Условия: ["Изыскания, расчёт сопротивления и осадок, подтверждение монтажа и узла оголовка.", "Профиль грунта неизвестен; длину и несущий слой нельзя получить из названия города или типа сваи."] Исключения: []
Стальная забивная свая RR	Предварительный вариант · требует проверки	-	-	-	["Забивка требует оценки проходимости слоёв и воздействия на соседние сооружения.", "Валуны увеличивают риск отклонения/отказа; диаметр, башмак и длина определяются проектом."] Условия: ["Изыскания, расчёт сопротивления и осадок, подтверждение монтажа и узла оголовка.", "Профиль грунта неизвестен; длину и несущий слой нельзя получить из названия города или типа сваи."] Исключения: []
Стальная буровая свая RD	Предварительный вариант · требует проверки	-	-	-	["Предварительный вариант при препятствиях, близкой скале или чувствительных соседних сооружениях.", "Возможность бурения не подтверждает сопротивление, доступ установки или безопасность производства работ."] Условия: ["Изыскания, расчёт сопротивления и осадок, подтверждение монтажа и узла оголовка.", "Профиль грунта неизвестен; длину и несущий слой нельзя получить из названия города или типа сваи."] Исключения: []
Стальная винтовая свая	Предварительный вариант · требует проверки	-	-	-	["В этой ограниченной модели рассматривается при подтверждённом плотном зернистом грунте; это не универсальная классификация применимости технологии.", "Нужны проект конкретного изделия, данные грунтов, контроль момента установки и программа испытаний/приёмки."] Условия: ["Изыскания, расчёт сопротивления и осадок, подтверждение монтажа и узла оголовка.", "Нет подтверждённого испытания конкретной сваи на этом участке: одобрение и сопротивление не выдаются.", "Профиль грунта неизвестен; длину и несущий слой нельзя получить из названия города или типа сваи."] Исключения: []

Фундамент · исходные выбора и исследования

Данные задания и сравнения систем, не подтверждённый геотехнический расчёт.

Параметр / вариант	Данные исходного отчёта
method	preliminary-technology-screening
certified	нет
maxDesignReaction	79.18269470855789
pileCount	45
demand / maxDesignReaction	79.18269470855789
demand / baselineMaxReaction	73.98206002075275
demand / governingCase / id	south-sensitivity
demand / governingCase / Название	Юг150% · чувствительность к заносу
demand / governingCase / kind	sensitivity
demand / pileCount	45
demand / unit	kN
demand / source	calculated-pile-reactions-and-explicit-snow-cases
demand / Примечание	Максимум базовой схемы и всех явно рассчитанных снеговых случаев, включая анализ чувствительности. Полный набор геотехнических воздействий и нормативных сочетаний не подтверждён.
site / soilProfile	unknown
site / vibrationSensitive	-
site / boulders	-
site / largeRigAccess	-
site / geotechnicalVerified	нет
capacityInput / value	80
capacityInput / unit	kN
capacityInput / Статус	assumed-example
capacityInput / evidenceReference	-
capacityInput / usedForCandidateApproval	нет
capacityInput / geotechnicalResistanceVerified	нет
capacityInput / Примечание	Введённая capacity - допущение/пример, а не доказательство сопротивления грунта или сваи.
provisionalChoice / Тип	steel_drilled_RD
provisionalChoice / id	steel_drilled_RD
provisionalChoice / Статус	conditional
provisionalChoice / certified	нет

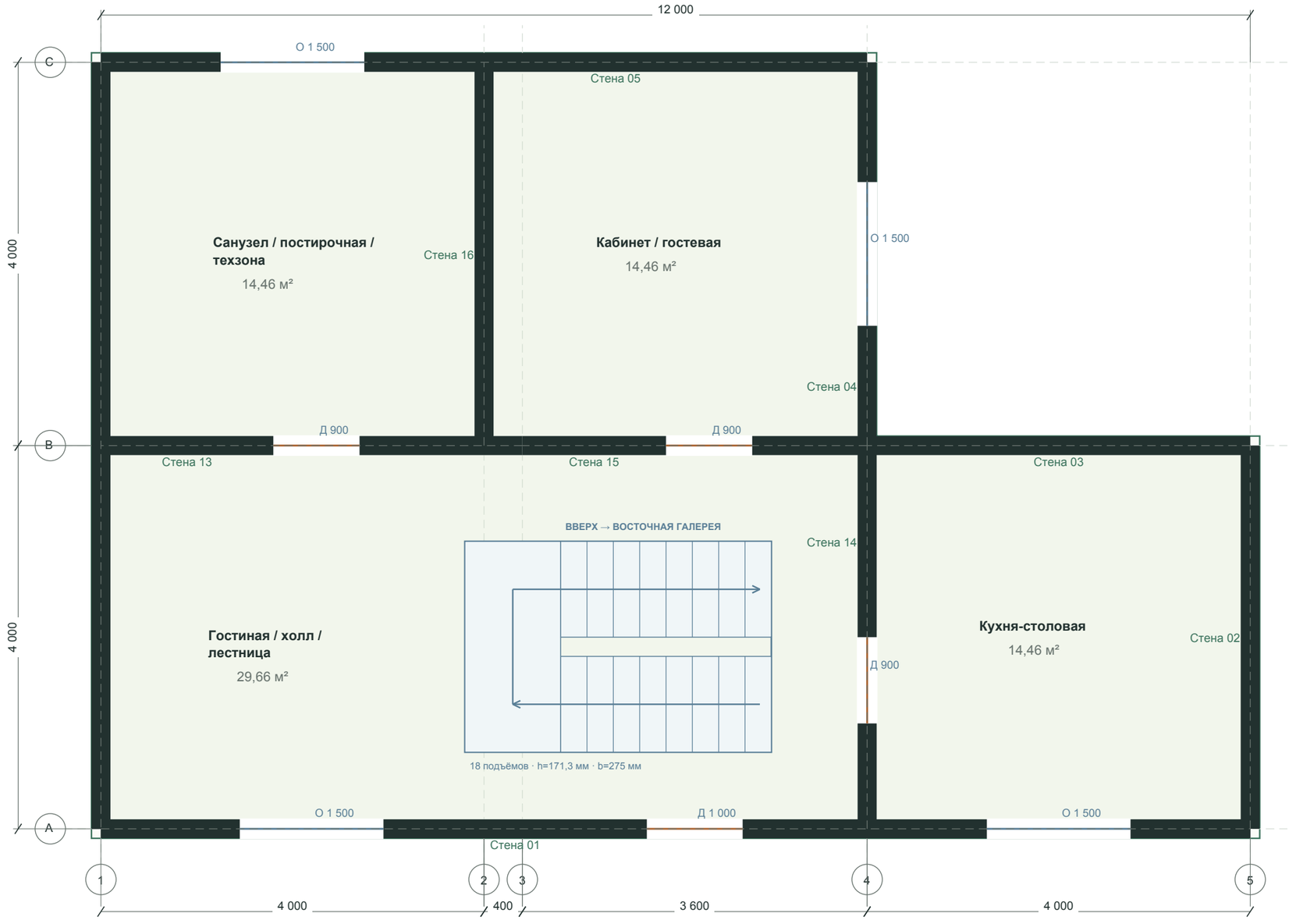
Фундамент · исходные выбора и исследования

Данные задания и сравнения систем, не подтверждённый геотехнический расчёт.

Параметр / вариант	Данные исходного отчёта
provisionalChoice / Основание выбора	При неизвестных исходных данных RD выбран только как сценарий для дальнейшей проверки; это не оптимум и не выбор к строительству.
requiredInvestigations [1]	Инженерно-геологические выработки/зондирование до несущего слоя или скалы: мощности, прочность, валуны и уровень воды.
requiredInvestigations [2]	Расчёт сопротивления и осадок, группового эффекта, негативного трения, горизонтальных усилий и выдёргивания.
requiredInvestigations [3]	Морозное пучение, коррозионная агрессивность и требуемый срок службы.
requiredInvestigations [4]	Коммуникации, соседние фундаменты, вибрация и доступ/несущая способность рабочей площадки.
requiredInvestigations [5]	Подбор конкретной сваи, длины, монтажного критерия и программы испытаний/исполнительного контроля.
requiredInvestigations [6]	Расчёт узла свая-оголовок-ростверк, крепежа пакета и передачи горизонтальных сил.
sources [1] / id	ssab-rr-rd
sources [1] / title	SSAB RR/RD: Design and installation manual
sources [1] / url	https://www.ssab.com/-/media/files/en/infra/ssab-rr-and-rd-piles---design-and-installation-manual.pdf?m=20231017063016
sources [1] / scope	Sections 4-6: soil, installation, geotechnical investigations and resistance; Finnish application.
sources [2] / id	finland-rc
sources [2] / title	Elementtisuunnittelu: Paalut
sources [2] / url	https://www.elementtisuunnittelu.fi/runkorakenteet/perustukset-ja-vaestonsuojat/paalut
sources [2] / scope	Finnish precast concrete pile types and nominal 250×250 mm section.
sources [3] / id	lujabetoni
sources [3] / title	Lujabetoni: Paalut
sources [3] / url	https://lujabetoni.fi/tuotteet/betonituotteet/paalut/
sources [3] / scope	Producer product families; no site-specific resistance inferred.
sources [4] / id	keller-helical
sources [4] / title	Keller: Helical piles (screw piles)
sources [4] / url	https://www.keller-na.com/expertise/techniques/helical-piles-screw-piles
sources [4] / scope	Soil information, monitored installation torque and load-testing/settlement verification; not Finnish design values.
Допущения [1]	Это качественный отбор технологии, не подбор длины, диаметра, сопротивления или стоимости.
Допущения [2]	Ни capacity проекта, ни флаг геологии, ни название Хельсинки не доказывают несущую способность.
Допущения [3]	При смене технологии фактическая схема свай, оголовков и распределение нагрузок требуют повторного проектирования.

План этажа 1

Размерные цепи - между осями стен; зелёный контур - наружная грань платформы. Размеры в мм, координаты и отметки в м.



1 этаж

Контур по осям
80,00 м²

По осям без проёмов
80,00 м²

Платформа без проёмов
84,00 м²

Проёмы перекрытия
0,00 м²

Низ платформы
+0,968

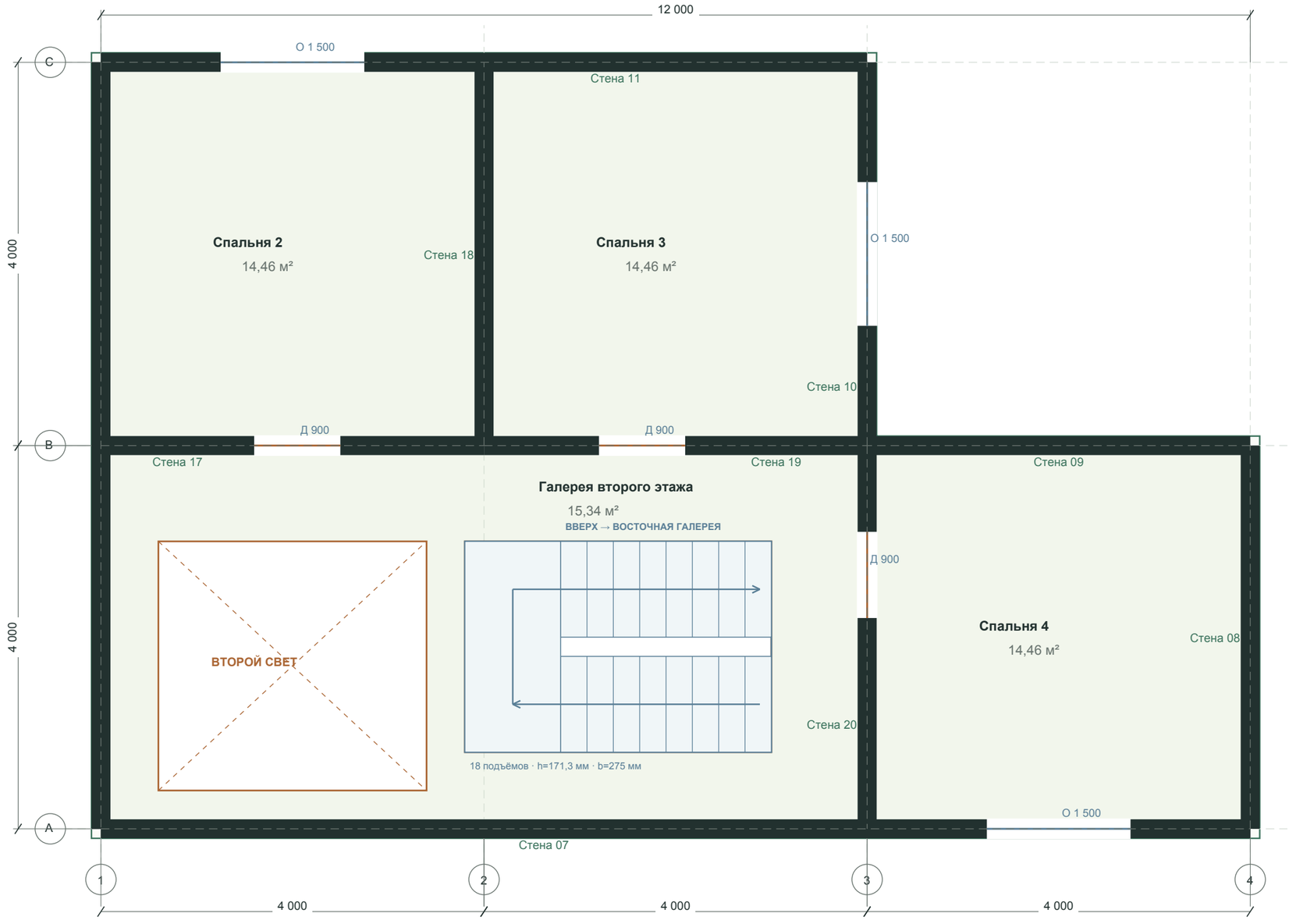
Основание стены
+1,251

Номинальный верх
+4,051

О - окно; Д - дверь. Размеры между осями стен; платформа по наружным граням. Отметки относительно единого нуля модели. Лестница требует отдельного расчёта.

План этажа 2

Размерные цепи - между осями стен; зелёный контур - наружная грань платформы. Размеры в мм, координаты и отметки в м.



2 этаж

Контур по осям
80,00 м²

По осям без проёмов
65,68 м²

Платформа без проёмов
69,68 м²

Проёмы перекрытия
14,32 м²

Низ платформы
+4,051

Основание стены
+4,334

Номинальный верх
+7,134

О - окно; Д - дверь. Размеры между осями стен; платформа по наружным граням. Отметки относительно единого нуля модели. Лестница требует отдельного расчёта.

Проёмы · ведомость окон и дверей

Отступ измеряется вдоль локальной оси стены A → B. Конструктивные перемычки и опорные стойки - на фасадах каркаса.

ID проёма	Стена	Тип / этаж	От A, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Низ от основания стены, мм
GEN-L1-O1	Стена 01	Окно / 1	1 450	1 500	1 400	784
GEN-L1-O2	Стена 01	Дверь / 1	5 700	1 000	2 100	0
GEN-L1-O3	Стена 01	Окно / 1	9 250	1 500	1 400	784
GEN-L1-O4	Стена 05	Окно / 1	5 250	1 500	1 400	784
GEN-L1-O5	Стена 04	Окно / 1	1 250	1 500	1 400	784
GEN-L2-O1	Стена 11	Окно / 2	5 250	1 500	1 400	784
GEN-L2-O2	Стена 10	Окно / 2	1 250	1 500	1 400	784
GEN-L2-O3	Стена 07	Окно / 2	9 250	1 500	1 400	784
DOOR-L1-KITCHEN	Стена 14	Дверь / 1	1 100	900	2 100	0
DOOR-L1-SAUNA	Стена 13	Дверь / 1	1 700	900	2 100	0
DOOR-L1-OFFICE	Стена 15	Дверь / 1	1 200	900	2 100	0
DOOR-L2-BED2	Стена 17	Дверь / 2	1 600	900	2 100	0
DOOR-L2-BED3	Стена 19	Дверь / 2	1 200	900	2 100	0
DOOR-L2-BED4	Стена 20	Дверь / 2	900	900	2 100	0

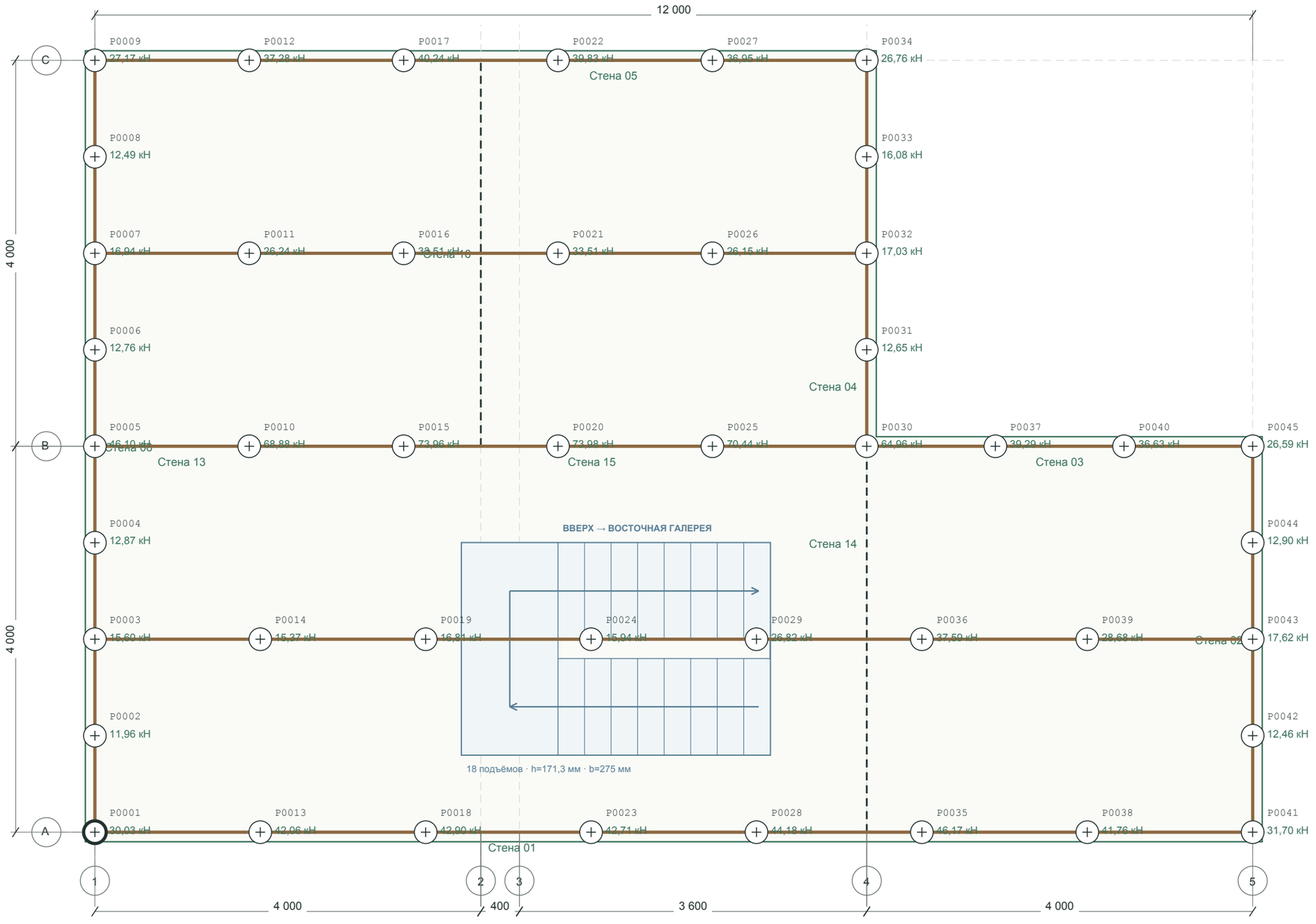
Помещения · экспликация

Экспликация из планировочных данных отчёта; площади помещений не пересчитываются рендерером.

ID	Этаж	Наименование	Площадь, м²
R1	1	Гостиная / холл / лестница	29,663
R2	1	Кухня-столовая	14,455
R3	1	Санузел / постирочная / техзона	14,455
R4	1	Кабинет / гостевая	14,455
R5	2	Галерея второго этажа	15,343
R6	2	Спальня 2	14,455
R7	2	Спальня 3	14,455
R8	2	Спальня 4	14,455

Свайное поле

Положение и расчётные реакции по модели. Несущая способность грунта не подтверждена геологией.



РЕАКЦИИ И ОПОРЫ

Свай
45

Сумма Fd
1 462,546 кН

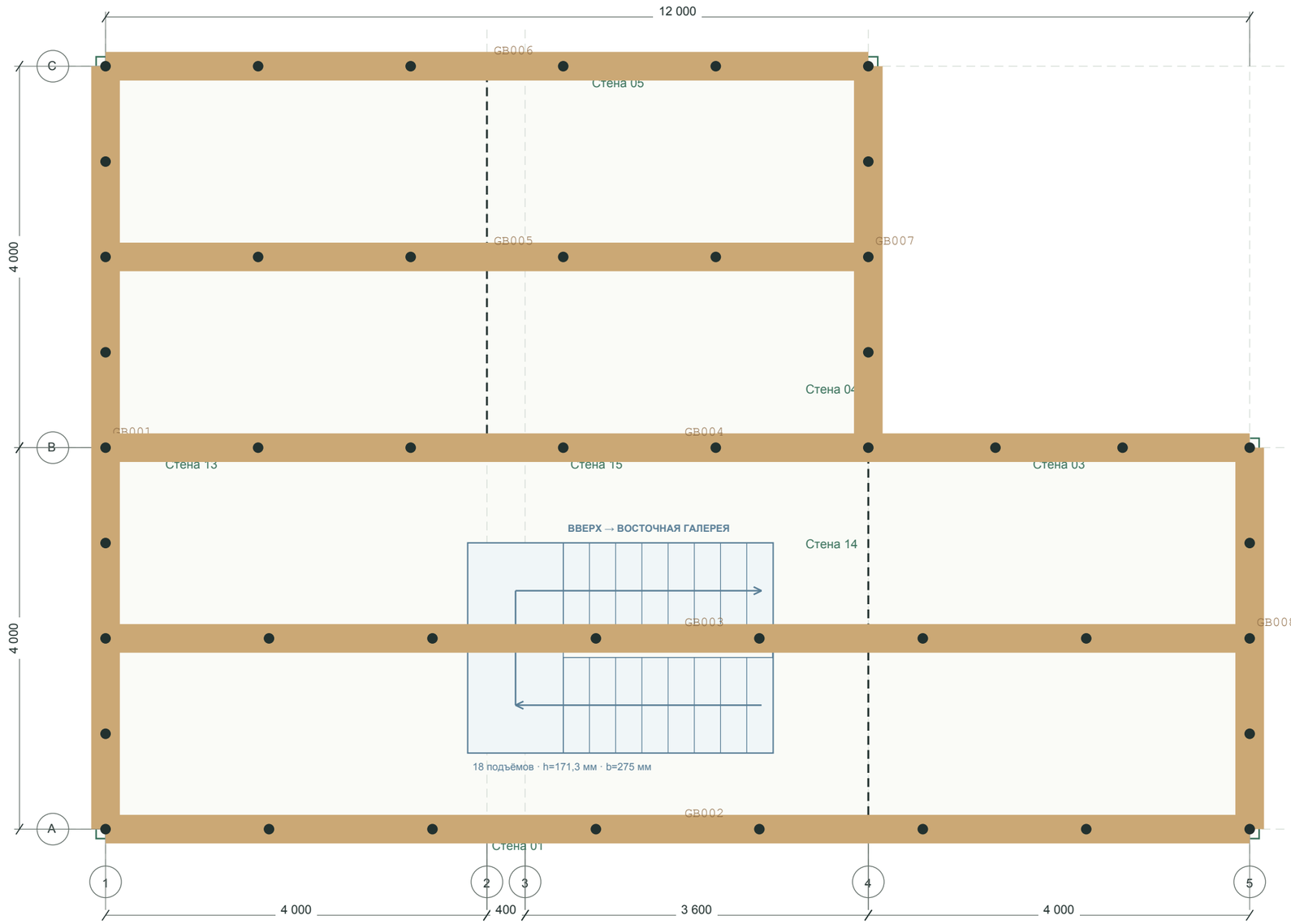
Макс. реакция
73,982 кН

Заданная способность
80,00 кН

Оголовок
350 мм

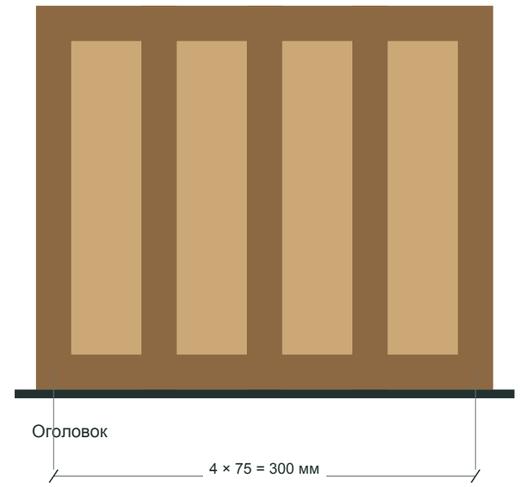
Реакции рассчитаны по ростверку. Принятая способность сваи требует геологии, проверки выбранной системы и погружения.

Ростверк · общий план и уровни



ПАКЕТ НА РЕБРО

4 × 75x248



УРОВНИ

Оголовок / низ пакета	+0,720
Верх ростверка	+0,968

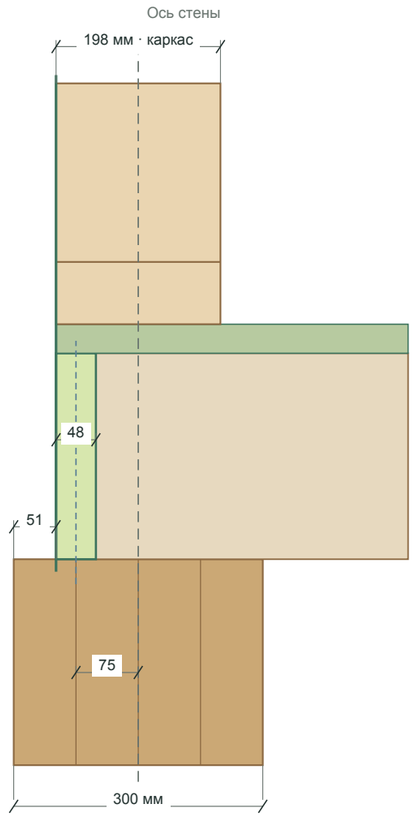
Совместная работа слоёв и закрепление на оголовке не подтверждены.

Платформа, каркас и ростверк · наружные грани

Размеры по фактической геометрии отчёта. Совпадение граней и полоса опирания не подтверждают расчёт соединений.

1 · Над ростверком

Стена 01 · FC-L1-E1



rim 48 × 248 мм
Лага: фрагмент
Настил: +1,251

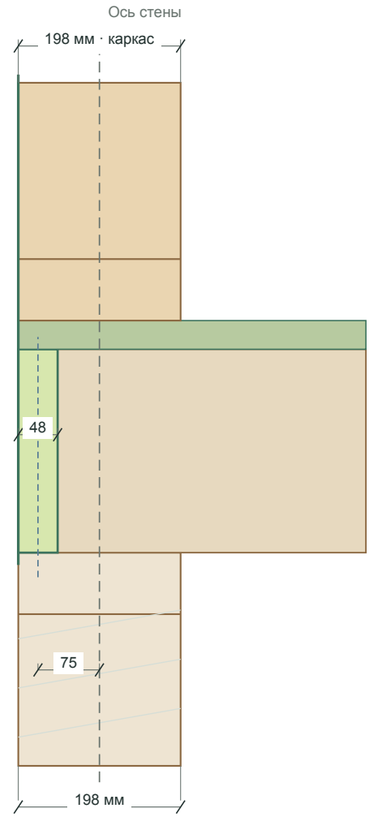
Опорный верх +0,968

Совпадают наружные грани каркаса, платформы и rim.
Ось rim смещена кнаружи на 75 мм. Надбалочный слой по отметкам: 35 мм.

Выпуск ростверка 51 мм соответствует разнице ширин пакета и каркаса.

2 · Над нижней стеной

Стена 07 · FC-L2-E1



rim 48 × 248 мм
Лага: фрагмент
Настил: +4,334

Опорный верх +4,051

Совпадают наружные грани каркаса, платформы и rim.
Ось rim смещена кнаружи на 75 мм. Надбалочный слой по отметкам: 35 мм.

Нижняя стена показана огибающей; угловой контакт не подтверждён.

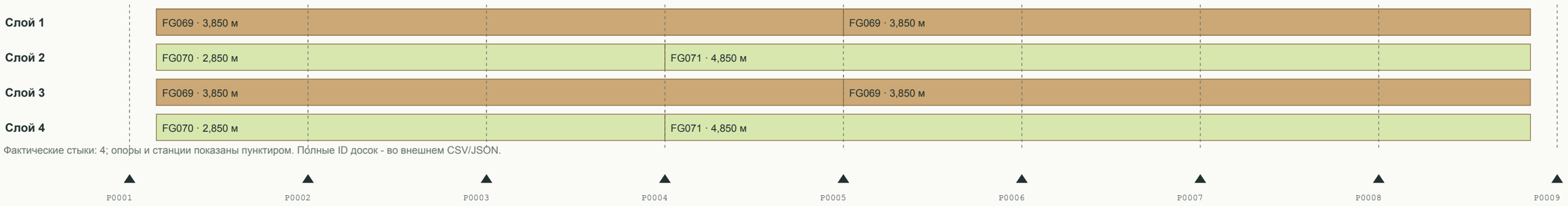
Проверена геометрия граней и полосы опирания. Смятие, поперечный момент, крепёж, угловые контакты и влагозащита не рассчитаны. Наружные слои фасада здесь не показаны.

Смещение rim и выпуск ростверка читаются от указанных осей/граней. Состав настила - по листам ограждений; капельник и мембраны требуют рабочего узла.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

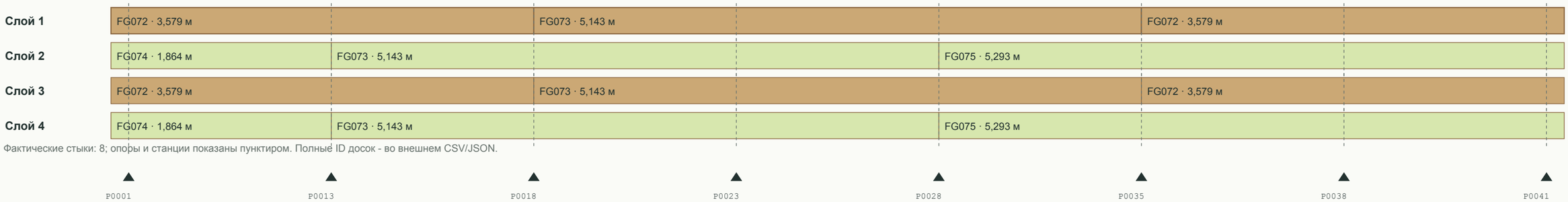
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB001 / 8,000 м / 4 слоя



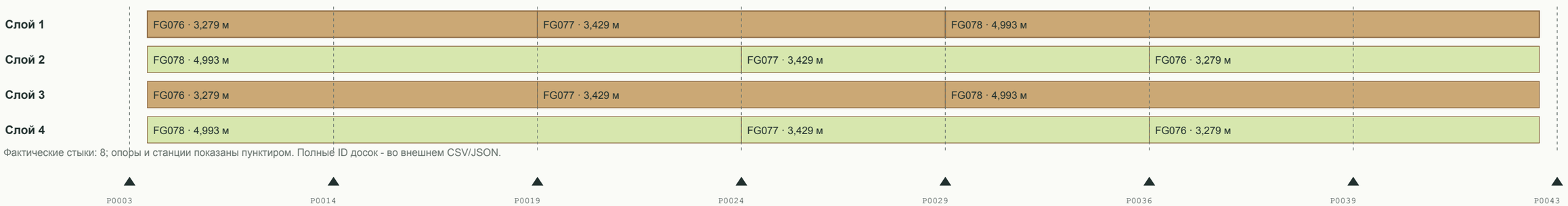
Фактические стыки: 4; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB002 / 12,000 м / 4 слоя



Фактические стыки: 8; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB003 / 12,000 м / 4 слоя

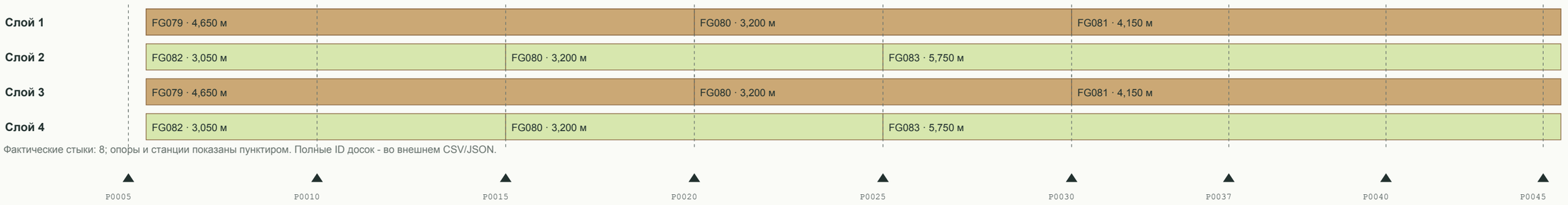


Фактические стыки: 8; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

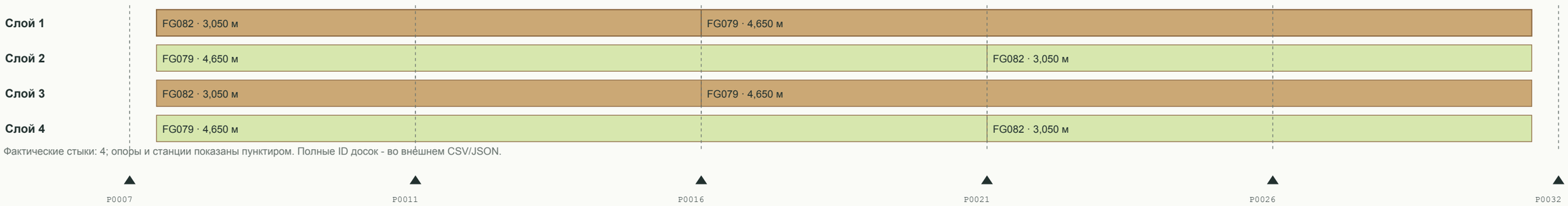
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB004 / 12,000 м / 4 слоя



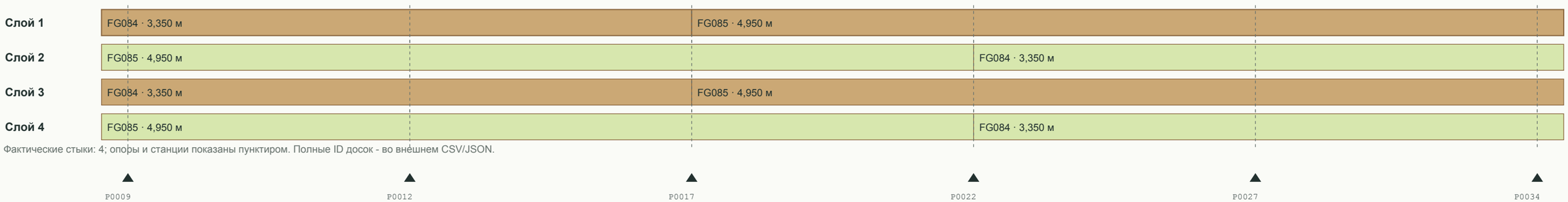
Фактические стыки: 8; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB005 / 8,000 м / 4 слоя



Фактические стыки: 4; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB006 / 8,000 м / 4 слоя

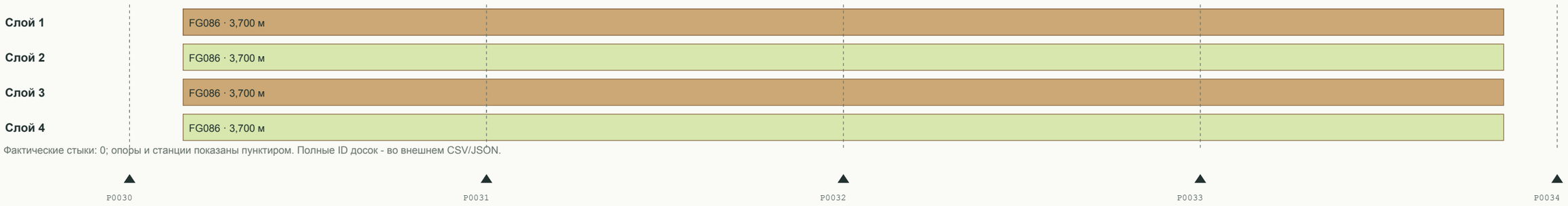


Фактические стыки: 4; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

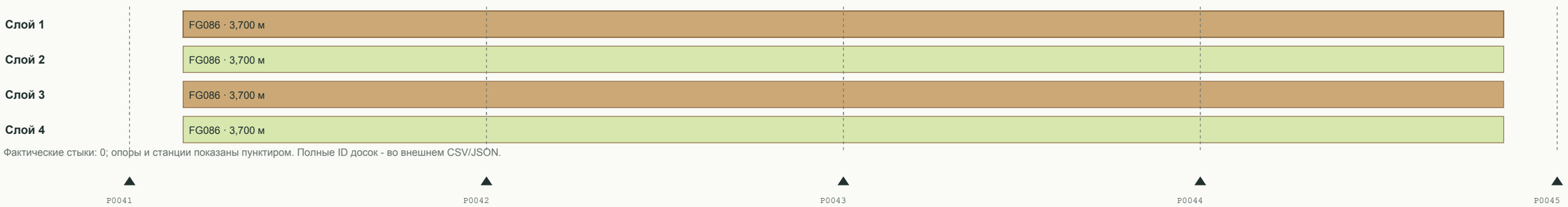
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB007 / 4,000 м / 4 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB008 / 4,000 м / 4 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · пролёты и частные проверки

Сборка пакета, оголовки, анкеры и грунт отдельно не рассчитаны.

Пролёт	Опоры	L, м	Fd, кН	Fk, кН	σm, МПа	τ, МПа	f / flim, мм	η	Результат
GB001-S001	P0001 / P0002	1,000	8,115	6,011	0,361	0,081	0,021 / 3,333	0,033	Частная проверка выполнена
GB001-S002	P0002 / P0003	1,000	12,230	8,827	0,356	0,163	0,022 / 3,333	0,066	Частная проверка выполнена
GB001-S003	P0003 / P0004	1,000	11,924	8,600	0,623	0,131	0,032 / 3,333	0,053	Частная проверка выполнена
GB001-S004	P0004 / P0005	1,000	11,040	7,945	0,533	0,127	0,028 / 3,333	0,052	Частная проверка выполнена
GB001-S005	P0005 / P0006	1,000	10,988	7,907	0,531	0,127	0,027 / 3,333	0,052	Частная проверка выполнена
GB001-S006	P0006 / P0007	1,000	11,744	8,466	0,619	0,130	0,032 / 3,333	0,053	Частная проверка выполнена
GB001-S007	P0007 / P0008	1,000	12,775	9,230	0,359	0,173	0,022 / 3,333	0,070	Частная проверка выполнена
GB001-S008	P0008 / P0009	1,000	8,088	5,991	0,353	0,080	0,021 / 3,333	0,033	Частная проверка выполнена
GB002-S001	P0001 / P0013	1,714	45,971	32,213	2,813	0,515	0,440 / 5,714	0,209	Частная проверка выполнена
GB002-S002	P0013 / P0018	1,714	43,028	30,211	3,019	0,441	0,464 / 5,714	0,204	Частная проверка выполнена
GB002-S003	P0018 / P0023	1,714	43,674	30,601	2,987	0,442	0,471 / 5,714	0,202	Частная проверка выполнена
GB002-S004	P0023 / P0028	1,714	41,411	29,246	3,076	0,419	0,477 / 5,714	0,208	Частная проверка выполнена
GB002-S005	P0028 / P0035	1,714	48,438	34,130	3,434	0,502	0,541 / 5,714	0,232	Частная проверка выполнена
GB002-S006	P0035 / P0038	1,714	43,088	30,255	3,075	0,440	0,473 / 5,714	0,208	Частная проверка выполнена
GB002-S007	P0038 / P0041	1,714	47,393	33,201	2,780	0,549	0,431 / 5,714	0,223	Частная проверка выполнена
GB003-S001	P0003 / P0014	1,714	12,730	8,844	0,967	0,135	0,146 / 5,714	0,065	Частная проверка выполнена
GB003-S002	P0014 / P0019	1,714	19,129	13,110	1,163	0,210	0,166 / 5,714	0,086	Частная проверка выполнена
GB003-S003	P0019 / P0024	1,714	14,523	10,052	1,177	0,163	0,176 / 5,714	0,080	Частная проверка выполнена
GB003-S004	P0024 / P0029	1,714	15,597	10,847	1,133	0,156	0,179 / 5,714	0,077	Частная проверка выполнена
GB003-S005	P0029 / P0036	1,714	36,890	25,930	3,289	0,382	0,485 / 5,714	0,223	Частная проверка выполнена
GB003-S006	P0036 / P0039	1,714	36,424	24,887	2,242	0,397	0,320 / 5,714	0,162	Частная проверка выполнена
GB003-S007	P0039 / P0043	1,714	20,142	13,989	1,690	0,241	0,235 / 5,714	0,114	Частная проверка выполнена
GB004-S001	P0005 / P0010	1,600	70,225	49,045	4,008	0,740	0,541 / 5,333	0,301	Частная проверка выполнена
GB004-S002	P0010 / P0015	1,600	71,022	49,781	4,742	0,719	0,637 / 5,333	0,321	Частная проверка выполнена
GB004-S003	P0015 / P0020	1,600	73,282	51,455	5,427	0,772	0,710 / 5,333	0,367	Частная проверка выполнена
GB004-S004	P0020 / P0025	1,600	76,060	52,816	4,688	0,783	0,621 / 5,333	0,318	Частная проверка выполнена
GB004-S005	P0025 / P0030	1,600	75,051	52,454	4,363	0,810	0,577 / 5,333	0,329	Частная проверка выполнена
GB004-S006	P0030 / P0037	1,333	34,197	24,391	2,137	0,339	0,195 / 4,444	0,145	Частная проверка выполнена
GB004-S007	P0037 / P0040	1,333	39,822	27,855	2,163	0,454	0,202 / 4,444	0,184	Частная проверка выполнена
GB004-S008	P0040 / P0045	1,333	40,705	28,627	1,724	0,427	0,171 / 4,444	0,173	Частная проверка выполнена

Ростверк · пролёты и частные проверки

Сборка пакета, оголовки, анкеры и грунт отдельно не рассчитаны.

Пролёт	Опоры	L, м	Fd, кН	Fk, кН	σm, МПа	τ, МПа	f / flim, мм	η	Результат
GB005-S001	P0007 / P0011	1,600	16,976	11,644	1,444	0,192	0,179 / 5,333	0,098	Частная проверка выполнена
GB005-S002	P0011 / P0016	1,600	30,089	20,892	1,914	0,337	0,255 / 5,333	0,137	Частная проверка выполнена
GB005-S003	P0016 / P0021	1,600	36,092	25,339	3,086	0,406	0,387 / 5,333	0,209	Частная проверка выполнена
GB005-S004	P0021 / P0026	1,600	36,252	24,760	1,929	0,377	0,237 / 5,333	0,153	Частная проверка выполнена
GB005-S005	P0026 / P0032	1,600	12,889	9,082	1,255	0,151	0,152 / 5,333	0,085	Частная проверка выполнена
GB006-S001	P0009 / P0012	1,600	42,206	29,544	2,275	0,460	0,318 / 5,333	0,187	Частная проверка выполнена
GB006-S002	P0012 / P0017	1,600	36,766	25,890	2,525	0,377	0,342 / 5,333	0,171	Частная проверка выполнена
GB006-S003	P0017 / P0022	1,600	41,670	29,522	3,161	0,434	0,409 / 5,333	0,214	Частная проверка выполнена
GB006-S004	P0022 / P0027	1,600	38,676	27,072	2,436	0,396	0,331 / 5,333	0,165	Частная проверка выполнена
GB006-S005	P0027 / P0034	1,600	39,053	27,440	2,212	0,421	0,299 / 5,333	0,171	Частная проверка выполнена
GB007-S001	P0030 / P0031	1,000	12,662	9,146	0,562	0,137	0,029 / 3,333	0,056	Частная проверка выполнена
GB007-S002	P0031 / P0032	1,000	10,983	7,903	0,566	0,118	0,029 / 3,333	0,048	Частная проверка выполнена
GB007-S003	P0032 / P0033	1,000	17,946	12,596	0,487	0,231	0,029 / 3,333	0,094	Частная проверка выполнена
GB007-S004	P0033 / P0034	1,000	10,317	7,410	0,511	0,111	0,026 / 3,333	0,045	Частная проверка выполнена
GB008-S001	P0041 / P0042	1,000	8,125	6,019	0,360	0,081	0,021 / 3,333	0,033	Частная проверка выполнена
GB008-S002	P0042 / P0043	1,000	12,725	9,194	0,358	0,173	0,022 / 3,333	0,070	Частная проверка выполнена
GB008-S003	P0043 / P0044	1,000	11,743	8,466	0,620	0,129	0,032 / 3,333	0,053	Частная проверка выполнена
GB008-S004	P0044 / P0045	1,000	11,669	8,411	0,536	0,131	0,028 / 3,333	0,053	Частная проверка выполнена

Ведомость свай и реакций

Реакция сваи не является подтверждением её геотехнической несущей способности.

Свая	X, м	Y, м	Fd, кН	Fk, кН	η	Оголовок, мм	Статус модели
P0001	0,000	0,000	30,032	21,169	0,375	350	Частная проверка выполнена
P0002	0,000	1,000	11,961	8,649	0,150	350	Частная проверка выполнена
P0003	0,000	2,000	15,599	11,125	0,195	350	Частная проверка выполнена
P0004	0,000	3,000	12,870	9,237	0,161	350	Частная проверка выполнена
P0005	0,000	4,000	46,100	32,483	0,576	350	Частная проверка выполнена
P0006	0,000	5,000	12,765	9,159	0,160	350	Частная проверка выполнена
P0007	0,000	6,000	16,940	12,036	0,212	350	Частная проверка выполнена
P0008	0,000	7,000	12,494	9,043	0,156	350	Частная проверка выполнена
P0009	0,000	8,000	27,171	19,171	0,340	350	Частная проверка выполнена
P0010	1,600	4,000	68,879	48,146	0,861	350	Требует уточнения
P0011	1,600	6,000	26,239	18,062	0,328	350	Частная проверка выполнена
P0012	1,600	8,000	37,276	26,194	0,466	350	Частная проверка выполнена
P0013	1,714	0,000	42,058	29,553	0,526	350	Частная проверка выполнена
P0014	1,714	2,000	15,366	10,603	0,192	350	Частная проверка выполнена
P0015	3,200	4,000	73,959	51,770	0,924	350	Требует уточнения
P0016	3,200	6,000	33,510	23,339	0,419	350	Частная проверка выполнена
P0017	3,200	8,000	40,241	28,372	0,503	350	Частная проверка выполнена
P0018	3,429	0,000	42,898	30,116	0,536	350	Частная проверка выполнена
P0019	3,429	2,000	16,813	11,626	0,210	350	Частная проверка выполнена
P0020	4,800	4,000	73,982	51,776	0,925	350	Требует уточнения
P0021	4,800	6,000	33,510	23,328	0,419	350	Частная проверка выполнена
P0022	4,800	8,000	39,827	28,062	0,498	350	Частная проверка выполнена
P0023	5,143	0,000	42,714	30,010	0,534	350	Частная проверка выполнена
P0024	5,143	2,000	15,942	11,014	0,199	350	Частная проверка выполнена
P0025	6,400	4,000	70,438	49,161	0,880	350	Требует уточнения
P0026	6,400	6,000	26,147	18,034	0,327	350	Частная проверка выполнена
P0027	6,400	8,000	36,952	25,962	0,462	350	Частная проверка выполнена
P0028	6,857	0,000	44,182	31,098	0,552	350	Частная проверка выполнена
P0029	6,857	2,000	26,818	18,640	0,335	350	Частная проверка выполнена

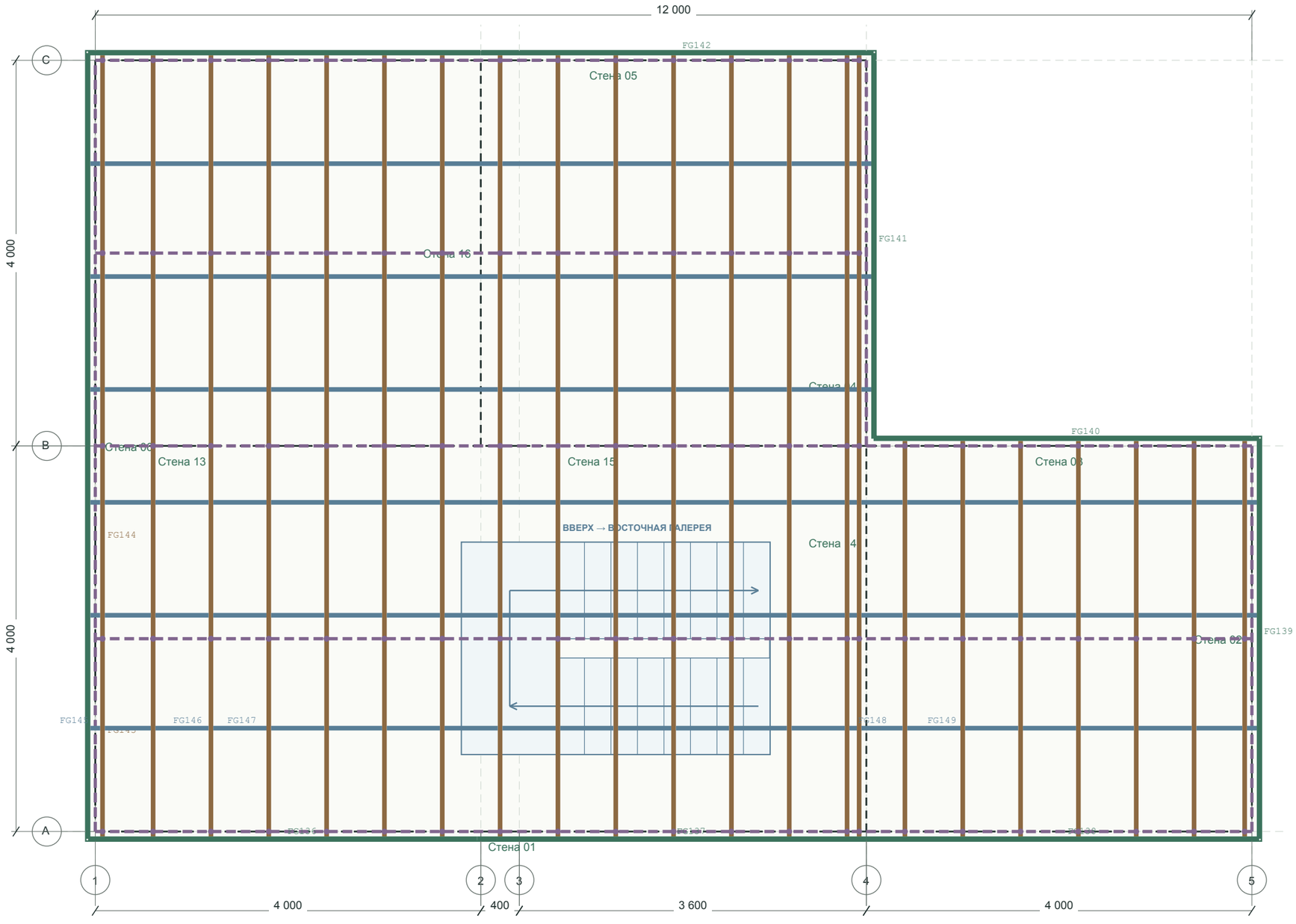
Ведомость свай и реакций

Реакция сваи не является подтверждением её геотехнической несущей способности.

Свая	X, м	Y, м	Fd, кН	Fk, кН	η	Оголовок, мм	Статус модели
P0030	8,000	4,000	64,955	45,765	0,812	350	Частная проверка выполнена
P0031	8,000	5,000	12,653	9,076	0,158	350	Частная проверка выполнена
P0032	8,000	6,000	17,031	12,066	0,213	350	Частная проверка выполнена
P0033	8,000	7,000	16,079	11,360	0,201	350	Частная проверка выполнена
P0034	8,000	8,000	26,761	18,861	0,335	350	Частная проверка выполнена
P0035	8,571	0,000	46,169	32,539	0,577	350	Частная проверка выполнена
P0036	8,571	2,000	37,590	26,208	0,470	350	Частная проверка выполнена
P0037	9,333	4,000	39,291	27,616	0,491	350	Частная проверка выполнена
P0038	10,286	0,000	41,759	29,347	0,522	350	Частная проверка выполнена
P0039	10,286	2,000	28,683	19,756	0,359	350	Частная проверка выполнена
P0040	10,667	4,000	36,629	25,795	0,458	350	Частная проверка выполнена
P0041	12,000	0,000	31,701	22,326	0,396	350	Частная проверка выполнена
P0042	12,000	1,000	12,459	9,017	0,156	350	Частная проверка выполнена
P0043	12,000	2,000	17,620	12,503	0,220	350	Частная проверка выполнена
P0044	12,000	3,000	12,895	9,256	0,161	350	Частная проверка выполнена
P0045	12,000	4,000	26,588	18,811	0,332	350	Частная проверка выполнена

Перекрытие этажа 1

Фактические доски, обрамление проёмов и опоры. Узлы передачи усилий требуют проектирования.



ПЕРЕКРЫТИЕ

Обвязка перекрытия
48 × 248 мм · 10 шт.

Лага
48 × 248 мм · 74 шт.

Поперечные распорки
48 × 248 мм · 117 шт.

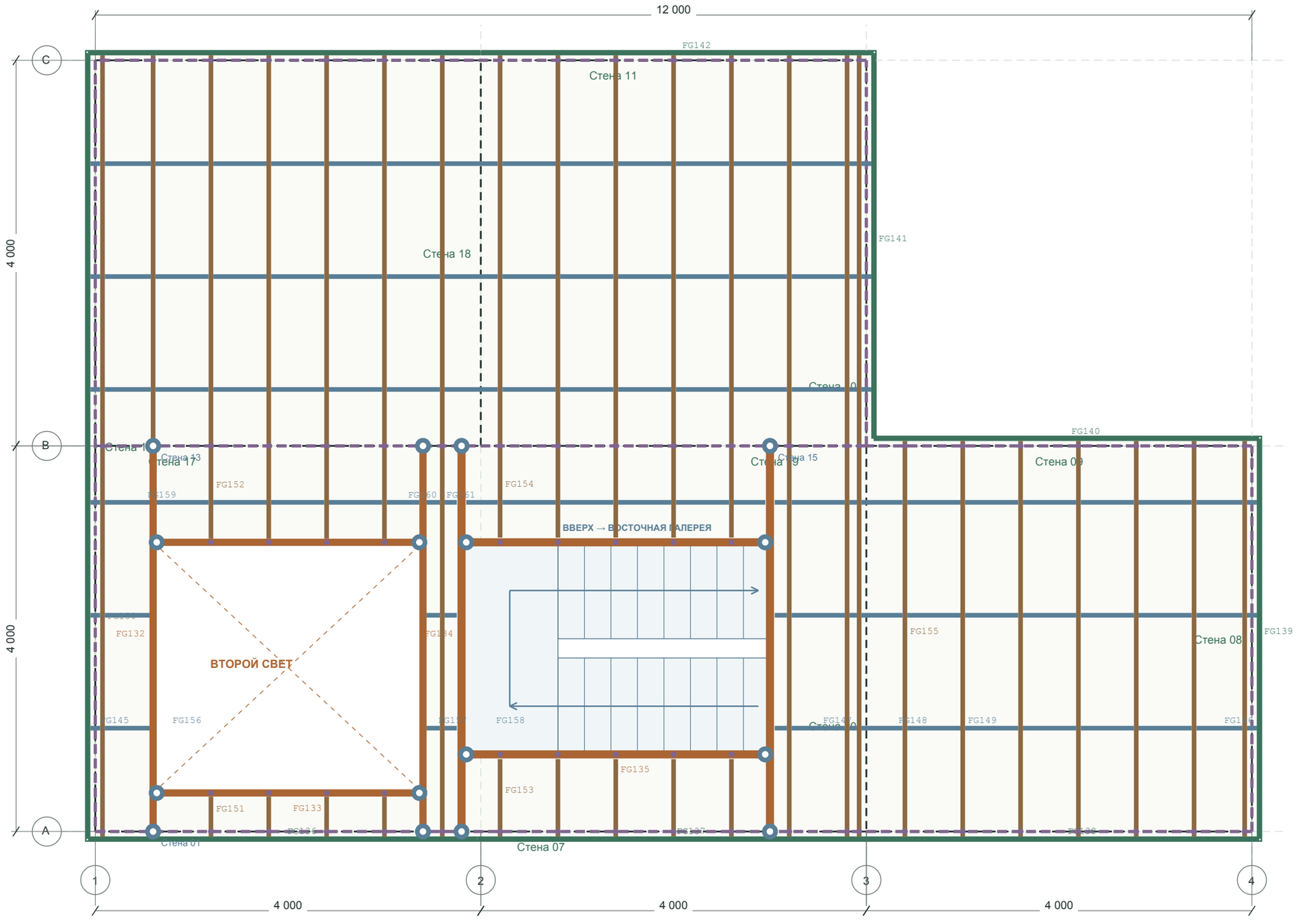
Лестница: 18 подъёмов; h=171,3 мм; проступь 275 мм.

- Обвязка перекрытия
- Поперечные распорки
- Лаги
- Обрамление проёмов
- Несущие линии: 8

Пролёты по модели: 74. Опоры обрамления: 0 мест. Показана геометрия опор; соединения и передача усилий подтверждаются отдельно.

Перекрытие этажа 2

Фактические доски, обрамление проёмов и опоры. Узлы передачи усилий требуют проектирования.



ПЕРЕКРЫТИЕ

Продольная балка проёма
75 × 248 мм · 2 шт.

Поперечная балка проёма
75 × 248 мм · 2 шт.

Продольная балка проёма
98 × 248 мм · 2 шт.

Поперечная балка проёма
98 × 248 мм · 2 шт.

Обвязка перекрытия
48 × 248 мм · 10 шт.

Лага
48 × 248 мм · 45 шт.

Поперечные распорки
48 × 248 мм · 104 шт.

Лестница: 18 подъёмов; h=171,3 мм; проступь 275 мм.

- Обвязка перекрытия
- Поперечные распорки
- Лаги
- Обрамление проёмов
- Несущие линии: 8

Пролёты по модели: 45. Опоры обрамления: 16 мест. Показана геометрия опор; соединения и передача усилий подтверждаются отдельно.

Обрамление второго света и лестницы · опоры и проверки

Нагрузки и частные проверки фактического обрамления. «-» означает отсутствие значения, не нулевое усилие.

Доска / марка	ID проёма	b × h, мм	Lрасч. / Lчист., м	Опорные стены / балки	Mmax, кНм	Vmax, кН	δ / δlim, мм	η	Опорная схема / статус
FG132 FO-GEN-VOID-L2-T1	GEN-VOID-L2	75 × 248	4,000 / 3,802	Стена 01 GEN-L1-W1 Стена 13 GEN-L1-P2	9,6028	11,0572	10,796 / 13,333	0,8457	Концы на стенах нижнего этажа lowerWallEnds Частная проверка выполнена
FG132 FO-GEN-VOID-L2-T2	GEN-VOID-L2	75 × 248	4,000 / 3,802	Стена 01 GEN-L1-W1 Стена 13 GEN-L1-P2	9,6028	11,0572	10,796 / 13,333	0,8457	Концы на стенах нижнего этажа lowerWallEnds Частная проверка выполнена
FG133 FO-GEN-VOID-L2-H1	GEN-VOID-L2	75 × 248	2,725 / 2,725	Балка FO-GEN-VOID-L2-T1 Балка FO-GEN-VOID-L2-T2	3,2419	4,7588	1,650 / 9,083	0,2855	Торцы у продольных балок trimmerFaces Частная проверка выполнена
FG133 FO-GEN-VOID-L2-H2	GEN-VOID-L2	75 × 248	2,725 / 2,725	Балка FO-GEN-VOID-L2-T1 Балка FO-GEN-VOID-L2-T2	4,4191	6,4867	2,247 / 9,083	0,3892	Торцы у продольных балок trimmerFaces Частная проверка выполнена
FG134 FO-STAIR-L2-T1	STAIR-L2	98 × 248	4,000 / 3,802	Стена 01 GEN-L1-W1 Стена 13 GEN-L1-P2	11,7003	12,5047	10,398 / 13,333	0,7886	Концы на стенах нижнего этажа lowerWallEnds Частная проверка выполнена
FG134 FO-STAIR-L2-T2	STAIR-L2	98 × 248	4,000 / 3,802	Стена 01 GEN-L1-W1 Стена 15 GEN-L1-P4	11,7003	12,5047	10,398 / 13,333	0,7886	Концы на стенах нижнего этажа lowerWallEnds Частная проверка выполнена
FG135 FO-STAIR-L2-H1	STAIR-L2	98 × 248	3,102 / 3,102	Балка FO-STAIR-L2-T1 Балка FO-STAIR-L2-T2	5,2588	6,7812	2,654 / 10,340	0,3544	Торцы у продольных балок trimmerFaces Частная проверка выполнена
FG135 FO-STAIR-L2-H2	STAIR-L2	98 × 248	3,102 / 3,102	Балка FO-STAIR-L2-T1 Балка FO-STAIR-L2-T2	5,7673	7,4369	2,910 / 10,340	0,3887	Торцы у продольных балок trimmerFaces Частная проверка выполнена

Обрамление проёмов · передача нагрузок и допущения

Конструктивные соединения, ползучесть, вибрация, смятие и пространственная работа не подтверждены.

Доска / раздел	Данные модели и границы расчёта
FO-GEN-VOID-L2-T1	Роль: openingTrimmer; опорная схема: lowerWallEnds. Грузовая модель: floor_strip_plus_header_reactions; qd / qk = 2,5763 / 1,7750 кН/м. Реакция балки FO-GEN-VOID-L2-H1: x=0,400 м; Fd / Fk=4,7588 / 3,2828 кН. Реакция балки FO-GEN-VOID-L2-H2: x=3,000 м; Fd / Fk=6,4867 / 4,4719 кН. Концевые реакции A / B: 11,0572 / 10,4935 кН; Fd=21,5507 кН. Соединения, смятие, эксцентриситет, боковая устойчивость и передача усилий через стену не подтверждены.
FO-GEN-VOID-L2-T2	Роль: openingTrimmer; опорная схема: lowerWallEnds. Грузовая модель: floor_strip_plus_header_reactions; qd / qk = 2,5763 / 1,7750 кН/м. Реакция балки FO-GEN-VOID-L2-H1: x=0,400 м; Fd / Fk=4,7588 / 3,2828 кН. Реакция балки FO-GEN-VOID-L2-H2: x=3,000 м; Fd / Fk=6,4867 / 4,4719 кН. Концевые реакции A / B: 11,0572 / 10,4935 кН; Fd=21,5507 кН. Соединения, смятие, эксцентриситет, боковая устойчивость и передача усилий через стену не подтверждены.
FO-GEN-VOID-L2-H1	Роль: openingHeader; опорная схема: trimmerFaces. Грузовая модель: conservative_tributary_strip; qd / qk = 3,4927 / 2,4094 кН/м. Концевые реакции A / B: 4,7588 / 4,7588 кН; Fd=9,5176 кН. Соединения, смятие, эксцентриситет, боковая устойчивость и передача усилий через стену не подтверждены.
FO-GEN-VOID-L2-H2	Роль: openingHeader; опорная схема: trimmerFaces. Грузовая модель: conservative_tributary_strip; qd / qk = 4,7609 / 3,2821 кН/м. Концевые реакции A / B: 6,4867 / 6,4867 кН; Fd=12,9734 кН. Соединения, смятие, эксцентриситет, боковая устойчивость и передача усилий через стену не подтверждены.
FO-STAIR-L2-T1	Роль: openingTrimmer; опорная схема: lowerWallEnds. Грузовая модель: floor_strip_plus_header_reactions; qd / qk = 2,6103 / 1,8002 кН/м. Реакция балки FO-STAIR-L2-H1: x=0,800 м; Fd / Fk=6,7812 / 4,6784 кН. Реакция балки FO-STAIR-L2-H2: x=3,000 м; Fd / Fk=7,4369 / 5,1296 кН. Концевые реакции A / B: 12,5047 / 12,1544 кН; Fd=24,6592 кН. Соединения, смятие, эксцентриситет, боковая устойчивость и передача усилий через стену не подтверждены.
FO-STAIR-L2-T2	Роль: openingTrimmer; опорная схема: lowerWallEnds. Грузовая модель: floor_strip_plus_header_reactions; qd / qk = 2,6103 / 1,8002 кН/м. Реакция балки FO-STAIR-L2-H1: x=0,800 м; Fd / Fk=6,7812 / 4,6784 кН. Реакция балки FO-STAIR-L2-H2: x=3,000 м; Fd / Fk=7,4369 / 5,1296 кН. Концевые реакции A / B: 12,5047 / 12,1544 кН; Fd=24,6592 кН. Соединения, смятие, эксцентриситет, боковая устойчивость и передача усилий через стену не подтверждены.
FO-STAIR-L2-H1	Роль: openingHeader; опорная схема: trimmerFaces. Грузовая модель: conservative_tributary_strip; qd / qk = 4,3721 / 3,0164 кН/м. Концевые реакции A / B: 6,7812 / 6,7812 кН; Fd=13,5624 кН. Соединения, смятие, эксцентриситет, боковая устойчивость и передача усилий через стену не подтверждены.
FO-STAIR-L2-H2	Роль: openingHeader; опорная схема: trimmerFaces. Грузовая модель: conservative_tributary_strip; qd / qk = 4,7949 / 3,3073 кН/м. Концевые реакции A / B: 7,4369 / 7,4369 кН; Fd=14,8737 кН. Соединения, смятие, эксцентриситет, боковая устойчивость и передача усилий через стену не подтверждены.
Допущение обрамления 01	Опоры обрамления ищутся по exterior/bearingстенам нижнего этажа; верхняя перегородка и конец шестиметровой заготовки не считаются опорой.
Допущение обрамления 02	Прямоугольный проём имеет две продольные балки по его осям, продлённые до ближайших реальных стен до/после проёма. Поперечные балки обрезаны до внутренних граней продольных: объёмы досок внутри одного обрамления не пересекаются.
Допущение обрамления 03	Частные нагрузки нужны только для проверок элементов, не для повторного добавления в общий вес дома. Фактическая масса добавленных досок учитывается вызывающим кодом один раз.
Допущение обрамления 04	Постоянная нагрузка слоёв в частных проверках умножена на platformNetArea/осевуюnetFloorArea: масса наружной полосы платформы не исчезает. Полезная нагрузка остаётся по осевой площади. Физические торцы продольных балок подведены к внутренним граням смещённой обвязки; аналитические опоры остаются осями нижних стен.
Допущение обрамления 05	Поперечная балка: грузовая глубина=фактический шаг лаг+половина максимального наружного пролёта обрезанных лаг. Это консервативный эквивалент, а не точное распределение каждой доски. Вес лаг оценён по их реальному сечению, шагу и плотности; собственный вес обрамления - по его геометрии.

Обрамление проёмов · передача нагрузок и допущения

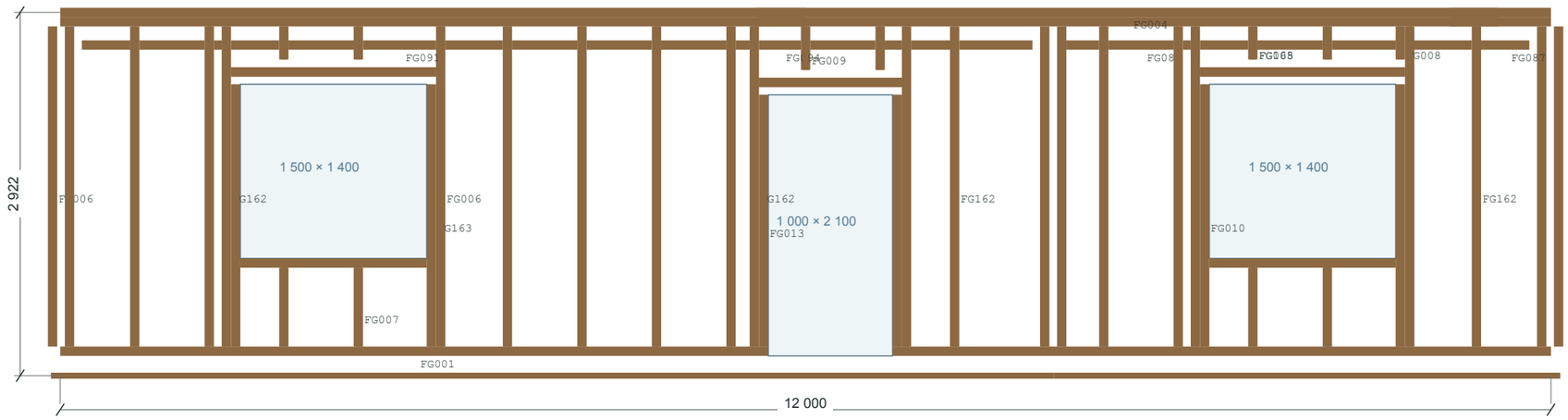
Конструктивные соединения, ползучесть, вибрация, смятие и пространственная работа не подтверждены.

Доска / раздел	Данные модели и границы расчёта
Допущение обрамления 06	Продольная балка: полная полоса ширинойшаглаг по всей длине плюс реакции неподдержанных стеной поперечных балок. Собственный вес её сечения добавлен один раз. Сплошная нижняя стена под поперечной балкой принимает её нагрузку напрямую; местная работа стены неизвестна.
Допущение обрамления 07	Распределённые составляющие представлены80сосредоточенными силами в серединах равных участков. Реакции и эпюра от принятого наборасил - аналитические; приближение распределённой нагрузки имеет малую квадратурную погрешность.
Допущение обрамления 08	Изгиб, срез и мгновенный прогибL/300 рассчитаны для шарнирных элементов с введённымиE/Fb/Fv. Ползучесть, вибрация, нагрузочные сочетания, пространственная работа и реальные соединения не подтверждены.
Допущение обрамления 09	Триммеры и поперечные балки оставлены цельными. Длина>6м -fail, а не скрытый межсвайный/межстенный стык. Непрямоугольный контур требует отдельного задания опорной схемы.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 01 · этаж 1 · 12 000 мм



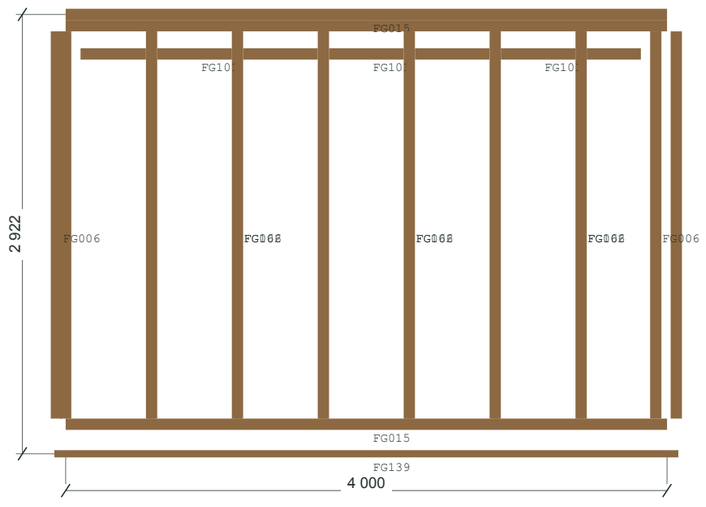
GEN-L1-W1

Низ +1,092 / верх +4,014

- 75 × 198 · Обвязка · 8 шт.
- 75 × 198 · Стойка · 10 шт.
- 75 × 198 · cripple · 10 шт.
- 75 × 198 · king · 6 шт.
- 75 × 198 · jack · 6 шт.
- 75 × 200 · Перемычка · 6 шт.
- 75 × 198 · Подоконная доска · 2 шт.
- 75 × 198 · Угол · 6 шт.
- 75 × 198 · sheathingStud · 1 шт.

Всего 115 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 02 · этаж 1 · 4 000 мм



GEN-L1-W2

Низ +1,092 / верх +4,014

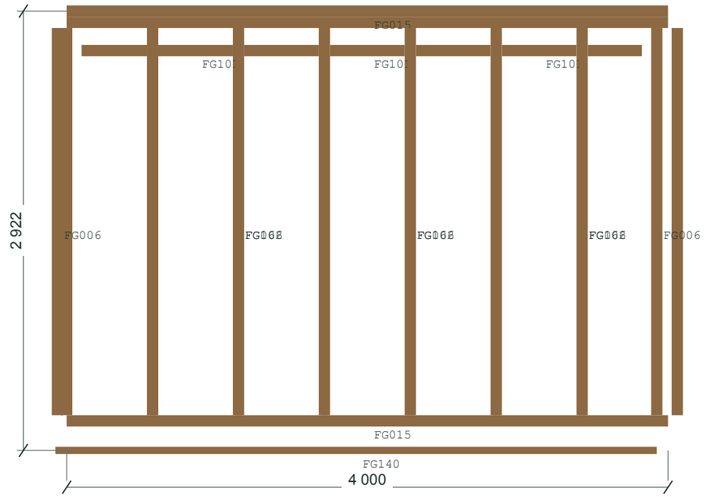
- 75 × 198 · Обвязка · 3 шт.
- 75 × 198 · Стойка · 6 шт.
- 75 × 198 · Угол · 4 шт.
- 75 × 198 · sheathingBlocking · 7 шт.
- 48 × 248 · Обвязка перекрытия · 1 шт.
- 45 × 45 · wallServiceBatten · 6 шт.

Всего 27 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 03 · этаж 1 · 4 000 мм



GEN-L1-W3

Низ +1,092 / верх +4,014

75 × 198 · Обвязка · 3 шт.

75 × 198 · Стойка · 6 шт.

75 × 198 · Угол · 4 шт.

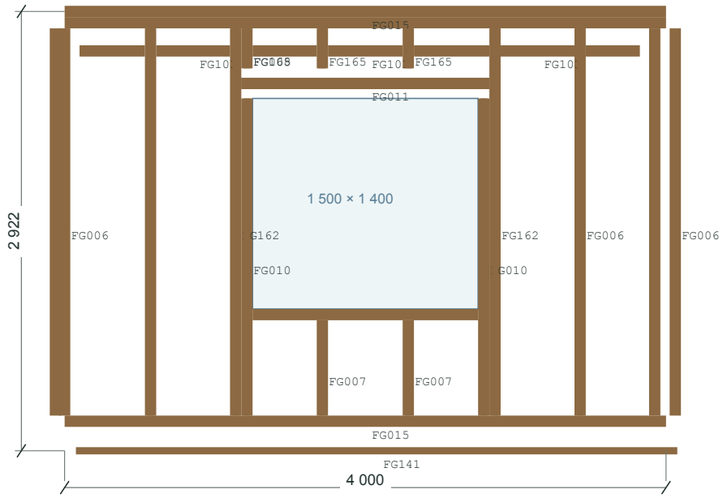
75 × 198 · sheathingBlocking · 7 шт.

48 × 248 · Обвязка перекрытия · 1 шт.

45 × 45 · wallServiceBatten · 6 шт.

Всего 27 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 04 · этаж 1 · 4 000 мм



GEN-L1-W4

Низ +1,092 / верх +4,014

75 × 198 · Обвязка · 3 шт.

75 × 198 · Стойка · 2 шт.

75 × 198 · cripple · 4 шт.

75 × 198 · king · 2 шт.

75 × 198 · jack · 2 шт.

75 × 200 · Перемычка · 2 шт.

75 × 198 · Подоконная доска · 1 шт.

75 × 198 · Угол · 4 шт.

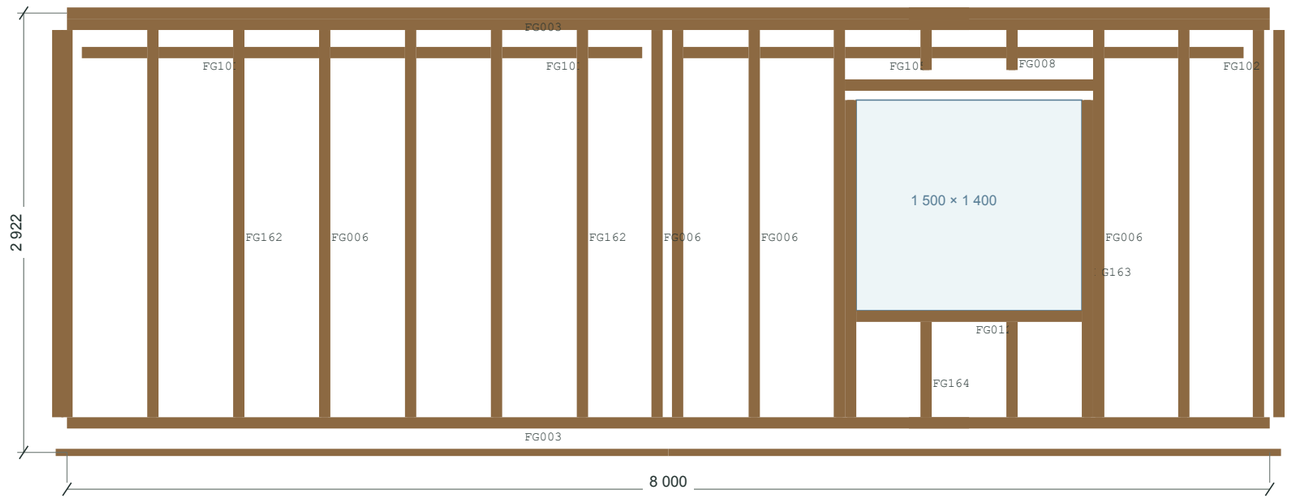
75 × 198 · sheathingStud · 1 шт.

Всего 40 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 05 · этаж 1 · 8 000 мм



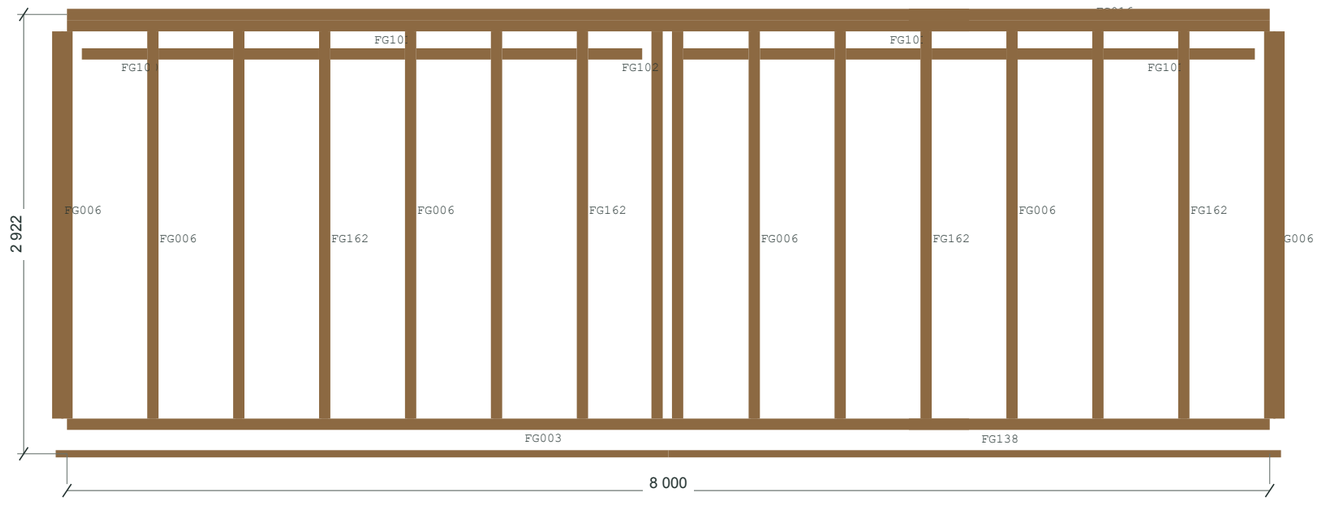
GEN-L1-W5

Низ +1,092 / верх +4,014

75 × 198 · Обвязка · 6 шт.
75 × 198 · Стойка · 8 шт.
75 × 198 · cripple · 4 шт.
75 × 198 · king · 2 шт.
75 × 198 · jack · 2 шт.
75 × 200 · Перемычка · 2 шт.
75 × 198 · Подоконная доска · 1 шт.
75 × 198 · Угол · 6 шт.
75 × 198 · sheathingBlocking · 14 шт.

Всего 63 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 06 · этаж 1 · 8 000 мм



GEN-L1-W6

Низ +1,092 / верх +4,014

75 × 198 · Обвязка · 6 шт.
75 × 198 · Стойка · 12 шт.
75 × 198 · Угол · 6 шт.
75 × 198 · sheathingBlocking · 14 шт.
48 × 248 · Обвязка перекрытия · 2 шт.
45 × 45 · wallServiceBatten · 12 шт.

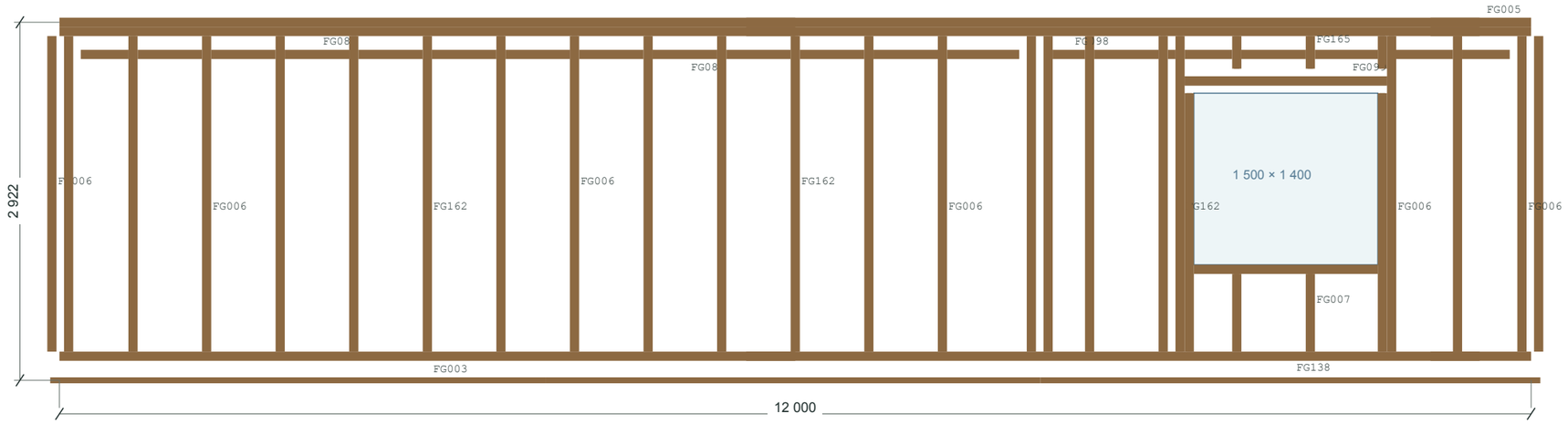
Всего 52 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 07 · этаж 2 · 12 000 мм

GEN-L2-W1



Низ +4,175 / верх +7,097

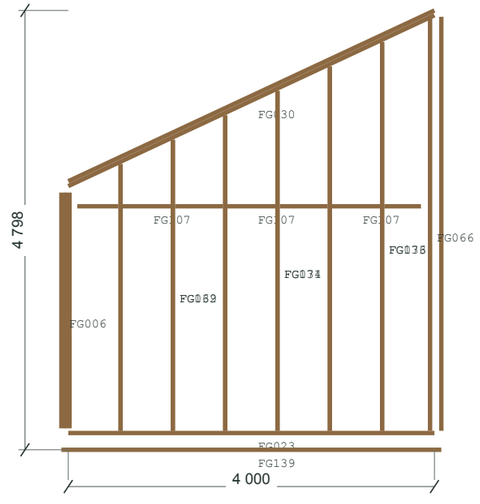
Цельные стойки · макс. стойка 2,575 м

- 75 × 198 · Обвязка · 9 шт.
- 75 × 198 · Стойка · 15 шт.
- 75 × 198 · cripple · 4 шт.
- 75 × 198 · king · 2 шт.
- 75 × 198 · jack · 2 шт.
- 75 × 200 · Перемычка · 2 шт.
- 75 × 198 · Подоконная доска · 1 шт.
- 75 × 198 · Угол · 6 шт.
- 75 × 198 · sheathingStud · 1 шт.

Всего 90 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 08 · этаж 2 · 4 000 мм

GEN-L2-W2



Низ +4,175 / верх +8,973

Цельные стойки · макс. стойка 4,521 м

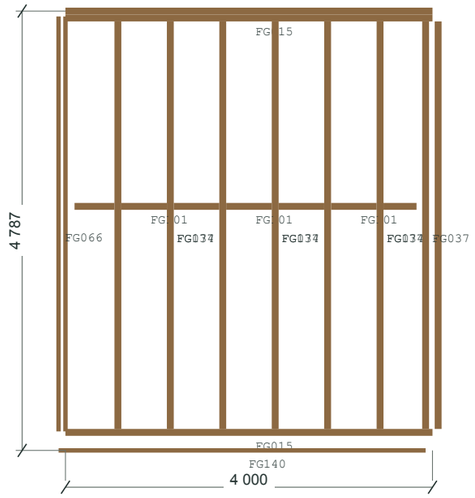
- 48 × 198 · Обвязка · 3 шт.
- 48 × 198 · Стойка · 6 шт.
- 75 × 198 · Угол · 2 шт.
- 48 × 198 · Угол · 2 шт.
- 48 × 198 · sheathingBlocking · 7 шт.
- 48 × 248 · Обвязка перекрытия · 1 шт.
- 45 × 45 · wallServiceBatten · 6 шт.

Всего 27 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 09 · этаж 2 · 4 000 мм



GEN-L2-W3

Низ +4,175 / верх +8,962

Цельные стойки · макс. стойка 4,440 м

75 × 198 · Обвязка · 3 шт.

75 × 198 · Стойка · 6 шт.

48 × 198 · Угол · 2 шт.

75 × 198 · Угол · 2 шт.

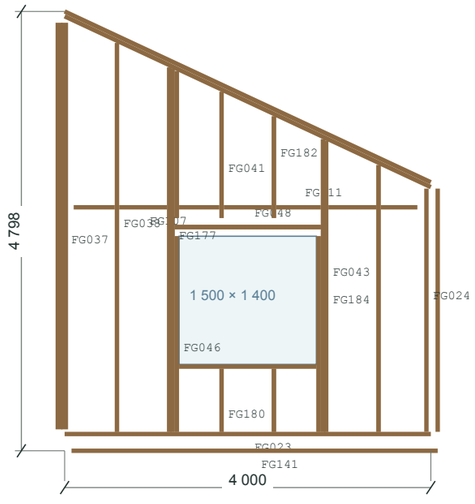
75 × 198 · sheathingBlocking · 7 шт.

48 × 248 · Обвязка перекрытия · 1 шт.

45 × 45 · wallServiceBatten · 6 шт.

Всего 27 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 10 · этаж 2 · 4 000 мм



GEN-L2-W4

Низ +4,175 / верх +8,973

Цельные стойки · макс. стойка 4,521 м

48 × 198 · Обвязка · 3 шт.

48 × 198 · Стойка · 4 шт.

48 × 198 · cripple · 4 шт.

48 × 198 · king · 2 шт.

48 × 198 · jack · 2 шт.

48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

48 × 198 · Подоконная доска · 1 шт.

75 × 198 · Угол · 2 шт.

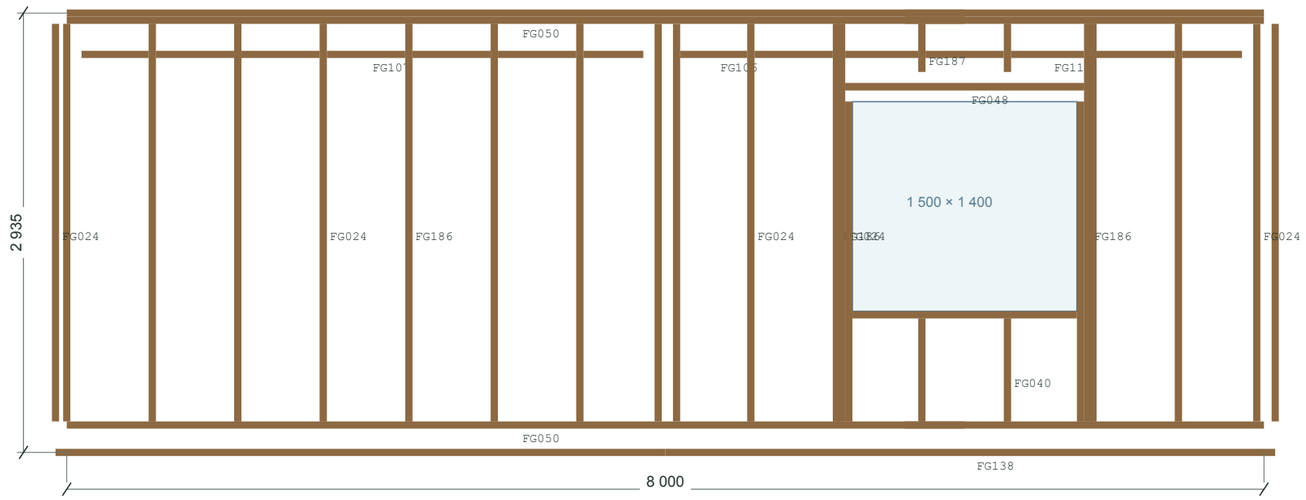
48 × 198 · Угол · 2 шт.

Всего 44 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 11 · этаж 2 · 8 000 мм



GEN-L2-W5

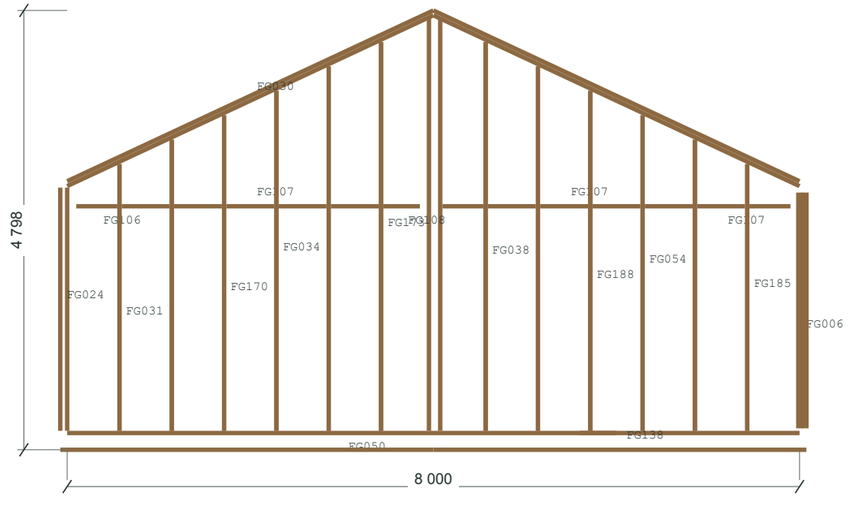
Низ +4,175 / верх +7,110

Цельные стойки · макс. стойка 2,656 м

- 48 × 198 · Обвязка · 6 шт.
- 48 × 198 · Стойка · 10 шт.
- 48 × 198 · cripple · 4 шт.
- 48 × 198 · king · 2 шт.
- 48 × 198 · jack · 2 шт.
- 48 × 200 · Перемычка · 2 шт.
- 48 × 198 · Подоконная доска · 1 шт.
- 48 × 198 · Угол · 6 шт.
- 48 × 198 · sheathingBlocking · 14 шт.

Всего 67 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 12 · этаж 2 · 8 000 мм



GEN-L2-W6

Низ +4,175 / верх +8,973

Цельные стойки · макс. стойка 4,521 м

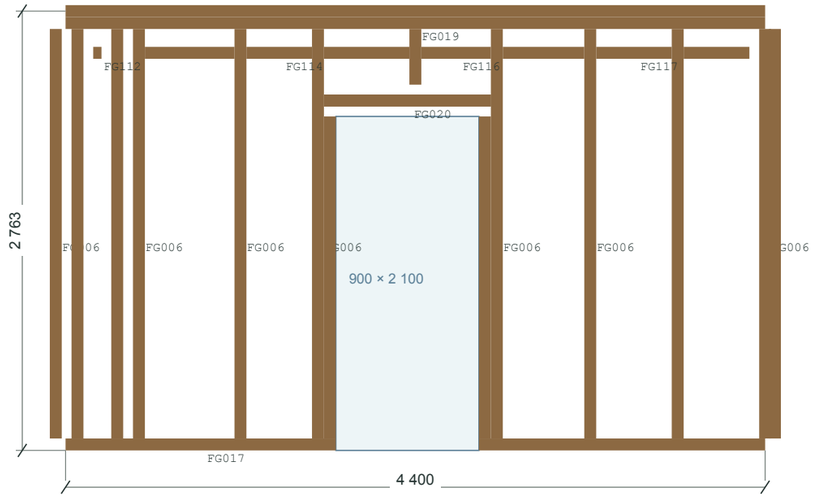
- 48 × 198 · Обвязка · 6 шт.
- 48 × 198 · Стойка · 12 шт.
- 75 × 198 · Угол · 2 шт.
- 48 × 198 · Угол · 4 шт.
- 48 × 198 · sheathingBlocking · 14 шт.
- 48 × 248 · Обвязка перекрытия · 2 шт.
- 45 × 45 · wallServiceBatten · 12 шт.

Всего 52 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 13 · этаж 1 · 4 400 мм



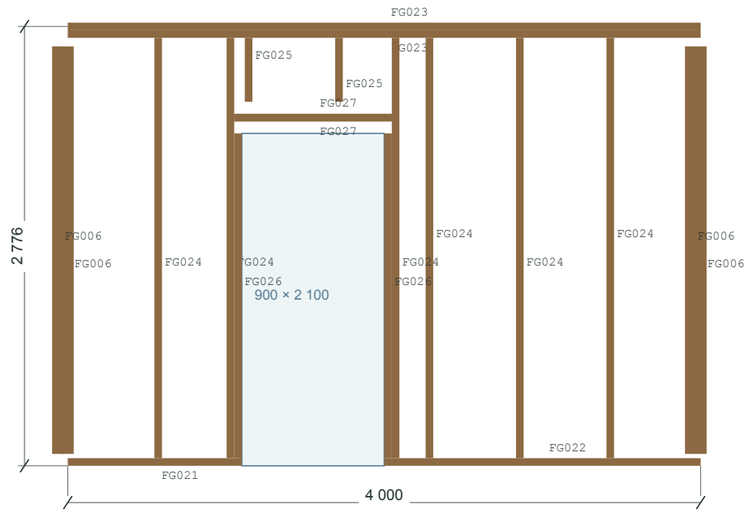
GEN-L1-P2

Низ +1,251 / верх +4,014

75 × 198 · Обвязка · 4 шт.
75 × 198 · Стойка · 3 шт.
75 × 198 · cripple · 1 шт.
75 × 198 · king · 2 шт.
75 × 198 · jack · 2 шт.
75 × 200 · Перемычка · 2 шт.
75 × 198 · Угол · 6 шт.
75 × 198 · sheathingBlocking · 8 шт.

Всего 28 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 14 · этаж 1 · 4 000 мм



GEN-L1-P3

Низ +1,251 / верх +4,027

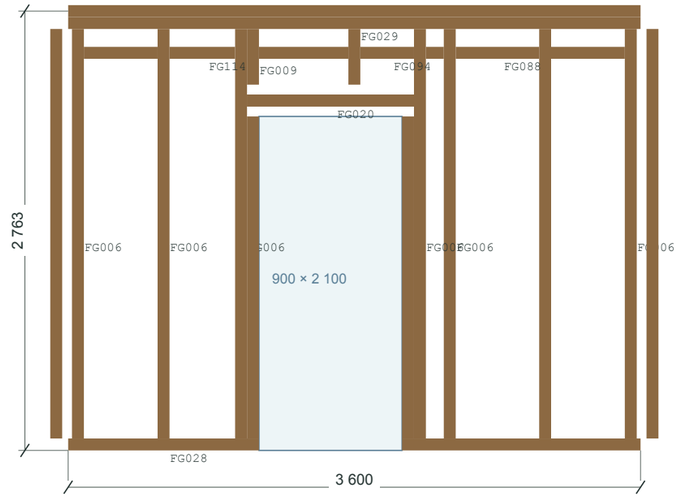
48 × 198 · Обвязка · 4 шт.
48 × 198 · Стойка · 4 шт.
48 × 198 · cripple · 2 шт.
48 × 198 · king · 2 шт.
48 × 198 · jack · 2 шт.
48 × 200 · Перемычка · 2 шт.
75 × 198 · Угол · 4 шт.

Всего 20 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 15 · этаж 1 · 3 600 мм



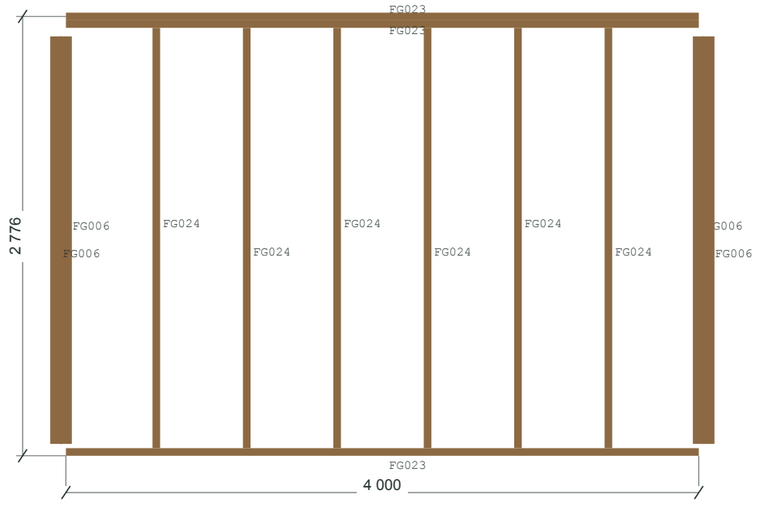
GEN-L1-P4

Низ +1,251 / верх +4,014

75 × 198 · Обвязка · 4 шт.
75 × 198 · Стойка · 3 шт.
75 × 198 · cripple · 1 шт.
75 × 198 · king · 2 шт.
75 × 198 · jack · 2 шт.
75 × 200 · Перемычка · 2 шт.
75 × 198 · Угол · 4 шт.
75 × 198 · sheathingStud · 1 шт.
75 × 198 · sheathingBlocking · 7 шт.

Всего 26 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 16 · этаж 1 · 4 000 мм



GEN-L1-P5

Низ +1,251 / верх +4,027

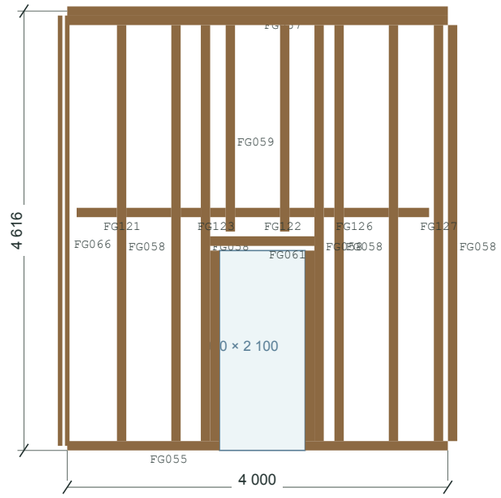
48 × 198 · Обвязка · 3 шт.
48 × 198 · Стойка · 6 шт.
75 × 198 · Угол · 4 шт.

Всего 13 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 17 · этаж 2 · 4 000 мм



GEN-L2-P1

Низ +4,334 / верх +8,950

Цельные стойки · макс. стойка 4,371 м

98 × 198 · Обвязка · 4 шт.

98 × 198 · Стойка · 4 шт.

98 × 198 · cripple · 2 шт.

98 × 198 · king · 2 шт.

98 × 198 · jack · 2 шт.

98 × 200 · Перемычка · 2 шт.

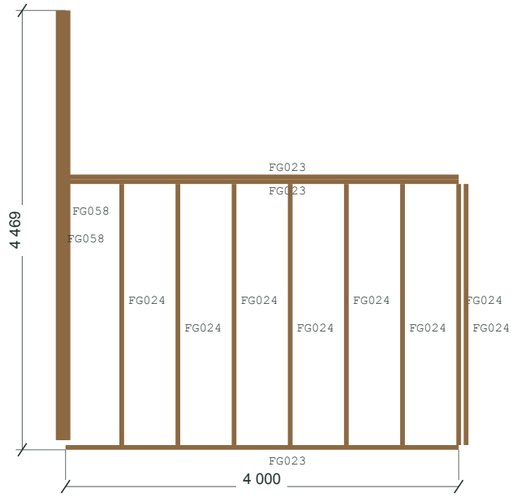
48 × 198 · Угол · 2 шт.

98 × 198 · Угол · 2 шт.

98 × 198 · sheathingBlocking · 9 шт.

Всего 29 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 18 · этаж 2 · 4 000 мм



GEN-L2-P2

Низ +4,334 / верх +8,803

48 × 198 · Обвязка · 3 шт.

48 × 198 · Стойка · 6 шт.

48 × 198 · Угол · 2 шт.

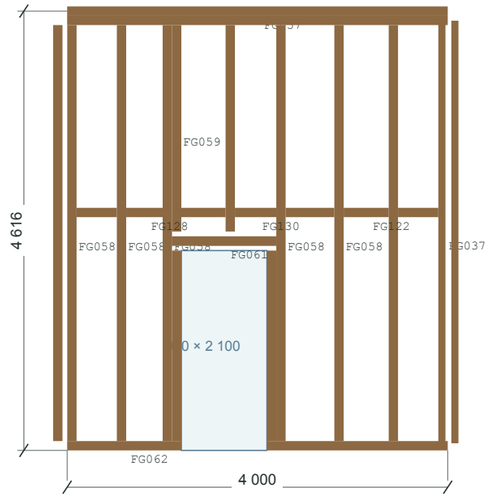
98 × 198 · Угол · 2 шт.

Всего 13 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 19 · этаж 2 · 4 000 мм



GEN-L2-P3

Низ +4,334 / верх +8,950

Цельные стойки · макс. стойка 4,371 м

98 × 198 · Обвязка · 4 шт.

98 × 198 · Стойка · 3 шт.

98 × 198 · cripple · 1 шт.

98 × 198 · king · 2 шт.

98 × 198 · jack · 2 шт.

98 × 200 · Перемычка · 2 шт.

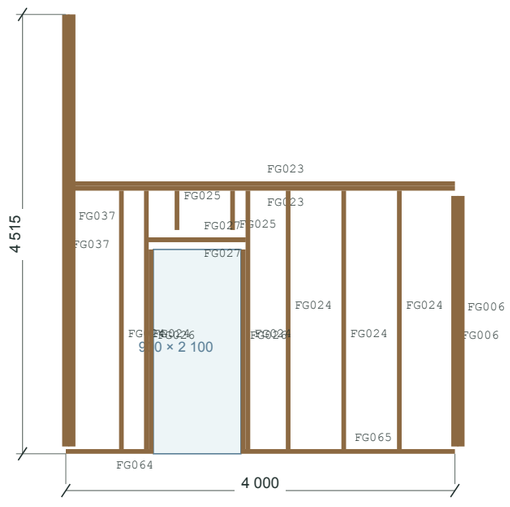
75 × 198 · Угол · 2 шт.

98 × 198 · Угол · 2 шт.

98 × 198 · sheathingStud · 1 шт.

Всего 26 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 20 · этаж 2 · 4 000 мм



GEN-L2-P4

Низ +4,334 / верх +8,849

48 × 198 · Обвязка · 4 шт.

48 × 198 · Стойка · 4 шт.

48 × 198 · cripple · 2 шт.

48 × 198 · king · 2 шт.

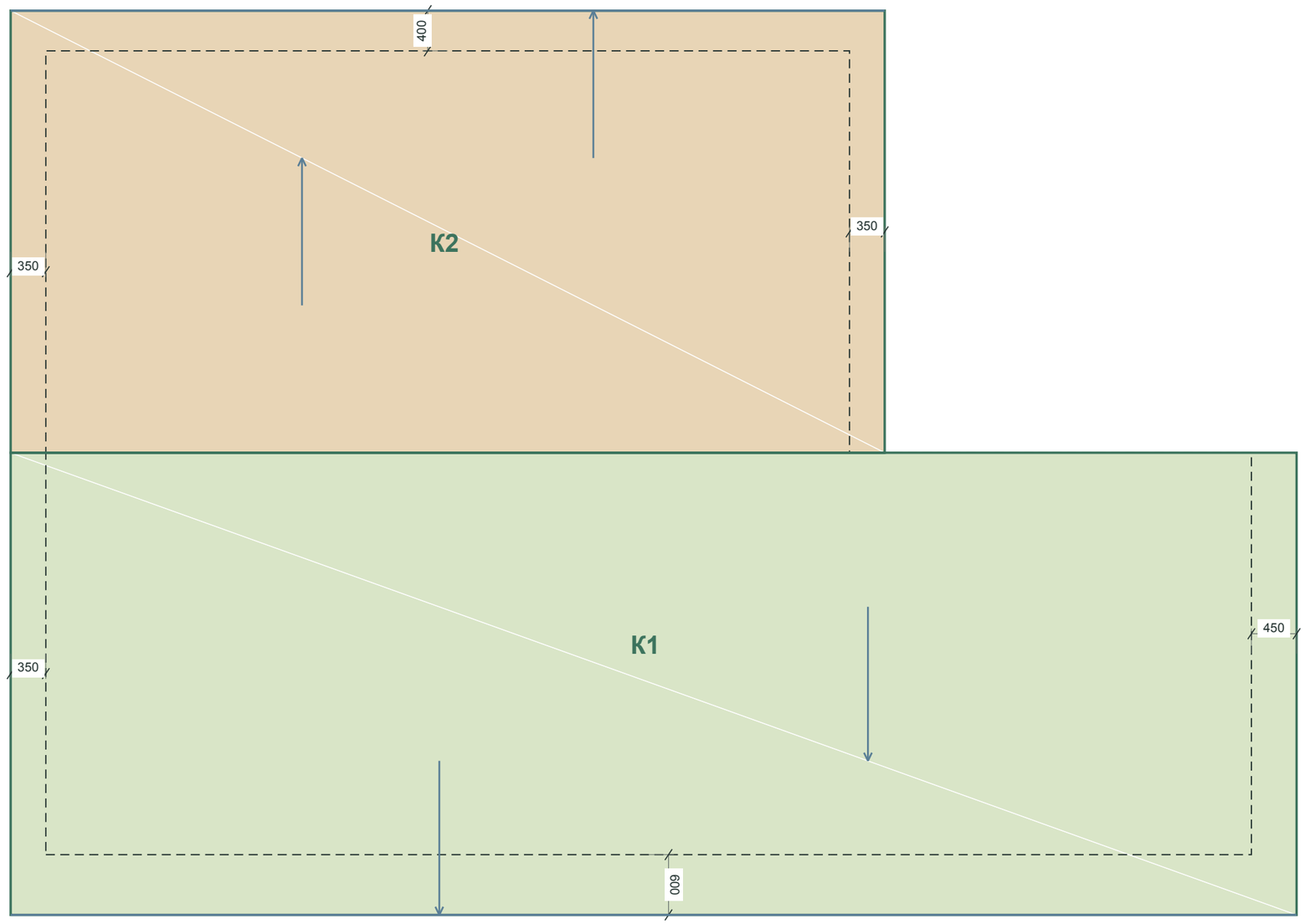
48 × 198 · jack · 2 шт.

48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

75 × 198 · Угол · 4 шт.

Всего 20 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Кровля · план зон и сток



ЗОНЫ КРОВЛИ

К1 · Северный скат

mono / rafters
Уклоны 25,0° / 25,0°
Направление конька 0,0°
Поверхность 64,97 м²

Свесы низ / верх / начало / конец: 600 / 0 / 350 / 450 мм по горизонтали.

К2 · Южный скат

mono / rafters
Уклоны 25,0° / 25,0°
Направление конька 180,0°
Поверхность 42,24 м²

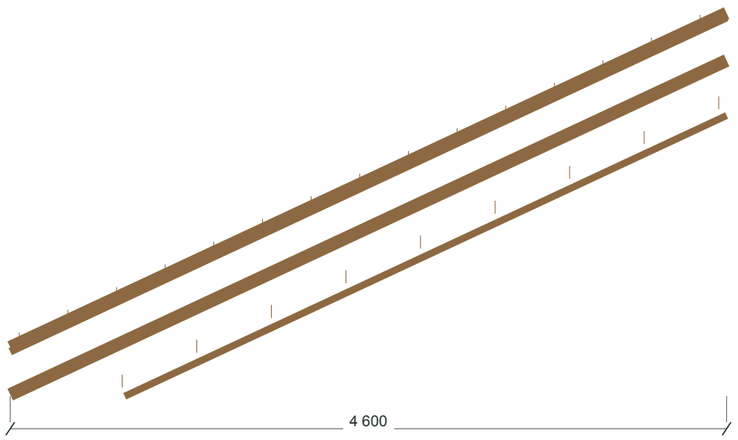
Свесы низ / верх / начало / конец: 400 / 0 / 350 / 350 мм по горизонтали.

Пунктир - опорный контур; зелёный контур - покрытие со свесами. Синие стрелки - сток; оранжевый - ендовы; красный - примыкания. Размеры свесов - переданные горизонтальные значения.

Кровля · несущие схемы и разрезы

Показана геометрия фактических элементов. Опорные узлы и крепёж не подтверждены.

Северный скат · mono · rafters



Задано / принято: 75x300 / 75x300

Стропильные балки выбраны вручную; превышения выбранного сечения показаны в проверках.

Пролёт / длина ската: 4,000 / 5,076 м

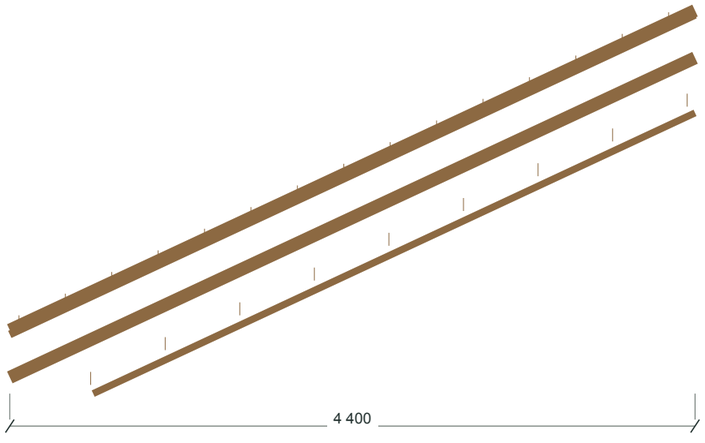
Напряжение изгиба: 7,627 МПа

Вертикальный прогиб: 5,792 / 13,333 мм

Использование η: 0,6605

Разрез - проекция повторяющихся рам зоны; совпадающие линии показаны один раз. Опорные узлы не рассчитаны.

Южный скат · mono · rafters



Задано / принято: 75x300 / 75x300

Стропильные балки выбраны вручную; превышения выбранного сечения показаны в проверках.

Пролёт / длина ската: 4,000 / 4,855 м

Напряжение изгиба: 6,374 МПа

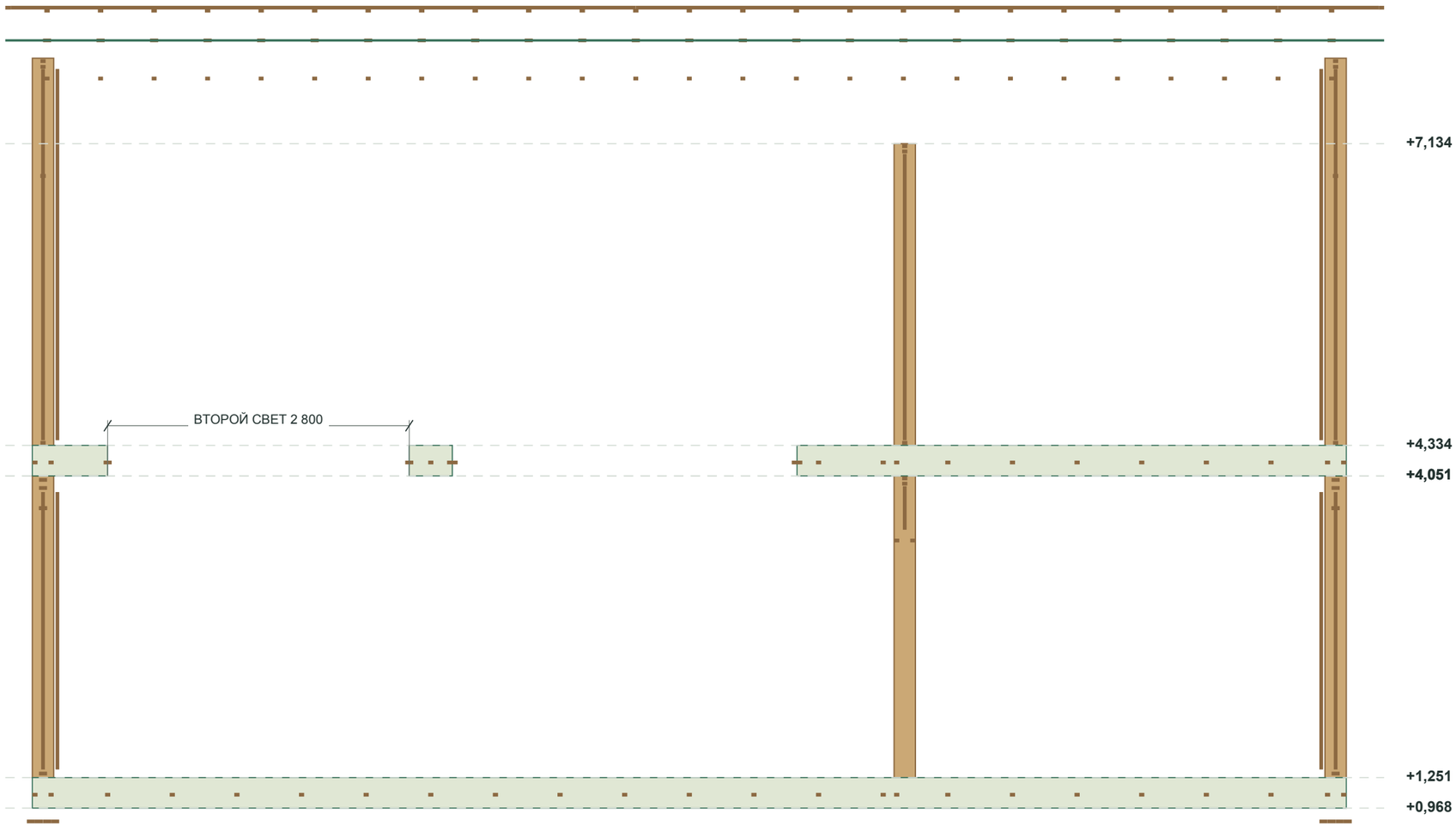
Вертикальный прогиб: 4,873 / 13,333 мм

Использование η: 0,5728

Разрез - проекция повторяющихся рам зоны; совпадающие линии показаны один раз. Опорные узлы не рассчитаны.

Разрез здания через второй свет

Отметки по фактической модели; пересечение выбрано через пустоту перекрытия.



Разрез при Y = 1,700 м

Показаны пересечения стен, платформ и кровли фактической модели. Сечения стен берутся по текущему высотному профилю.

Пустота второго света вычтена из платформы. Зелёная полоса - габарит платформы, не сплошной материал.

Отметки относятся к единому нулю цифровой модели.

Типовые узлы · геометрия сборки

ГЕОМЕТРИЯ. Крепёж, анкеры, опирание и совместная работа отдельно не рассчитаны.

01 · Оголовок → пакет → платформа → стена

Размерный узел наружных граней · лист 17

Пакет ростверка	**300 мм**
Глубина наружного каркаса	**198 мм**
Толщина rim	**48 мм**
Смещение оси rim	**75 мм**
Наружный выпуск пакета	**51 мм**

Два опирания: ростверк первого этажа и огибающая каркаса нижней стены второго этажа. Геометрия не подтверждает рабочие узлы.

Геометрическая схема слоёв. Крепёж, контактные напряжения и совместная работа пакета не рассчитаны.

02 · Наращивание досок из модели

Схема: вполдерева L=400 мм



Стык: M1a79il0-J1

Показана форма переданного соединения, без схемы крепежа. Нахлёст включается в заготовку только по данным движка.

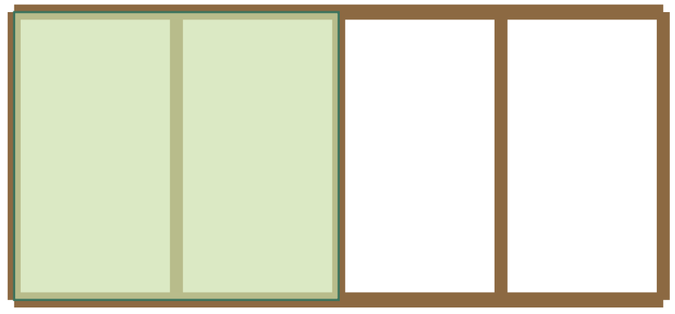
03 · Проём и обрамление перекрытия



Схема чтения обрамления. Число, сечения и марки фактических досок приведены на плане перекрытия; узел передачи усилий не рассчитан.

04 · Врезная укосина / плитная диафрагма

Кромки плит: требуется опирание на каркас / блокинг



Путь усилий: кровля/перекрытие → диафрагма → обвязка → анкеры → фундамент. Несущая способность без схемы крепежа не подтверждена.

Пространственная жёсткость стен

Диафрагмы/врезные укосины по модели; крепёж, анкеры и путь усилий должны быть подтверждены.

Стена	Этаж	L, м	Раб. L, м	Vd, кН	Rd, кН/м	R, кН	η	Проверки и ограничения
Стена 01	1	12,000	6,404	26,875	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 02	1	4,000	3,304	40,312	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 03	1	4,000	3,304	26,875	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 04	1	4,000	1,504	40,312	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 05	1	8,000	5,504	26,875	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 06	1	8,000	7,304	40,312	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 07	2	12,000	9,504	16,795	-	-	-	18 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 08	2	4,000	3,412	25,192	-	-	-	1 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 09	2	4,000	3,304	16,795	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 10	2	4,000	1,720	25,192	-	-	-	1 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 11	2	8,000	5,720	16,795	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 12	2	8,000	7,412	25,192	-	-	-	1 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 13	1	4,400	2,504	26,875	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 15	1	3,600	1,704	26,875	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 17	2	4,000	1,920	16,795	-	-	-	2 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.

Пространственная жёсткость стен

Диафрагмы/врезные укосины по модели; крепёж, анкеры и путь усилий должны быть подтверждены.

Стена	Этаж	L, м	Раб. L, м	Vd, кН	Rd, кН/м	R, кН	η	Проверки и ограничения
Стена 19	2	4,000	1,920	16,795	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.

Нагрузки · сводка и исходные значения

ИТОГИ РАСЧЁТНОЙ МОДЕЛИ

Сумма характеристических вертикальных	**1 027,2437 кН**
Сумма расчётных вертикальных	**1 462,5459 кН**
Вес древесины	**156,9455 кН**
Вес конструкционных плит	**21,5512 кН**
Расчётная площадь перекрытий	**145,6800 м²**
Площадь скатов	**107,2042 м²**
Проекция кровли	**97,1600 м²**
Ветер, ось X	**31,3566 кН**
Ветер, ось Y	**44,7966 кН**

ПРИНЯТЫЕ ИСХОДНЫЕ

Постоянная пола, кН/м²: 0.7

Полезная, кН/м²: 2

Постоянная кровли, кН/м²: 0.6178481029999999

Постоянная стен, кН/м²: 0.5

Заполнение проёмов, кН/м²: 0.3

Снег, кН/м²: 2.75

Ветер, кН/м²: 0.6

Коэффициент γG: 1.35

Коэффициент γQ: 1.5

МАТЕРИАЛ

density: 450

E: 11000

Fb: 14.77

Ft: 8.62

Fc: 12.92

Fv: 2.46

studRestraint: 2.8

columnK: 1

Emin: 7400

Значения воспроизведены из отчёта. Сочетания, снеговые мешки, пространственная устойчивость, местные условия и соединения требуют отдельной проверки.

Снег · фиксированные сечения и сценарии

Распределения нагрузки из отчёта. Автоподбор сечений между снеговыми случаями отключён.

СНЕГ НА ГРУНТЕ sk

2,750 кН/м²

МЕТОД / ОСНОВАНИЕ

s = mu(alpha) × Ce × Ct × sk; Ce=Ct=1 in this concept model

Helsinki regional screening: sk2.75kN/m²; mu0.8 at25deg; Ce=Ct1. Symmetric/asymmetric0.5-1 arrangements plus explicit1.5 sensitivity; not a complete EN1991 drift model.

Сравнение принятых нагрузок на неизменных сечениях

Случай / тип	Множители зон	Снег Fk, кН	Всего Fd, кН	Max свая, кН	Ростверк ηmax	Стропила / сечение / ηmax	Статус
Равномерный снег balanced load_arrangement	ROOF-N: 1,000 ROOF-S: 1,000	213,752	1 462,546	73,982	0,3674	ROOF-N 75x300 · η=0,6605 ROOF-S 75x300 · η=0,5728	Частный скрининг Сечения: фиксированы
Север100% / юг50% north-full load_arrangement	ROOF-N: 1,000 ROOF-S: 0,500	171,644	1 399,384	68,781	0,3425	ROOF-N 75x300 · η=0,6605 ROOF-S 75x300 · η=0,3759	Частный скрининг Сечения: фиксированы
Север50% / юг100% south-full load_arrangement	ROOF-N: 0,500 ROOF-S: 1,000	148,984	1 365,394	68,845	0,3428	ROOF-N 75x300 · η=0,4310 ROOF-S 75x300 · η=0,5728	Частный скрининг Сечения: фиксированы
Север150% · чувствительность к заносу north-sensitivity sensitivity	ROOF-N: 1,500 ROOF-S: 1,000	278,520	1 559,698	79,119	0,3922	ROOF-N 75x300 · η=0,8899 ROOF-S 75x300 · η=0,5728	Частный скрининг Сечения: фиксированы

ГРАНИЦЫ СНЕГОВОГО СКРИНИНГА

- Полные требования Finnish NA, нормативные сочетания, местные снеговые мешки и сползание не подтверждены. Равномерный множитель зоны не заменяет форму локального заноса.
- Сечения и несущая схема зафиксированы по базовой модели. Нагрузки не приводят к скрытой замене досок между случаями.
- Множитель по зоне применяется к её снеговой нагрузке, локальному расчёту стропил/ферм, вертикальным реакциям стены, суммарной нагрузке и реакциям свай.
- Полное совместное действие ветра/снега и понижающие psi-коэффициенты EN1990 не реализованы; текущие gammaG/gammaQ описывают одну заданную огибающую.

Снег · фиксированные сечения и сценарии

Распределения нагрузки из отчёта. Автоподбор сечений между снеговыми случаями отключён.

СНЕГ НА ГРУНТЕ sk

2,750 кН/м²

МЕТОД / ОСНОВАНИЕ

s = mu(alpha) × Ce × Ct × sk; Ce=Ct=1 in this concept model

Helsinki regional screening: sk2.75kN/m²; mu0.8 at25deg; Ce=Ct1. Symmetric/asymmetric0.5-1 arrangements plus explicit1.5 sensitivity; not a complete EN1991 drift model.

Сравнение принятых нагрузок на неизменных сечениях

Случай / тип	Множители зон	Снег Fk, кН	Всего Fd, кН	Max свая, кН	Ростверк ηmax	Стропила / сечение / ηmax	Статус
Юг150% · чувствительность к заносу south-sensitivity sensitivity	ROOF-N: 1,000 ROOF-S: 1,500	255,860	1 525,708	79,183	0,3925	ROOF-N 75x300 · η=0,6605 ROOF-S 75x300 · η=0,7697	Частный скрининг Сечения: фиксированы

ГРАНИЦЫ СНЕГОВОГО СКРИНИНГА

- Полные требования Finnish NA, нормативные сочетания, местные снеговые мешки и сползание не подтверждены. Равномерный множитель зоны не заменяет форму локального заноса.
- Сечения и несущая схема зафиксированы по базовой модели. Нагрузки не приводят к скрытой замене досок между случаями.
- Множитель по зоне применяется к её снеговой нагрузке, локальному расчёту стропил/ферм, вертикальным реакциям стены, суммарной нагрузке и реакциям свай.
- Полное совместное действие ветра/снега и понижающие psi-коэффициенты EN1990 не реализованы; текущие gammaG/gammaQ описывают одну заданную огибающую.

Ограждение · Наружная стена · Helsinki

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

7,512 м²K/Вт / 0,133 Вт/(м²K)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,158 Вт/(м²K) / 20,19 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 42,06 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: wall

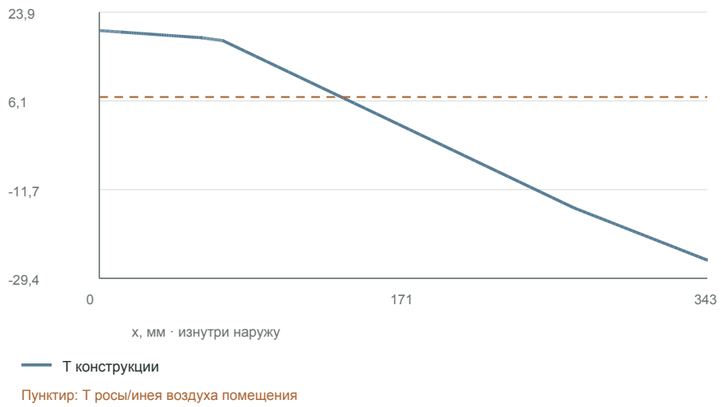
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 342,90 мм · толщины мембран на схеме увеличены

№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 Гипсокартон	12,50	0,2500	0,125
2 Неутеплённая сервисная полость45мм · экв.R0.18	45,00	0,2500	0,045
3 Герметичная пароизоляция · sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 OSB/3 · тёплая сторона каркаса	12,00	0,1300	2,400
5 Минеральная вата198мм	198,00	0,0370	0,198
6 Сплошная наружная ветрозащитная теплоизоляция75мм	75,00	0,0450	0,225
7 Ветрогидрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	20,19	42,06	992,36	2 359,68
После слоя: Гипсокартон	12,50	19,87	42,78	990,13	2 314,45
После слоя: Неутеплённая сервисная полость45мм · экв.R0.18	57,50	18,75	45,85	989,33	2 157,88
После слоя: Герметичная пароизоляция · sd50м	57,70	18,74	4,50	97,08	2 157,03
После слоя: OSB/3 · тёплая сторона каркаса	69,70	18,16	2,61	54,25	2 080,43
После слоя: Минеральная вата198мм	267,70	-15,32	31,59	50,71	160,53
После слоя: Сплошная наружная ветрозащитная теплоизоляция75мм	342,70	-25,74	79,48	46,70	58,75
После слоя: Ветрогидрозащитная мембрана	342,90	-25,75	78,01	45,81	58,72

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Принятый ориентир U: 0,170 Вт/(м²K)
Статус сравнения: Частная проверка выполнена

Finnish 1010/2017; применимость и полная энергосертификация не подтверждены.

Путь древесины: Tsi 19,41 °C; RHsi 44,12 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Ориентир U: Finnish 1010/2017 · https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2017/1010 · полная энергосертификация не подтверждена.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Наружная стена · Helsinki · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 42,0550 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 42,0550 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -12,0557 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 44,1202 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 44,1202 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Проверка · Принятый ориентир U ограждения	Частная проверка выполнена 0,1584 / 0,1700 Вт/(м²·K) Частное сравнение с принятым reference U; не подтверждает общий тепловой баланс, герметичность или энергосертификацию.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus поNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, Uвт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномysd=μd (либо явномysd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampereрекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	Tampere University · Indoor air design conditions and moisture performance https://research.tuni.fi/buildingphysics/analysis-method-for-moisture-performance/indoor-air-design-conditions/
Источник	Finnish Ministry of the Environment · Decree782/2017, moisture performance of buildings https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/YMa_20170782_en.pdf
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity

Ограждение · Утеплённая кровля · Helsinki

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

15,237 м²К/Вт / 0,066 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,086 Вт/(м²К) / 20,69 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 40,77 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: roof

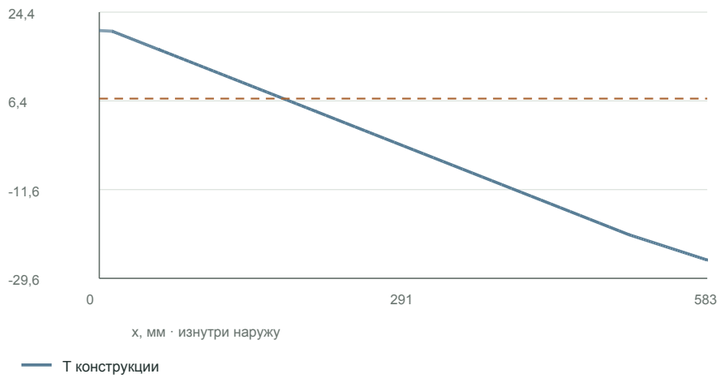
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 582,90 мм · толщины мембран на схеме увеличены

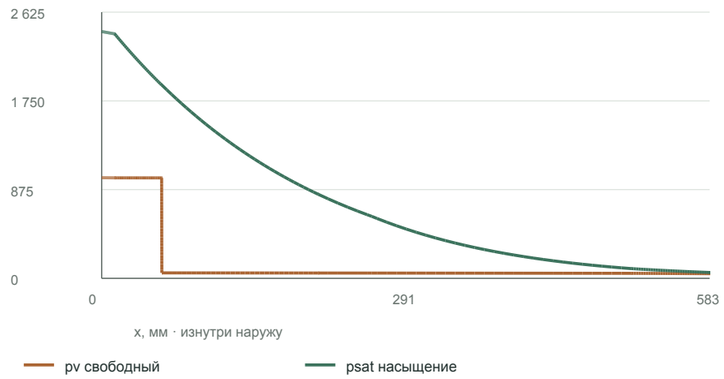
№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 Гипсокартон	12,50	0,2500	0,125
2 Сервисный утеплённый зазор45мм	45,00	0,0370	0,045
3 Пароизоляция sd100м	0,20	0,2000	100,000
4 Перекрёстное утепление150мм	150,00	0,0370	0,150
5 Межстропильная минеральная вата 300 мм	300,00	0,0370	0,300
6 Сплошная надстропильная ветрозащитная теплоизоляция75мм	75,00	0,0450	0,375
7 Ветрогидрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	20,69	40,77	992,36	2 434,30
После слоя: Гипсокартон	12,50	20,54	41,11	991,19	2 411,29
После слоя: Сервисный утеплённый зазор45мм	57,50	16,79	51,95	990,77	1 907,21
После слоя: Пароизоляция sd100м	57,70	16,78	2,83	54,00	1 906,84
После слоя: Перекрёстное утепление150мм	207,70	4,28	6,35	52,60	828,89
После слоя: Межстропильная минеральная вата 300 мм	507,70	-20,73	51,74	49,79	96,23
После слоя: Сплошная надстропильная ветрозащитная теплоизоляция75мм	582,70	-25,87	79,80	46,27	57,99
После слоя: Ветрогидрозащитная мембрана	582,90	-25,88	79,01	45,81	57,97

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Принятый ориентир U: 0,090 Вт/(м²К)
Статус сравнения: Частная проверка выполнена

Finnish 1010/2017; применимость и полная энергосертификация не подтверждены.

Путь древесины: Tsi 20,17 °C; RHsi 42,10 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Ориентир U: Finnish 1010/2017 · https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2017/1010 · полная энергосертификация не подтверждена.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Утеплённая кровля · Helsinki · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 40,7658 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 40,7658 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -11,7165 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 42,0969 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 42,0969 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Проверка · Принятый ориентир U ограждения	Частная проверка выполнена 0,0856 / 0,0900 Вт/(м²·K) Частное сравнение с принятым reference U; не подтверждает общий тепловой баланс, герметичность или энергосертификацию.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus поNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, Uвт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampereрекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	Tampere University · Indoor air design conditions and moisture performance https://research.tuni.fi/buildingphysics/analysis-method-for-moisture-performance/indoor-air-design-conditions/
Источник	Finnish Ministry of the Environment · Decree782/2017, moisture performance of buildings https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/YMa_20170782_en.pdf
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity

Ограждение · Нижнее перекрытие над наружным воздухом

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

16,573 м²К/Вт / 0,060 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,077 Вт/(м²К) / 20,52 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 41,20 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: groundFloor

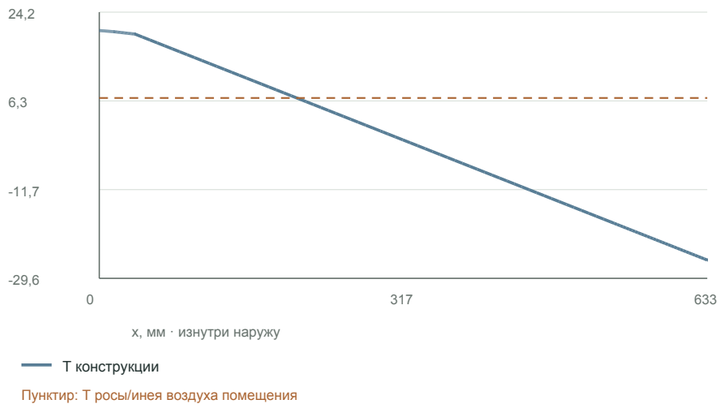
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 633,40 мм · толщины мембран на схеме увеличены

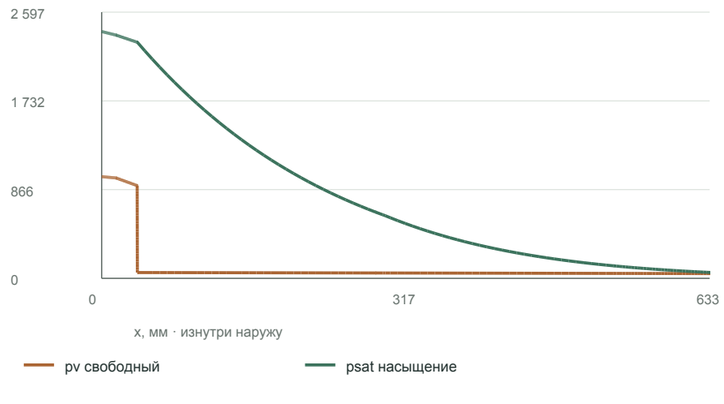
№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 Напольное покрытие15мм	15,00	0,1800	0,750
2 Конструкционный настил22мм	22,00	0,1300	4,400
3 Пароизоляционный слой sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 Минеральная вата248мм	248,00	0,0370	0,248
5 Утепление между балками ростверка248мм	248,00	0,0370	0,248
6 Сплошная нижняя теплоизоляция100мм	100,00	0,0370	0,100
7 Ветрозащита	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	20,52	41,20	992,36	2 408,40
После слоя: Напольное покрытие15мм	15,00	20,28	41,27	979,64	2 373,54
После слоя: Конструкционный настил22мм	37,00	19,80	39,28	904,99	2 304,12
После слоя: Пароизоляционный слой sd50м	37,20	19,80	2,46	56,77	2 303,71
После слоя: Минеральная вата248мм	285,20	0,79	8,12	52,56	647,09
После слоя: Утепление между балками ростверка248мм	533,20	-18,22	39,52	48,35	122,36
После слоя: Сплошная нижняя теплоизоляция100мм	633,20	-25,88	80,53	46,65	57,93
После слоя: Ветрозащита	633,40	-25,89	79,09	45,81	57,92

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Принятый ориентир U: 0,090 Вт/(м²К)
Статус сравнения: Частная проверка выполнена

Finnish 1010/2017; применимость и полная энергосертификация не подтверждены.

Путь древесины: Tsi 19,86 °C; RHsi 42,92 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Ориентир U: Finnish 1010/2017 · https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2017/1010 · полная энергосертификация не подтверждена.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Нижнее перекрытие над наружным воздухом · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 41,2042 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 41,2042 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -11,2773 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 42,9249 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 42,9249 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Проверка · Принятый ориентир U ограждения	Частная проверка выполнена 0,0769 / 0,0900 Вт/(м²·K) Частное сравнение с принятым reference U; не подтверждает общий тепловой баланс, герметичность или энергосертификацию.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus поNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, Uвт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampereрекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	Tampere University · Indoor air design conditions and moisture performance https://research.tuni.fi/buildingphysics/analysis-method-for-moisture-performance/indoor-air-design-conditions/
Источник	Finnish Ministry of the Environment · Decree782/2017, moisture performance of buildings https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/YMa_20170782_en.pdf
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity

Ограждение · Наружная стена · влажностная проверка RH60%

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

7,512 м²К/Вт / 0,133 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,158 Вт/(м²К) / 20,19 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

12,94 °C / 63,08 %

Внутри: 21,0 °C / RH 60,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: wall

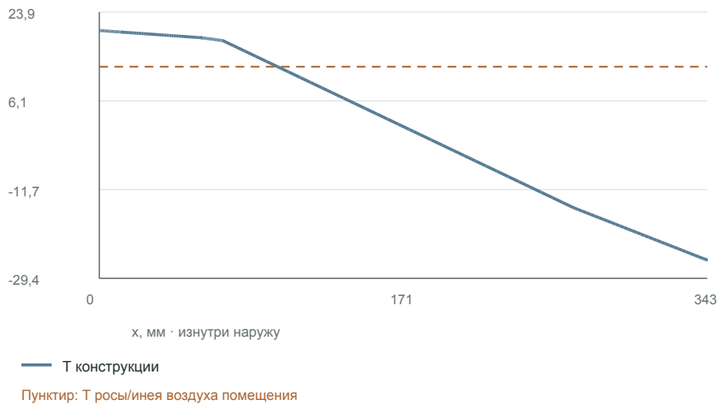
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 342,90 мм · толщины мембран на схеме увеличены

№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 Гипсокартон	12,50	0,2500	0,125
2 Неутеплённая сервисная полость45мм · экв.R0.18	45,00	0,2500	0,045
3 Герметичная пароизоляция · sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 OSB/3 · тёплая сторона каркаса	12,00	0,1300	2,400
5 Минеральная вата198мм	198,00	0,0370	0,198
6 Сплошная наружная ветрозащитная теплоизоляция75мм	75,00	0,0450	0,225
7 Ветрогидрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	20,19	63,08	1 488,54	2 359,68
После слоя: Гипсокартон	12,50	19,87	64,17	1 485,14	2 314,45
После слоя: Неутеплённая сервисная полость45мм · экв.R0.18	57,50	18,75	68,77	1 483,92	2 157,88
После слоя: Герметичная пароизоляция · sd50м	57,70	18,74	5,75	123,95	2 157,03
После слоя: OSB/3 · тёплая сторона каркаса	69,70	18,16	2,82	58,67	2 080,43
После слоя: Минеральная вата198мм	267,70	-15,32	33,19	53,29	160,53
После слоя: Сплошная наружная ветрозащитная теплоизоляция75мм	342,70	-25,74	80,28	47,17	58,75
После слоя: Ветрогидрозащитная мембрана	342,90	-25,75	78,01	45,81	58,72

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Принятый ориентир U: 0,170 Вт/(м²К)
Статус сравнения: Частная проверка выполнена

Finnish 1010/2017; применимость и полная энергосертификация не подтверждены.

Путь древесины: Tsi 19,41 °C; RHsi 66,18 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Ориентир U: Finnish 1010/2017 · https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2017/1010 · полная энергосертификация не подтверждена.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Наружная стена · влажностная проверка RH60% · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 63,0825 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 63,0825 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -11,5880 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 66,1803 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 66,1803 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Проверка · Принятый ориентир U ограждения	Частная проверка выполнена 0,1584 / 0,1700 Вт/(м²·K) Частное сравнение с принятым reference U; не подтверждает общий тепловой баланс, герметичность или энергосертификацию.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus поNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, UвВт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampereрекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	Tampere University · Indoor air design conditions and moisture performance https://research.tuni.fi/buildingphysics/analysis-method-for-moisture-performance/indoor-air-design-conditions/
Источник	Finnish Ministry of the Environment · Decree782/2017, moisture performance of buildings https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/YMa_20170782_en.pdf
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Пролёты между сваями	Частная проверка выполнена	1,7143 / 1,8000 м	Опоры расположены на концах, пересечениях и вдоль реальных линий ростверка.
Цельные доски добм	Частная проверка выполнена	5,7500 / 6,0000 м	Продольные торцевые стыки каждой доски расположены только над выбранными сваями.
Соединения пакета и оголовки	Не проверено	-	Крепёж слоёв, одинаковая передача нагрузки на каждую доску, анкеровка, смятие, боковое раскрепление и узлы на свайных оголовках требуют расчёта.
Полоса опирания смещённой обвязки	Частная проверка выполнена	-	Проверено геометрическое перекрытие ширины обвязки реальным ростверком либо огибающей нижнего каркаса. Центр смещённой доски не становится новой опорной осью. Смятие, поперечный момент и реальные угловые узлы не подтверждены.
Основание стены, настил и краевое обрамление	Не проверено	-	Настил сформирован по полной наружной огибающей стен. Для стен вдоль лаг добавлены внутренние краевые лаги и блокинг; площадь контакта с древесиной показана отдельно. Передача нагрузки через настил/обвязки, поперечный изгиб и местное смятие не подтверждены.
Контакт лаг с древесиной в узле ростверка	Не проверено	-	Аналитическая поперечная опорная линия отличается от непосредственно контактирующей продольной балки. Реальная древесина присутствует в bearingseat; sourceId - аналитическая линия, точные contactBeamIds указаны отдельно. Передача в узле, эксцентриситет и смятие не рассчитаны.
Опоры лаг платформы	Частная проверка выполнена	-	Пролёты разделены только реальными ростверками, стенами или подтверждёнными геометрическими балками.
Геометрическое поперечное раскрепление лаг	Частная проверка выполнена	1,1711 / 1,2000 м	Полноразмерные поперечные доски связывают соседние реальные элементы. Они не являются вертикальными опорами и не уменьшают пролёт.
Цельные доски платформы и стыки на опорах	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 шт.	Лаги разделены по реальным опорам; стыки обвязки расположены над непрерывной нижней несущей линией.
Полоса опирания смещённой обвязки	Частная проверка выполнена	-	Проверено геометрическое перекрытие ширины обвязки реальным ростверком либо огибающей нижнего каркаса. Центр смещённой доски не становится новой опорной осью. Смятие, поперечный момент и реальные угловые узлы не подтверждены.
Контакт обвязки в углах нижнего каркаса	Не проверено	-	Полоса нижней стены - огибающая каркаса. Наружные угловые квадранты над торцами верхних обвязок требуют рабочего опорного узла; огибающая не доказывает наличие древесины в каждой точке угла.
Основание стены, настил и краевое обрамление	Не проверено	-	Настил сформирован по полной наружной огибающей стен. Для стен вдоль лаг добавлены внутренние краевые лаги и блокинг; площадь контакта с древесиной показана отдельно. Передача нагрузки через настил/обвязки, поперечный изгиб и местное смятие не подтверждены.
Опоры лаг платформы	Частная проверка выполнена	-	Пролёты разделены только реальными ростверками, стенами или подтверждёнными геометрическими балками.
Опоры лаг над проёмами нижних стен	Не проверено	14,0000 шт.	Стена геометрически существует, но реакции проходят через нижнюю перемычку/обвязку. Её работа, стойки и узлы под этими реакциями не рассчитаны.
Геометрическое поперечное раскрепление лаг	Частная проверка выполнена	1,1711 / 1,2000 м	Полноразмерные поперечные доски связывают соседние реальные элементы. Они не являются вертикальными опорами и не уменьшают пролёт.
Цельные доски платформы и стыки на опорах	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 шт.	Лаги разделены по реальным опорам; стыки обвязки расположены над непрерывной нижней несущей линией.
Крепления обвязки, лаг и блокинга	Не проверено	-	Смятие, гвозди/шурупы/подвесы, передача горизонтальных усилий, кручение и вибрация требуют расчёта. Наличие блокинга не подтверждает численно LTB или работу диафрагмы.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	26,8748 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	40,3122 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W3 · 1 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
GEN-L1-W3 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	26,8748 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W3 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	40,3122 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W5 · 1 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L1-W5 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	26,8748 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W5 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W6 · 1 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L1-W6 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	40,3122 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W6 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L2-W1 · 2 этаж: кромки листов	Не проверено	-	18 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.
GEN-L2-W1 · 2 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	16,7948 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L2-W1 · 2 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L2-W2 · 2 этаж: кромки листов	Не проверено	-	1 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.
GEN-L2-W2 · 2 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	25,1922 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L2-W2 · 2 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L2-W3 · 2 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L2-W3 · 2 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	16,7948 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L2-W3 · 2 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L2-W4 · 2 этаж: кромки листов	Не проверено	-	1 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.
GEN-L2-W4 · 2 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	25,1922 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L2-W4 · 2 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L2-W5 · 2 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L2-W5 · 2 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	16,7948 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L2-W5 · 2 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L2-W6 · 2 этаж: кромки листов	Не проверено	-	1 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.
GEN-L2-W6 · 2 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	25,1922 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L2-W6 · 2 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-P2 · 1 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
GEN-L1-P2 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	26,8748 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-P2 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-P4 · 1 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L1-P4 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	26,8748 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-P4 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L2-P1 · 2 этаж: кромки листов	Не проверено	-	2 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.
GEN-L2-P1 · 2 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	16,7948 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L2-P1 · 2 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L2-P3 · 2 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L2-P3 · 2 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	16,7948 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L2-P3 · 2 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Торцы контробрешётки по границам стропильного ската	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 м	Проверены все четыре вершины каждого торца в заданной плоскости края, включая участки без общего конька. Узлы вентиляции, крепёж и покрытие требуют отдельной деталировки.
Боковой свес start: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1457 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Боковой свес end: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,4111 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Торцы контробрешётки по границам стропильного ската	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 м	Проверены все четыре вершины каждого торца в заданной плоскости края, включая участки без общего конька. Узлы вентиляции, крепёж и покрытие требуют отдельной деталировки.
Боковой свес start: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1392 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Боковой свес end: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1392 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Вспомогательная древесина: шестиметровые заготовки	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 шт.	Поперечные доски разорваны только на фактических стропилах; соединения требуют крепёжного решения.
Крепление реек и обрешётки	Не проверено	-	Саморезы, пролёты самих реек, ветровой отрыв, примыкания у проёмов/углов и опирание обрешётки требуют проектирования.
Контробрешётка над сплошным надстропильным слоем	Не проверено	-	Слой 75мм учтён в положении досок. Смятие слоя, длинные крепления, сдвиг и ветровой отрыв не проверены; непосредственное опирание на стропило не предполагается.
Цельная стойка: полная длина / Euler	Частная проверка выполнена	15,7708 / 76,6734 кН η = 0,2057	
Цельная стойка: растяжение	Частная проверка выполнена	0,0000 / 8,6200 МПа η = 0,0000	
Ветер: изгиб из плоскости	Частная проверка выполнена	0,9411 / 14,7700 МПа η = 0,0637	
Ветер: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,0702 / 2,4600 МПа η = 0,0285	
Сжатие / устойчивость + увеличенный изгиб	Частная проверка выполнена	0,2694 / 1,0000 доля η = 0,2694	

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Прогиб от ветра · H/200	Частная проверка выполнена	0,3942 / 12,8750 мм η = 0,0306	
Цельная заготовка с припусками до 6 м	Частная проверка выполнена	2,5750 / 6,0000 м	
Заданная осевая реакция кровли	Частная проверка выполнена	-	Без назначенной реакции кровли частные числа не одобряют цельную несущую стену.
Опоры, крепёж, обшивка и нормативные сочетания	Не проверено	-	Работа обвязки, анкеров, обшивки, диафрагм и нормативные кривые устойчивости не проверены.
Угловой пакет высокой стены	Не проверено	-	Ориентация досок, распределение реакции и совместная работа углового пакета не подтверждены; стандартная проверка рядовой стойки его не заменяет.
Цельная стойка: полная длина / Euler	Частная проверка выполнена	2,2225 / 7,3963 кН η = 0,3005	
Цельная стойка: растяжение	Частная проверка выполнена	0,0000 / 8,6200 МПа η = 0,0000	
Ветер: изгиб из плоскости	Частная проверка выполнена	3,9477 / 14,7700 МПа η = 0,2673	
Ветер: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,1809 / 2,4600 МПа η = 0,0735	
Сжатие / устойчивость + увеличенный изгиб	Частная проверка выполнена	0,5678 / 1,0000 доля η = 0,5678	
Прогиб от ветра · H/200	Частная проверка выполнена	4,5150 / 21,2242 мм η = 0,2127	
Цельная заготовка с припусками до 6 м	Частная проверка выполнена	4,2560 / 6,0000 м	
Заданная осевая реакция кровли	Частная проверка выполнена	-	Без назначенной реакции кровли частные числа не одобряют цельную несущую стену.
Опоры, крепёж, обшивка и нормативные сочетания	Не проверено	-	Работа обвязки, анкеров, обшивки, диафрагм и нормативные кривые устойчивости не проверены.
Угловой пакет высокой стены	Не проверено	-	Ориентация досок, распределение реакции и совместная работа углового пакета не подтверждены; стандартная проверка рядовой стойки его не заменяет.
Цельная стойка: полная длина / Euler	Частная проверка выполнена	13,0658 / 25,7862 кН η = 0,5067	
Цельная стойка: растяжение	Частная проверка выполнена	0,0000 / 8,6200 МПа η = 0,0000	
Ветер: изгиб из плоскости	Частная проверка выполнена	2,9286 / 14,7700 МПа η = 0,1983	
Ветер: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,1211 / 2,4600 МПа η = 0,0492	
Сжатие / устойчивость + увеличенный изгиб	Частная проверка выполнена	0,7050 / 1,0000 доля η = 0,7050	
Прогиб от ветра · H/200	Частная проверка выполнена	3,5967 / 22,2012 мм η = 0,1620	
Цельная заготовка с припусками до 6 м	Частная проверка выполнена	4,4402 / 6,0000 м	

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Заданная осевая реакция кровли	Частная проверка выполнена	-	Без назначенной реакции кровли частные числа не одобряют цельную несущую стену.
Опоры, крепёж, обшивка и нормативные сочетания	Не проверено	-	Работа обвязки, анкеров, обшивки, диафрагм и нормативные кривые устойчивости не проверены.
Угловой пакет высокой стены	Не проверено	-	Ориентация досок, распределение реакции и совместная работа углового пакета не подтверждены; стандартная проверка рядовой стойки его не заменяет.
Цельная стойка: полная длина / Euler	Частная проверка выполнена	2,2225 / 7,3963 кН η = 0,3005	
Цельная стойка: растяжение	Частная проверка выполнена	0,0000 / 8,6200 МПа η = 0,0000	
Ветер: изгиб из плоскости	Частная проверка выполнена	3,9477 / 14,7700 МПа η = 0,2673	
Ветер: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,1809 / 2,4600 МПа η = 0,0735	
Сжатие / устойчивость + увеличенный изгиб	Частная проверка выполнена	0,5678 / 1,0000 доля η = 0,5678	
Прогиб от ветра · H/200	Частная проверка выполнена	4,5150 / 21,2242 мм η = 0,2127	
Цельная заготовка с припусками до 6 м	Частная проверка выполнена	4,2560 / 6,0000 м	
Заданная осевая реакция кровли	Частная проверка выполнена	-	Без назначенной реакции кровли частные числа не одобряют цельную несущую стену.
Опоры, крепёж, обшивка и нормативные сочетания	Не проверено	-	Работа обвязки, анкеров, обшивки, диафрагм и нормативные кривые устойчивости не проверены.
Угловой пакет высокой стены	Не проверено	-	Ориентация досок, распределение реакции и совместная работа углового пакета не подтверждены; стандартная проверка рядовой стойки его не заменяет.
Цельная стойка: полная длина / Euler	Частная проверка выполнена	12,1151 / 18,8922 кН η = 0,6413	
Цельная стойка: растяжение	Частная проверка выполнена	0,0000 / 8,6200 МПа η = 0,0000	
Ветер: изгиб из плоскости	Частная проверка выполнена	1,5777 / 14,7700 МПа η = 0,1068	
Ветер: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,1132 / 2,4600 МПа η = 0,0460	
Сжатие / устойчивость + увеличенный изгиб	Частная проверка выполнена	0,7481 / 1,0000 доля η = 0,7481	
Прогиб от ветра · H/200	Частная проверка выполнена	0,7013 / 13,2800 мм η = 0,0528	
Цельная заготовка с припусками до 6 м	Частная проверка выполнена	2,6560 / 6,0000 м	
Заданная осевая реакция кровли	Частная проверка выполнена	-	Без назначенной реакции кровли частные числа не одобряют цельную несущую стену.
Опоры, крепёж, обшивка и нормативные сочетания	Не проверено	-	Работа обвязки, анкеров, обшивки, диафрагм и нормативные кривые устойчивости не проверены.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Угловой пакет высокой стены	Не проверено	-	Ориентация досок, распределение реакции и совместная работа углового пакета не подтверждены; стандартная проверка рядовой стойки его не заменяет.
Цельная стойка: полная длина / Euler	Частная проверка выполнена	2,2225 / 7,3963 кН η = 0,3005	
Цельная стойка: растяжение	Частная проверка выполнена	0,0000 / 8,6200 МПа η = 0,0000	
Ветер: изгиб из плоскости	Частная проверка выполнена	3,9477 / 14,7700 МПа η = 0,2673	
Ветер: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,1809 / 2,4600 МПа η = 0,0735	
Сжатие / устойчивость + увеличенный изгиб	Частная проверка выполнена	0,5678 / 1,0000 доля η = 0,5678	
Прогиб от ветра · H/200	Частная проверка выполнена	4,5150 / 21,2242 мм η = 0,2127	
Цельная заготовка с припусками до 6 м	Частная проверка выполнена	4,2560 / 6,0000 м	
Заданная осевая реакция кровли	Частная проверка выполнена	-	Без назначенной реакции кровли частные числа не одобряют цельную несущую стену.
Опоры, крепёж, обшивка и нормативные сочетания	Не проверено	-	Работа обвязки, анкеров, обшивки, диафрагм и нормативные кривые устойчивости не проверены.
Угловой пакет высокой стены	Не проверено	-	Ориентация досок, распределение реакции и совместная работа углового пакета не подтверждены; стандартная проверка рядовой стойки его не заменяет.
Цельная стойка: полная длина / Euler	Частная проверка выполнена	21,9206 / 59,3589 кН η = 0,3693	
Цельная стойка: растяжение	Частная проверка выполнена	0,0000 / 8,6200 МПа η = 0,0000	
Ветер: изгиб из плоскости	Частная проверка выполнена	2,2146 / 14,7700 МПа η = 0,1499	
Ветер: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,0912 / 2,4600 МПа η = 0,0371	
Сжатие / устойчивость + увеличенный изгиб	Частная проверка выполнена	0,5192 / 1,0000 доля η = 0,5192	
Прогиб от ветра · H/200	Частная проверка выполнена	2,6187 / 21,8562 мм η = 0,1198	
Цельная заготовка с припусками до 6 м	Частная проверка выполнена	4,3712 / 6,0000 м	
Заданная осевая реакция кровли	Частная проверка выполнена	-	Без назначенной реакции кровли частные числа не одобряют цельную несущую стену.
Опоры, крепёж, обшивка и нормативные сочетания	Не проверено	-	Работа обвязки, анкеров, обшивки, диафрагм и нормативные кривые устойчивости не проверены.
Угловой пакет высокой стены	Не проверено	-	Ориентация досок, распределение реакции и совместная работа углового пакета не подтверждены; стандартная проверка рядовой стойки его не заменяет.
Цельная стойка: полная длина / Euler	Частная проверка выполнена	21,9206 / 59,3589 кН η = 0,3693	

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Цельная стойка: растяжение	Частная проверка выполнена	0,0000 / 8,6200 МПа η = 0,0000	
Ветер: изгиб из плоскости	Частная проверка выполнена	2,2146 / 14,7700 МПа η = 0,1499	
Ветер: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,0912 / 2,4600 МПа η = 0,0371	
Сжатие / устойчивость + увеличенный изгиб	Частная проверка выполнена	0,5192 / 1,0000 доля η = 0,5192	
Прогиб от ветра · H/200	Частная проверка выполнена	2,6187 / 21,8562 мм η = 0,1198	
Цельная заготовка с припусками до 6 м	Частная проверка выполнена	4,3712 / 6,0000 м	
Заданная осевая реакция кровли	Частная проверка выполнена	-	Без назначенной реакции кровли частные числа не одобряют цельную несущую стену.
Опоры, крепёж, обшивка и нормативные сочетания	Не проверено	-	Работа обвязки, анкеров, обшивки, диафрагм и нормативные кривые устойчивости не проверены.
Угловой пакет высокой стены	Не проверено	-	Ориентация досок, распределение реакции и совместная работа углового пакета не подтверждены; стандартная проверка рядовой стойки его не заменяет.
Ростверк: изгиб, срез и прогиб пролётов	Частная проверка выполнена	0,3674 / 1,0000 коэф.	Критический пролёт GB004-S003; частная проверка при равномерной передаче на 4 доски. Узлы, поперечная устойчивость и совместная работа пакета не подтверждены.
Передача вертикальной нагрузки через ростверк	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	Каждая нагрузка учтена один раз в пролётах; реакции направлены на их концевые сваи.
Ростверк: распределение по слоям и крепление оголовков	Не проверено	-	Число досок не подтверждает совместную работу. Нужны крепёж пакета, смятие поперёк волокон, длины опирания, удержание от опрокидывания, анкеры и горизонтальная схема.
Баланс вертикальных сил	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	
Вертикальная реакция опоры	Требует уточнения	73,9821 / 80,0000 кН η = 0,9248	
Изгиб, включая отрицательный момент на консолях	Частная проверка выполнена	7,6269 / 14,7700 МПа η = 0,5164	
Сдвиг стропильной доски	Частная проверка выполнена	0,5548 / 2,4600 МПа η = 0,2255	
Продольное сжатие	Частная проверка выполнена	0,1725 / 12,9200 МПа η = 0,0133	
Продольное растяжение	Частная проверка выполнена	0,1649 / 8,6200 МПа η = 0,0191	
Изгиб с продольной силой · предварительный критерий	Частная проверка выполнена	0,5166 / 1,0000 доля η = 0,5166	
Вертикальный прогиб · консервативная сумма компонент	Частная проверка выполнена	5,7925 / 13,3333 мм η = 0,4344	
Прогиб свободного конца low	Частная проверка выполнена	2,6419 / 4,0000 мм η = 0,6605	Частный критерий 2×горизонтальный свес / deflectionRatio.
Знак реакций реальных опор	Частная проверка выполнена	-	Вертикальные реакции приложены в прежних стеновых опорах; свободные концы не считаются опорами.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Опирание, запилы и крепёж консолей	Не проверено	-	
Боковая устойчивость и раскрепление	Не проверено	-	
Ветер и отрыв	Не проверено	-	
Северный скат: примыкания и раскрепление	Не проверено	-	Опоры, крепление примыканий и связь из плоскости не рассчитаны. Геометрический сток проверяется отдельно.
Изгиб, включая отрицательный момент на консолях	Частная проверка выполнена	6,3743 / 14,7700 МПа η = 0,4316	
Сдвиг стропильной доски	Частная проверка выполнена	0,4465 / 2,4600 МПа η = 0,1815	
Продольное сжатие	Частная проверка выполнена	0,1388 / 12,9200 МПа η = 0,0107	
Продольное растяжение	Частная проверка выполнена	0,1361 / 8,6200 МПа η = 0,0158	
Изгиб с продольной силой · предварительный критерий	Частная проверка выполнена	0,4317 / 1,0000 доля η = 0,4317	
Вертикальный прогиб · консервативная сумма компонент	Частная проверка выполнена	4,8726 / 13,3333 мм η = 0,3654	
Прогиб свободного конца low	Частная проверка выполнена	1,5274 / 2,6667 мм η = 0,5728	Частный критерий 2×горизонтальный свес / deflectionRatio.
Знак реакций реальных опор	Частная проверка выполнена	-	Вертикальные реакции приложены в прежних стеновых опорах; свободные концы не считаются опорами.
Опирание, запилы и крепёж консолей	Не проверено	-	
Боковая устойчивость и раскрепление	Не проверено	-	
Ветер и отрыв	Не проверено	-	
Южный скат: примыкания и раскрепление	Не проверено	-	Опоры, крепление примыканий и связь из плоскости не рассчитаны. Геометрический сток проверяется отдельно.
Наличие расчётных стеновых опор стропил	Требует уточнения	-	Найдены геометрические опорные линии; свободные консольные концы не считаются опорами. Это не проверка несущей способности.
Опоры стропил и проёмы стен	Требует уточнения	-	На принятой опорной высоте пересечений с проёмами не обнаружено.
Соединения и передача усилий опор	Не проверено	-	Ledger, надстройки стен, опорные запилы, смятие, отрыв, анкеры и передача нагрузки до фундамента требуют отдельного расчёта.
Наличие расчётных стеновых опор стропил	Требует уточнения	-	Найдены геометрические опорные линии; свободные консольные концы не считаются опорами. Это не проверка несущей способности.
Опоры стропил и проёмы стен	Требует уточнения	-	На принятой опорной высоте пересечений с проёмами не обнаружено.
Соединения и передача усилий опор	Не проверено	-	Ledger, надстройки стен, опорные запилы, смятие, отрыв, анкеры и передача нагрузки до фундамента требуют отдельного расчёта.
Общий поддержанный конёк: вертикальные торцы стропил	Частная проверка выполнена	-	Встречные стропила обрезаны в общей вертикальной плоскости по реальному базису доски. Силовое соединение, опорный запил и анкеры этим не подтверждаются.
Геометрия скатов и стен	Частная проверка выполнена	-	
Сток в высокую стену	Частная проверка выполнена	-	Проверяется направление воды, а не только наличие фартука.
Геометрические пути до выпуска	Требует уточнения	0,0000 / 0,0000 м²	

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Наружные выпуски желобов	Требует уточнения	-	Каждый предлагаемый желоб должен иметь геометрически доступную наружную трассу.
Перепады и передача воды на нижний скат	Частная проверка выполнена	-	Каскадный путь не подтверждает узел водоприёма: нужны желоб или согласованная передача, защита нижнего покрытия и расчёт гидравлики.
Гидравлика желобов, труб и водоприёмников	Не проверено	-	Интенсивность дождя, размеры водостока, снег и лёд, аварийный перелив и отвод от фундамента не рассчитаны.
Покрытие и опирание кровли	Не проверено	-	Геометрия не подтверждает опирание ферм и устойчивость кровли.
Пространственная устойчивость	Не проверено	-	Связи, узлы, диафрагмы, ростверк и грунт требуют отдельных проверок.
Балки: изгиб худшего пролёта	Частная проверка выполнена	10,4426 / 14,7700 МПа η = 0,7070	
Балки: мгновенный прогиб	Частная проверка выполнена	8,7895 / 13,3333 мм η = 0,6592	
Балки: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,6474 / 2,4600 МПа η = 0,2632	
Концы лаг за осями опирания	Не проверено	80,0000 шт.	Наружная обвязка не создаёт новую опору. Площадь постоянной нагрузки всей платформы приведена к осевой площади для частной шарнирной проверки; местные консоли, опорное смятие, эксцентриситет и передача усилий через настил/обвязку не рассчитаны.
Представительная стойка: сжатие / Euler	Требует уточнения	89,8320 / 113,9740 кН η = 0,7882	
Стыки, местные узлы и пространственная работа	Не проверено	-	Частные проверки не подтверждают передачу усилий через физические стыки, опорные узлы и диафрагмы.
Обрамление второго света и проёмов перекрытия	Не проверено	-	Обрезка балки у проёма не подтверждает её опирание. Несущая способность обрамления, подвесов и передача нагрузки на соседние балки требуют отдельной модели.
Лестница, ограждение второго света и высота прохода	Не проверено	-	Контур ниши, направление и ступени заданы для планировки. Статика маршей/площадок, крепление ограждений, проход и эвакуация не подтверждены.
Тип, длина и сопротивление свай	Не проверено	-	Выбор технологии предварительный. Введённый предел на сваю не заменяет изыскания, расчёт сопротивления/осадки и исполнительный контроль.

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG001	1	75 × 198	5,700 / 5,700	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1
FG002	1	75 × 198	5,300 / 5,300	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1
FG003	11	75 × 198	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 05 ×3; Э1: Стена 06 ×3; Э2: Стена 07 ×3
FG004	5	75 × 198	5,980 / 5,980	A: вполдерева L=400 мм верх; B: вполдерева L=400 мм низ	Э1: Стена 01 ×2; Э2: Стена 07 ×3
FG005	5	75 × 198	0,820 / 0,820	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э2: Стена 07 ×3
FG006	109	75 × 198	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×16; Э1: Стена 02 ×6; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×4; Э1: Стена 05 ×10; Э1: Стена 06 ×12; Э1: Стена 13 ×5; Э1: Стена 15 ×5; Э1: Стена 01 / Стена 06 ×2; Э1: Стена 01 / Стена 14 ×2; Э1: Стена 01 / Стена 02 ×2; Э1: Стена 02 / Стена 03 ×2; Э1: Стена 03 / Стена 04 / Стена 14 / Стена 15 ×2; Э1: Стена 04 / Стена 05 ×2; Э1: Стена 05 / Стена 16 ×2; Э1: Стена 05 / Стена 06 ×2; Э1: Стена 06 / Стена 13 ×2; Э1: Стена 13 / Стена 15 ×2; Э1: Стена 13 / Стена 16 ×2; Э2: Стена 07 ×17; Э2: Стена 07 / Стена 12 ×2; Э2: Стена 07 / Стена 20 ×2; Э2: Стена 07 / Стена 08 ×2
FG007	10	75 × 198	0,634 / 0,634	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×4; Э1: Стена 04 ×2; Э1: Стена 05 ×2; Э2: Стена 07 ×2
FG008	13	75 × 198	0,266 / 0,266	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×5; Э1: Стена 04 ×3; Э1: Стена 05 ×2; Э2: Стена 07 ×3
FG009	5	75 × 198	0,350 / 0,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 13 ×1; Э1: Стена 15 ×2
FG010	10	75 × 198	2,109 / 2,109	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×4; Э1: Стена 04 ×2; Э1: Стена 05 ×2; Э2: Стена 07 ×2
FG011	10	75 × 200	1,650 / 1,650	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×4; Э1: Стена 04 ×2; Э1: Стена 05 ×2; Э2: Стена 07 ×2
FG012	6	75 × 198	1,500 / 1,500	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 04 ×1; Э1: Стена 05 ×1; Э1: Стена 15 ×1; Э2: Стена 07 ×1
FG013	6	75 × 198	2,025 / 2,025	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 13 ×2; Э1: Стена 15 ×2
FG014	2	75 × 200	1,150 / 1,150	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2
FG015	12	75 × 198	4,000 / 4,000	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×3; Э1: Стена 03 ×3; Э1: Стена 04 ×3; Э2: Стена 09 ×3
FG016	6	75 × 198	2,400 / 2,400	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой	Э1: Стена 05 ×3; Э1: Стена 06 ×3
FG017	1	75 × 198	1,700 / 1,700	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×1
FG018	1	75 × 198	1,800 / 1,800	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×1
FG019	2	75 × 198	4,400 / 4,400	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×2

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG020	4	75 × 200	1,050 / 1,050	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×2; Э1: Стена 15 ×2
FG021	1	48 × 198	1,100 / 1,100	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 14 ×1
FG022	1	48 × 198	2,000 / 2,000	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 14 ×1
FG023	12	48 × 198	4,000 / 4,000	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 14 ×2; Э1: Стена 16 ×3; Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 18 ×3; Э2: Стена 20 ×2
FG024	42	48 × 198	2,656 / 2,656	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 14 ×6; Э1: Стена 16 ×6; Э2: Стена 11 ×12; Э2: Стена 18 ×6; Э2: Стена 20 ×6; Э2: Стена 10 / Стена 11 ×2; Э2: Стена 11 / Стена 18 ×2; Э2: Стена 11 / Стена 12 ×2
FG025	4	48 × 198	0,404 / 0,404	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 14 ×2; Э2: Стена 20 ×2
FG026	4	48 × 198	2,052 / 2,052	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 14 ×2; Э2: Стена 20 ×2
FG027	4	48 × 200	0,996 / 0,996	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 14 ×2; Э2: Стена 20 ×2
FG028	1	75 × 198	1,200 / 1,200	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 15 ×1
FG029	2	75 × 198	3,600 / 3,600	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 15 ×2
FG030	8	48 × 198	4,414 / 4,414	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 08 ×2; Э2: Стена 10 ×2; Э2: Стена 12 ×4
FG031	2	48 × 198	2,913 / 2,924	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG032	2	48 × 198	3,179 / 3,190	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG033	2	48 × 198	3,445 / 3,457	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG034	2	48 × 198	3,712 / 3,723	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG035	2	48 × 198	3,978 / 3,990	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG036	2	48 × 198	4,245 / 4,256	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG037	8	75 × 198	4,440 / 4,440	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 09 ×6; Э2: Стена 09 / Стена 10 / Стена 19 / Стена 20 ×2
FG038	2	48 × 198	4,245 / 4,256	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG039	2	48 × 198	3,978 / 3,990	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 12 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG040	4	48 × 198	0,688 / 0,688	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 10 ×2; Э2: Стена 11 ×2
FG041	1	48 × 198	1,376 / 1,387	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG042	1	48 × 198	1,109 / 1,121	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG043	2	48 × 198	3,179 / 3,190	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG044	2	48 × 198	2,913 / 2,924	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG045	1	48 × 198	3,962 / 3,973	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG046	4	48 × 198	2,136 / 2,136	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 10 ×2; Э2: Стена 11 ×2
FG047	1	48 × 198	3,195 / 3,207	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG048	4	48 × 200	1,596 / 1,596	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 10 ×2; Э2: Стена 11 ×2
FG049	2	48 × 198	1,500 / 1,500	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 11 ×1
FG050	4	48 × 198	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ	Э2: Стена 11 ×3; Э2: Стена 12 ×1
FG051	4	48 × 198	2,400 / 2,400	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой	Э2: Стена 11 ×3; Э2: Стена 12 ×1
FG052	2	48 × 198	0,320 / 0,320	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 11 ×2
FG053	1	48 × 198	3,712 / 3,723	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 12 ×1
FG054	1	48 × 198	3,445 / 3,457	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 12 ×1
FG055	1	98 × 198	1,600 / 1,600	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×1
FG056	1	98 × 198	1,500 / 1,500	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×1
FG057	4	98 × 198	4,000 / 4,000	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×2; Э2: Стена 19 ×2
FG058	13	98 × 198	4,371 / 4,371	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×6; Э2: Стена 19 ×5; Э2: Стена 17 / Стена 18 / Стена 19 ×2
FG059	4	98 × 198	2,169 / 2,169	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×2; Э2: Стена 19 ×2

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG060	4	98 × 198	2,002 / 2,002	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×2; Э2: Стена 19 ×2
FG061	4	98 × 200	1,096 / 1,096	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×2; Э2: Стена 19 ×2
FG062	1	98 × 198	1,200 / 1,200	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 19 ×1
FG063	1	98 × 198	1,900 / 1,900	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 19 ×1
FG064	1	48 × 198	0,900 / 0,900	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 20 ×1
FG065	1	48 × 198	2,200 / 2,200	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 20 ×1
FG066	4	48 × 198	4,521 / 4,521	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 08 / Стена 09 ×2; Э2: Стена 12 / Стена 17 ×2
FG067	25	75 × 300	5,076 / 5,215	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-N ×25
FG068	17	75 × 300	4,855 / 4,995	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-S ×17
FG069	4	75 × 248	3,850 / 3,850	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB001 ×4
FG070	2	75 × 248	2,850 / 2,850	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB001 ×2
FG071	2	75 × 248	4,850 / 4,850	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB001 ×2
FG072	4	75 × 248	3,579 / 3,579	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB002 ×4
FG073	4	75 × 248	5,143 / 5,143	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB002 ×4
FG074	2	75 × 248	1,864 / 1,864	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB002 ×2
FG075	2	75 × 248	5,293 / 5,293	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB002 ×2
FG076	4	75 × 248	3,279 / 3,279	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB003 ×4
FG077	4	75 × 248	3,429 / 3,429	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB003 ×4
FG078	4	75 × 248	4,993 / 4,993	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB003 ×4
FG079	6	75 × 248	4,650 / 4,650	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB004 ×2; Э1: Балка GB005 ×4

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG080	4	75 × 248	3,200 / 3,200	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB004 ×4
FG081	2	75 × 248	4,150 / 4,150	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB004 ×2
FG082	6	75 × 248	3,050 / 3,050	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB004 ×2; Э1: Балка GB005 ×4
FG083	2	75 × 248	5,750 / 5,750	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB004 ×2
FG084	4	75 × 248	3,350 / 3,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB006 ×4
FG085	4	75 × 248	4,950 / 4,950	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB006 ×4
FG086	8	75 × 248	3,700 / 3,700	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB007 ×4; Э1: Балка GB008 ×4
FG087	4	75 × 198	0,389 / 0,389	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э2: Стена 07 ×2
FG088	22	75 × 198	0,525 / 0,525	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×8; Э2: Стена 07 ×13; Э1: Стена 15 ×1
FG089	3	75 × 198	0,062 / 0,062	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э2: Стена 07 ×1
FG090	3	75 × 198	0,387 / 0,387	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э2: Стена 07 ×1
FG091	1	75 × 198	0,587 / 0,587	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1
FG092	3	75 × 198	0,462 / 0,462	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э2: Стена 07 ×1
FG093	2	75 × 198	0,113 / 0,113	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э1: Стена 15 ×1
FG094	2	75 × 198	0,338 / 0,338	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э1: Стена 15 ×1
FG095	1	75 × 198	0,138 / 0,138	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1
FG096	1	75 × 198	0,313 / 0,313	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1
FG097	2	75 × 198	0,588 / 0,588	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э2: Стена 07 ×1
FG098	2	75 × 198	0,264 / 0,264	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э2: Стена 07 ×1
FG099	3	75 × 198	0,513 / 0,513	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э2: Стена 07 ×1; Э1: Стена 13 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG100	9	75 × 198	0,435 / 0,435	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×1; Э1: Стена 03 ×1; Э1: Стена 04 ×1; Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 06 ×3; Э2: Стена 09 ×1
FG101	32	75 × 198	0,496 / 0,496	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×5; Э1: Стена 03 ×5; Э1: Стена 04 ×1; Э1: Стена 05 ×6; Э1: Стена 06 ×10; Э2: Стена 09 ×5
FG102	7	75 × 198	0,360 / 0,360	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×1; Э1: Стена 03 ×1; Э1: Стена 04 ×1; Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 06 ×1; Э2: Стена 09 ×1
FG103	4	75 × 198	0,491 / 0,491	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 04 ×2; Э1: Стена 05 ×2
FG104	1	75 × 198	0,427 / 0,427	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 04 ×1
FG105	3	75 × 198	0,502 / 0,502	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 04 ×1; Э1: Стена 05 ×2
FG106	7	48 × 198	0,448 / 0,448	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 11 ×2; Э2: Стена 12 ×3
FG107	26	48 × 198	0,523 / 0,523	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 08 ×5; Э2: Стена 10 ×3; Э2: Стена 11 ×8; Э2: Стена 12 ×10
FG108	5	48 × 198	0,400 / 0,400	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 11 ×2; Э2: Стена 12 ×1
FG109	1	48 × 198	1,604 / 1,615	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG110	1	48 × 198	0,440 / 0,440	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 10 ×1
FG111	3	48 × 198	0,488 / 0,488	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 11 ×2
FG112	1	75 × 198	0,052 / 0,052	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×1
FG113	1	75 × 198	0,563 / 0,563	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×1
FG114	2	75 × 198	0,412 / 0,412	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×1; Э1: Стена 15 ×1
FG115	1	75 × 198	0,538 / 0,538	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×1
FG116	1	75 × 198	0,437 / 0,437	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×1
FG117	1	75 × 198	0,475 / 0,475	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×1
FG118	1	75 × 198	0,413 / 0,413	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×1
FG119	2	75 × 198	0,464 / 0,464	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 15 ×2

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG120	1	75 × 198	0,562 / 0,562	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 15 ×1
FG121	3	98 × 198	0,423 / 0,423	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×1; Э2: Стена 19 ×2
FG122	4	98 × 198	0,473 / 0,473	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×3; Э2: Стена 19 ×1
FG123	1	98 × 198	0,212 / 0,212	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×1
FG124	1	98 × 198	0,163 / 0,163	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×1
FG125	1	98 × 198	0,263 / 0,263	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×1
FG126	1	98 × 198	0,112 / 0,112	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×1
FG127	1	98 × 198	0,325 / 0,325	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×1
FG128	1	98 × 198	0,384 / 0,384	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 19 ×1
FG129	1	98 × 198	0,465 / 0,465	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 19 ×1
FG130	1	98 × 198	0,435 / 0,435	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 19 ×1
FG131	1	98 × 198	0,512 / 0,512	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 19 ×1
FG132	2	75 × 248	4,051 / 4,051	A: прямой; B: прямой	Э2: Проём GEN-VOID-L2 ×2
FG133	2	75 × 248	2,725 / 2,725	A: прямой; B: прямой	Э2: Проём GEN-VOID-L2 ×2
FG134	2	98 × 248	4,051 / 4,051	A: прямой; B: прямой	Э2: Проём STAIR-L2 ×2
FG135	2	98 × 248	3,102 / 3,102	A: прямой; B: прямой	Э2: Проём STAIR-L2 ×2
FG136	2	48 × 248	4,037 / 4,061	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э2: Стена 07 ×1
FG137	2	48 × 248	4,037 / 4,037	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э2: Стена 07 ×1
FG138	6	48 × 248	4,075 / 4,099	A: прямой; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Стена 01 ×1; Э1: Стена 05 ×1; Э1: Стена 06 ×1; Э2: Стена 07 ×1; Э2: Стена 11 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG139	2	48 × 248	4,150 / 4,198	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Стена 02 ×1; Э2: Стена 08 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG140	2	48 × 248	4,000 / 4,048	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=1	Э1: Стена 03 ×1; Э2: Стена 09 ×1
FG141	2	48 × 248	4,000 / 4,048	A: косой 45,00° пл=width знак=-1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Стена 04 ×1; Э2: Стена 10 ×1
FG142	4	48 × 248	4,075 / 4,099	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: прямой	Э1: Стена 05 ×1; Э1: Стена 06 ×1; Э2: Стена 11 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG143	44	48 × 248	2,051 / 2,051	A: прямой; B: прямой	Э1: Балки перекрытия ×44
FG144	30	48 × 248	2,000 / 2,000	A: прямой; B: прямой	Э1: Балки перекрытия ×30
FG145	24	48 × 248	0,102 / 0,102	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×12; Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×12
FG146	15	48 × 248	0,477 / 0,477	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×9; Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×6
FG147	148	48 × 248	0,552 / 0,552	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×87; Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×61
FG148	12	48 × 248	0,077 / 0,077	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×6; Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×6
FG149	6	48 × 248	0,427 / 0,427	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×3; Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×3
FG150	20	48 × 248	4,051 / 4,051	A: прямой; B: прямой	Э2: Балки перекрытия ×20
FG151	4	48 × 248	0,414 / 0,414	A: прямой; B: прямой	Э2: Балки перекрытия ×4
FG152	4	48 × 248	0,962 / 0,962	A: прямой; B: прямой	Э2: Балки перекрытия ×4
FG153	5	48 × 248	0,802 / 0,802	A: прямой; B: прямой	Э2: Балки перекрытия ×5
FG154	5	48 × 248	0,951 / 0,951	A: прямой; B: прямой	Э2: Балки перекрытия ×5
FG155	7	48 × 248	4,102 / 4,102	A: прямой; B: прямой	Э2: Балки перекрытия ×7
FG156	3	48 × 248	0,464 / 0,464	A: прямой; B: прямой	Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×3
FG157	3	48 × 248	0,138 / 0,138	A: прямой; B: прямой	Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×3
FG158	6	48 × 248	0,127 / 0,127	A: прямой; B: прямой	Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×6
FG159	1	48 × 248	0,538 / 0,538	A: прямой; B: прямой	Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG160	1	48 × 248	0,338 / 0,338	A: прямой; B: прямой	Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×1
FG161	2	48 × 248	0,327 / 0,327	A: прямой; B: прямой	Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×2
FG162	71	45 × 45	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×16; Э1: Стена 02 ×6; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×4; Э1: Стена 05 ×10; Э1: Стена 06 ×12; Э2: Стена 07 ×17
FG163	10	45 × 45	2,109 / 2,109	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×4; Э1: Стена 04 ×2; Э1: Стена 05 ×2; Э2: Стена 07 ×2
FG164	10	45 × 45	0,634 / 0,634	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×4; Э1: Стена 04 ×2; Э1: Стена 05 ×2; Э2: Стена 07 ×2
FG165	13	45 × 45	0,266 / 0,266	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×5; Э1: Стена 04 ×3; Э1: Стена 05 ×2; Э2: Стена 07 ×3
FG166	2	45 × 45	2,025 / 2,025	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2
FG167	2	45 × 45	0,350 / 0,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2
FG168	2	45 × 45	2,913 / 2,923	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG169	2	45 × 45	3,179 / 3,189	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG170	2	45 × 45	3,445 / 3,456	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG171	2	45 × 45	3,712 / 3,722	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG172	2	45 × 45	3,978 / 3,989	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG173	2	45 × 45	4,245 / 4,255	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG174	6	45 × 45	4,440 / 4,440	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 09 ×6
FG175	2	45 × 45	4,245 / 4,255	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG176	2	45 × 45	3,978 / 3,989	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG177	1	45 × 45	3,962 / 3,972	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG178	4	45 × 45	2,136 / 2,136	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 10 ×2; Э2: Стена 11 ×2
FG179	1	45 × 45	1,604 / 1,614	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG180	4	45 × 45	0,688 / 0,688	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 10 ×2; Э2: Стена 11 ×2
FG181	1	45 × 45	1,376 / 1,386	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG182	1	45 × 45	1,109 / 1,120	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG183	1	45 × 45	3,195 / 3,206	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG184	2	45 × 45	3,179 / 3,189	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG185	2	45 × 45	2,913 / 2,923	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG186	12	45 × 45	2,656 / 2,656	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 11 ×12
FG187	2	45 × 45	0,320 / 0,320	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 11 ×2
FG188	1	45 × 45	3,712 / 3,722	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 12 ×1
FG189	1	45 × 45	3,445 / 3,456	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 12 ×1
FG190	25	50 × 50	5,076 / 5,099	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-N ×25
FG191	42	45 × 45	4,264 / 4,275	A: прямой; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-N ×25; Э2: Кровля ROOF-S ×17
FG192	15	50 × 100	5,803 / 5,803	A: прямой; B: прямой	Э2: Кровля ROOF-N ×15
FG193	15	50 × 100	5,963 / 5,963	A: прямой; B: прямой	Э2: Кровля ROOF-N ×15
FG194	15	50 × 100	0,934 / 0,934	A: прямой; B: прямой	Э2: Кровля ROOF-N ×15
FG195	18	48 × 148	5,963 / 5,963	A: прямой; B: прямой	Э2: Кровля ROOF-N ×18
FG196	1	50 × 100	5,076 / 5,122	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-N ×1
FG197	1	50 × 100	5,076 / 5,122	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-N ×1
FG198	17	50 × 50	4,855 / 4,878	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-S ×17
FG199	15	50 × 100	5,786 / 5,786	A: прямой; B: прямой	Э2: Кровля ROOF-S ×15

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG200 	15	50 × 100	2,814 / 2,814	A: прямой; B: прямой	Э2: Кровля ROOF-S ×15
FG201 	9	48 × 148	5,944 / 5,944	A: прямой; B: прямой	Э2: Кровля ROOF-S ×9
FG202 	9	48 × 148	1,981 / 1,981	A: прямой; B: прямой	Э2: Кровля ROOF-S ×9
FG203 	1	50 × 100	4,855 / 4,901	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-S ×1
FG204 	1	50 × 100	4,855 / 4,901	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-S ×1

Смета · материалы и закупка

Цены из отчёта, не коммерческое предложение. Доски закупаются по полной карте 6 м.

Позиция	Ед.	Нетто	Закупка	Цена, EUR	Сумма, EUR	Основание количества
Пиломатериал 45 × 45 мм	м³	1,131	1,385	780,00	1 080,38	114 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 1,131 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 48 × 148 мм	м³	1,269	1,279	780,00	997,40	30 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 1,269 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 48 × 198 мм	м³	3,692	4,106	780,00	3 202,47	72 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 3,692 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 48 × 200 мм	м³	0,100	0,115	780,00	89,86	2 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,1 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 48 × 248 мм	м³	5,415	6,000	780,00	4 679,70	84 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 5,415 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 50 мм	м³	0,526	0,630	780,00	491,40	42 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,526 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 100 мм	м³	1,698	1,770	780,00	1 380,60	59 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 1,698 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 75 × 198 мм	м³	9,149	9,534	780,00	7 436,29	107 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 9,149 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 75 × 200 мм	м³	0,345	0,450	780,00	351,00	5 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,345 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 75 × 248 мм	м³	5,244	7,366	780,00	5 745,17	66 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 5,244 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 75 × 300 мм	м³	4,844	5,670	780,00	4 422,60	42 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 4,844 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 98 × 198 мм	м³	1,974	2,445	780,00	1 907,03	21 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 1,974 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 98 × 200 мм	м³	0,086	0,118	780,00	91,73	1 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,086 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 98 × 248 мм	м³	0,348	0,583	780,00	454,97	4 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,348 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Обшивка перекрытий	м²	153,678	165,973	18,00	2 987,51	Один слой по наружным граням платформ за вычетом проёмов. Структурные плиты стен посчитаны отдельно по листам.
Структурная обшивка стен · листы	м² листа	543,750	543,750	16,00	8 700,00	174 листов по сетке раскладки. Отходы уже в закупочной площади; процентный запас повторно не добавлен. Крепёж и сертифицированная несущая способность уточняются.
Утепление наружных стен	м²	229,583	247,949	20,00	4 958,99	Расценка за м² наружной стены; состав и толщину утепления уточните в цене. Без вычета древесины.
Кровельное покрытие	м²	107,204	115,781	32,00	3 704,98	Площадь скатов модели; свесы и подкладочные слои не добавляются. Водоотвод и примыкания вынесены отдельными строками.
Карнизные желоба	м	21,500	23,220	28,00	650,16	По схеме стока. Профиль, кронштейны и пропускная способность подбираются отдельно.
Водосточные трубы	м	13,933	15,047	32,00	481,51	Геометрические трассы: 2 шт. Отвод от основания и ливневая сеть оцениваются отдельно.

Смета · материалы и закупка

Цены из отчёта, не коммерческое предложение. Доски закупаются по полной карте 6 м.

Позиция	Ед.	Нетто	Закупка	Цена, EUR	Сумма, EUR	Основание количества
Фартуки примыкания к стенам	м	0,000	0,000	24,00	0,00	Развёртка, нахлёсты и крепление по системе кровли. Длина линии примыкания из 3D.
Ендовы	м	0,000	0,000	30,00	0,00	Длина по пересечению скатов. Рабочая ширина, гидроизоляция и подогрев уточняются.
Сваи	шт.	45,000	45,000	1 000,00	45 000,00	Количество опор из свайного поля. Тип, длина и состав единичной расценки уточняются.
Окна	м²	14,700	14,700	520,00	7 644,00	Сумма площадей оконных проёмов; конфигурация и монтаж отдельно не моделируются.
Двери	шт.	7,000	7,000	900,00	6 300,00	Количество дверных проёмов модели.
Крепёж · укрупнённая оценка	м³ каркаса	35,821	35,821	95,00	3 403,04	Условная расценка на м³ установленной древесины; состав и расчёт соединений отсутствуют.
Наружная сплошная теплоизоляция75мм	м²	229,583	247,949	22,00	5 454,89	Бюджетное допущение EUR/м²; основной стеновой утеплитель посчитан отдельно.
Утепление кровли 300+150+45 мм и сплошной слой75мм	м²	107,204	115,781	46,22	5 350,94	Бюджетная исходная ставка42EUR/м² пропорционально изменена по суммарной толщине утепления; без рыночной котировки.
Нижнее перекрытие: утепление248+248+100мм	м²	83,999	90,719	45,00	4 082,36	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Пароизоляция, герметизация, ленты	м²	336,787	363,730	5,00	1 818,65	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Ветрогидрозащита ограждений	м²	336,787	363,730	4,00	1 454,92	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Ветрозащита и опорная сетка нижнего перекрытия	м²	83,999	90,719	10,00	907,19	Бюджетная оценка листовой/рулонной подсистемы. Узлы крепления и ветровой отрыв не подтверждены.

Смета · итог и состав стоимости

ИТОГО ПО ОТЧЁТУ

251 527,32 EUR

Материалы	**135 229,74 EUR**
Работы	**74 376,36 EUR**
Резерв	**41 921,22 EUR**

ЗАКУПКА ДРЕВЕСИНЫ

41,4495 м³

Объём закупки из реальных исходных досок 6 м. Процентный запас поверх готовой карты раскроя не добавляется, если это указано в строке сметы.

• Все цены - редактируемый пример, не рыночная котировка и не коммерческое предложение.

• Древесина закупается по полной карте шестиметровых досок. Остатки и пропилы уже входят в её цену; процентный запас повторно не добавляется.

• Запас 8% добавляется к обшивке, утеплению и кровельному покрытию.

• Работы = 55% от материалов; резерв = 20% от материалов и работ.

• Смета ограничена перечисленными позициями. Земля, изыскания, проектирование, доставка, инженерные системы, отделка и специальные узлы отдельно не оценены.

• Расценки в EUR. Это заданные ставки; НДС/налоговые надбавки и индексация автоматически не добавляются.

Цены и валюта из исходного проекта. Доставка, налоги, техника, разрешения и работы включены только при наличии соответствующих строк.

Полная карта раскроя 6 м · правила и сводка

СТРОГО ИСХОДНЫЕ ДОСКИ 6 000 ММ

Досок закупки / физических деталей	**649 / 1411**
Объём закупки	**41,4495 м³**
Объём заготовок	**35,8214 м³**
Отходы всего	**5,6280 м³ / 13,58 %**
Пригодные остатки · суммарная длина	**459,822 м**
Потеря на пропил	**2,286 м**
Нижняя граница количества досок	**642**
Продольные соединения	**20**

ПРАВИЛА РАСКРОЯ

• Ширина пропила 3,0 мм, только между соседними деталями. Торцевание исходной доски не заложено.

• Позиции от начала исходной доски: 0-6 000 мм. Заготовка может быть длиннее оси элемента из-за припусков и нахлёстов.

• Угол торца отсчитывается от прямого поперечного реза. Уклон элемента в здании не является углом пилы.

• A / B - начальный и конечный торцы исходной детали. «Верх/низ» - сторона выборки по данным модели.

• Полный ID физической детали связывает карту раскроя со спецификацией и JSON-отчётом.

• Остаток считается пригодным для повторного использования только по порогу движка. Его наличие не подтверждает новый раскрой.

• Найденная раскладка. Глобальная оптимальность количества досок не доказана.

• Крепёж и несущая способность продольных соединений требуют отдельного расчёта.

ДОПУЩЕНИЯ ДВИЖКА

Закупка - доски ровно 6 м. Сечения группируются по паре размеров; поворот сечения в модели не создаёт другой сортимент.

Ширина пропила 3 мм учтена только между соседними деталями. Торцовка концов и дополнительный пропил перед хвостовым остатком в эту модель не включены.

Используются полные длины заготовок cutLength, включая заданные конструктором припуски и нахлёсты.

Геометрия торцевых соединений показана по исходной модели. Их несущая способность, крепёж и возможность исполнения станком не проверены.

Остатки от 0,30 м показаны как потенциально пригодные; в текущую раскладку повторно не включаются.

Оптимальность относится только к числу шестиметровых досок в данной одномерной модели пропила. Совпадение с нижней границей или полный точный поиск доказывают этот результат; остальные раскладки - найденные, без доказательства глобального минимума.

Далее приведены все повторяемые схемы с количеством исходных досок. Каждая деталь и stock ID точно сопоставлены группам во внешних CSV и JSON.

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP001 × 4 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,040 м на доску

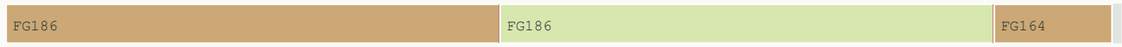


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG162	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG162	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG165	5 156,0 → 5 422,0	266,0
04 FG165	5 425,0 → 5 691,0	266,0
05 FG165	5 694,0 → 5 960,0	266,0

Исходные: S0001-S0004

FP002 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,048 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG186	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG186	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0
03 FG164	5 318,0 → 5 952,0	634,0

Исходные: S0005

FP003 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,052 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG189	0,0 → 3 456,0	3 456,0
02 FG178	3 459,0 → 5 595,0	2 136,0
03 FG167	5 598,0 → 5 948,0	350,0

Исходные: S0006

FP004 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,065 м на доску

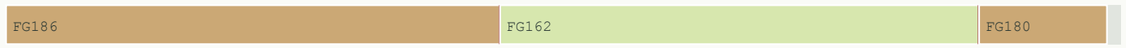


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG185	0,0 → 2 923,0	2 923,0
02 FG186	2 926,0 → 5 582,0	2 656,0
03 FG167	5 585,0 → 5 935,0	350,0

Исходные: S0007

FP005 × 3 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,075 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG186	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG162	2 659,0 → 5 234,0	2 575,0
03 FG180	5 237,0 → 5 925,0	688,0

Исходные: S0008-S0010

FP006 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,108 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG191	0,0 → 4 274,6	4 274,6
02 FG179	4 277,6 → 5 891,7	1 614,1

Исходные: S0011

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP007 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,109 м на доску

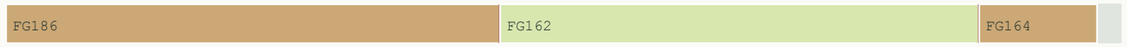


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG170	0,0 → 3 456,0	3 456,0
02 FG163	3 459,0 → 5 568,0	2 109,0
03 FG187	5 571,0 → 5 891,0	320,0

Исходные: S0012

FP008 × 3 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,129 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG186	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG162	2 659,0 → 5 234,0	2 575,0
03 FG164	5 237,0 → 5 871,0	634,0

Исходные: S0013-S0015

FP009 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,135 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG183	0,0 → 3 205,9	3 205,9
02 FG186	3 208,9 → 5 864,9	2 656,0

Исходные: S0016

FP010 × 2 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,139 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG171	0,0 → 3 722,4	3 722,4
02 FG178	3 725,4 → 5 861,4	2 136,0

Исходные: S0017-S0018

FP011 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,139 м на доску

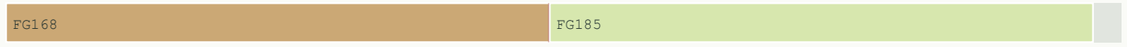


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG188	0,0 → 3 722,4	3 722,4
02 FG178	3 725,4 → 5 861,4	2 136,0

Исходные: S0019

FP012 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,151 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG168	0,0 → 2 923,0	2 923,0
02 FG185	2 926,0 → 5 849,1	2 923,0

Исходные: S0020

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP013 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,152 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG184	0,0 → 3 189,5	3 189,5
02 FG186	3 192,5 → 5 848,5	2 656,0

Исходные: S0021

FP014 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,152 м на доску

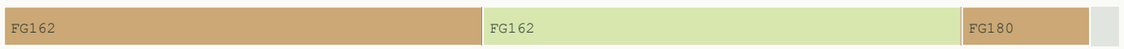


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG169	0,0 → 3 189,5	3 189,5
02 FG186	3 192,5 → 5 848,5	2 656,0

Исходные: S0022

FP015 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,156 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG162	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG162	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG180	5 156,0 → 5 844,0	688,0

Исходные: S0023

FP016 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,163 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG170	0,0 → 3 456,0	3 456,0
02 FG163	3 459,0 → 5 568,0	2 109,0
03 FG165	5 571,0 → 5 837,0	266,0

Исходные: S0024

FP017 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,170 м на доску

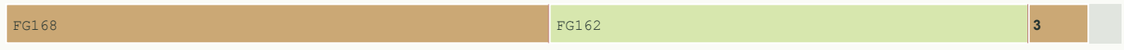


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG174	0,0 → 4 440,2	4 440,2
02 FG181	4 443,2 → 5 829,6	1 386,4

Исходные: S0025

FP018 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,176 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG168	0,0 → 2 923,0	2 923,0
02 FG162	2 926,0 → 5 501,0	2 575,0
03 FG187	5 504,0 → 5 824,0	320,0

Исходные: S0026

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP019 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,190 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG162	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG163	2 578,0 → 4 687,0	2 109,0
03 FG182	4 690,0 → 5 810,0	1 120,0

Исходные: S0027

FP020 × 6 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,210 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG162	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG162	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG164	5 156,0 → 5 790,0	634,0

Исходные: S0028-S0033

FP021 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,233 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG169	0,0 → 3 189,5	3 189,5
02 FG162	3 192,5 → 5 767,5	2 575,0

Исходные: S0034

FP022 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,233 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG184	0,0 → 3 189,5	3 189,5
02 FG162	3 192,5 → 5 767,5	2 575,0

Исходные: S0035

FP023 × 19 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,847 м на доску

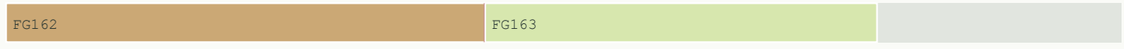


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG162	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG162	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0

Исходные: S0036-S0054

FP024 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,313 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG162	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG163	2 578,0 → 4 687,0	2 109,0

Исходные: S0055

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP025 × 5 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,560 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG174	0,0 → 4 440,2	4 440,2

Исходные: S0056-S0060

FP026 × 41 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,725 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG191	0,0 → 4 274,6	4 274,6

Исходные: S0061-S0101

FP027 × 2 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,745 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG173	0,0 → 4 255,3	4 255,3

Исходные: S0102, S0105

FP028 × 2 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,745 м на доску

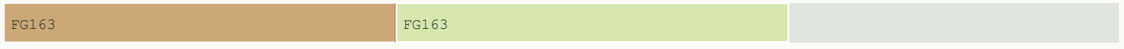


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG175	0,0 → 4 255,3	4 255,3

Исходные: S0103-S0104

FP029 × 2 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,779 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG163	0,0 → 2 109,0	2 109,0
02 FG163	2 112,0 → 4 221,0	2 109,0

Исходные: S0106-S0107

FP030 × 2 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,863 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG163	0,0 → 2 109,0	2 109,0
02 FG166	2 112,0 → 4 137,0	2 025,0

Исходные: S0108-S0109

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP031 × 2 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,011 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG172	0,0 → 3 988,9	3 988,9

Исходные: S0110, S0112

FP032 × 2 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,011 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG176	0,0 → 3 988,9	3 988,9

Исходные: S0111, S0113

FP033 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,028 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG177	0,0 → 3 972,5	3 972,5

Исходные: S0114

FP034 × 18 шт. 48x148 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,037 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG195	0,0 → 5 962,5	5 962,5

Исходные: S0115-S0132

FP035 × 3 шт. 48x148 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,050 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG202	0,0 → 1 981,3	1 981,3
02 FG202	1 984,2 → 3 965,5	1 981,3
03 FG202	3 968,5 → 5 949,8	1 981,3

Исходные: S0133-S0135

FP036 × 9 шт. 48x148 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,056 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG201	0,0 → 5 943,8	5 943,8

Исходные: S0136-S0144

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP037 × 4 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG050	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0145-S0148

FP038 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,007 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG030	0,0 → 4 413,5	4 413,5
02 FG107	4 416,5 → 4 939,9	523,4
03 FG107	4 942,9 → 5 466,4	523,4
04 FG107	5 469,4 → 5 992,8	523,4

Исходные: S0149

FP039 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,007 м на доску

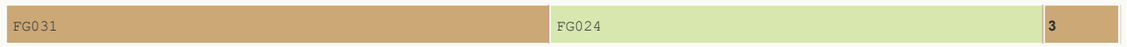


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG039	0,0 → 3 989,6	3 989,6
02 FG022	3 992,6 → 5 992,6	2 000,0

Исходные: S0150

FP040 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,010 м на доску

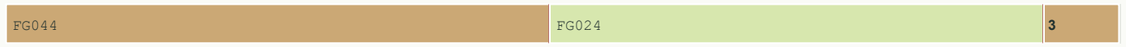


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG031	0,0 → 2 923,7	2 923,7
02 FG024	2 926,7 → 5 582,7	2 656,0
03 FG025	5 585,7 → 5 989,7	404,0

Исходные: S0151

FP041 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,010 м на доску

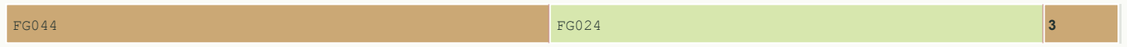


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG044	0,0 → 2 923,7	2 923,7
02 FG024	2 926,7 → 5 582,7	2 656,0
03 FG025	5 585,7 → 5 989,7	404,0

Исходные: S0152

FP042 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,014 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG044	0,0 → 2 923,7	2 923,7
02 FG024	2 926,7 → 5 582,7	2 656,0
03 FG108	5 585,7 → 5 986,2	400,4

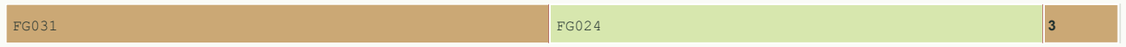
Исходные: S0153

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP043 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,014 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG031	0,0 → 2 923,7	2 923,7
02 FG024	2 926,7 → 5 582,7	2 656,0
03 FG108	5 585,7 → 5 986,2	400,4

Исходные: S0154

FP044 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,027 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG036	0,0 → 4 256,0	4 256,0
02 FG106	4 259,0 → 4 707,5	448,4
03 FG106	4 710,5 → 5 158,9	448,4
04 FG025	5 161,9 → 5 565,9	404,0
05 FG025	5 568,9 → 5 972,9	404,0

Исходные: S0155

FP045 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,032 м на доску

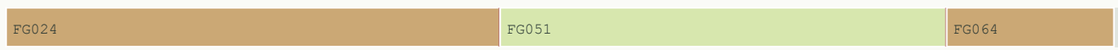


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG066	0,0 → 4 521,2	4 521,2
02 FG042	4 524,2 → 5 644,9	1 120,7
03 FG052	5 647,9 → 5 967,9	320,0

Исходные: S0156

FP046 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,038 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG024	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG051	2 659,0 → 5 059,0	2 400,0
03 FG064	5 062,0 → 5 962,0	900,0

Исходные: S0157

FP047 × 2 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,042 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG030	0,0 → 4 413,5	4 413,5
02 FG107	4 416,5 → 4 939,9	523,4
03 FG107	4 942,9 → 5 466,4	523,4
04 FG111	5 469,4 → 5 957,7	488,3

Исходные: S0158-S0159

FP048 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,053 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG066	0,0 → 4 521,2	4 521,2
02 FG021	4 524,2 → 5 624,2	1 100,0
03 FG052	5 627,2 → 5 947,2	320,0

Исходные: S0160

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP049 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,074 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG053	0,0 → 3 723,1	3 723,1
02 FG065	3 726,1 → 5 926,1	2 200,0

Исходные: S0161

FP050 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,082 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG038	0,0 → 4 256,0	4 256,0
02 FG106	4 259,0 → 4 707,5	448,4
03 FG108	4 710,5 → 5 110,9	400,4
04 FG108	5 113,9 → 5 514,3	400,4
05 FG108	5 517,3 → 5 917,8	400,4

Исходные: S0162

FP051 × 2 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,083 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG030	0,0 → 4 413,5	4 413,5
02 FG049	4 416,5 → 5 916,5	1 500,0

Исходные: S0163-S0164

FP052 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,089 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG066	0,0 → 4 521,2	4 521,2
02 FG041	4 524,2 → 5 911,3	1 387,1

Исходные: S0165

FP053 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,090 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG030	0,0 → 4 413,5	4 413,5
02 FG107	4 416,5 → 4 939,9	523,4
03 FG107	4 942,9 → 5 466,4	523,4
04 FG110	5 469,4 → 5 909,7	440,3

Исходные: S0166

FP054 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,097 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG066	0,0 → 4 521,2	4 521,2
02 FG040	4 524,2 → 5 212,2	688,0
03 FG040	5 215,2 → 5 903,2	688,0

Исходные: S0167

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP055 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,117 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG030	0,0 → 4 413,5	4 413,5
02 FG107	4 416,5 → 4 939,9	523,4
03 FG111	4 942,9 → 5 431,2	488,3
04 FG106	5 434,2 → 5 882,7	448,4

Исходные: S0168

FP056 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,126 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG036	0,0 → 4 256,0	4 256,0
02 FG109	4 259,0 → 5 873,8	1 614,8

Исходные: S0169

FP057 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,134 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG047	0,0 → 3 206,6	3 206,6
02 FG024	3 209,6 → 5 865,6	2 656,0

Исходные: S0170

FP058 × 2 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,138 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG034	0,0 → 3 723,1	3 723,1
02 FG046	3 726,1 → 5 862,1	2 136,0

Исходные: S0171-S0172

FP059 × 2 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,140 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG033	0,0 → 3 456,7	3 456,7
02 FG051	3 459,7 → 5 859,7	2 400,0

Исходные: S0173, S0175

FP060 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,140 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG054	0,0 → 3 456,7	3 456,7
02 FG051	3 459,7 → 5 859,7	2 400,0

Исходные: S0174

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP061 × 2 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,151 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG032	0,0 → 3 190,2	3 190,2
02 FG024	3 193,2 → 5 849,2	2 656,0

Исходные: S0176, S0178

FP062 × 2 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,151 м на доску

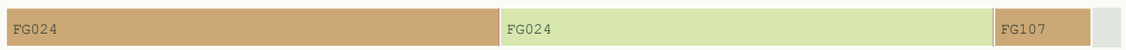


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG043	0,0 → 3 190,2	3 190,2
02 FG024	3 193,2 → 5 849,2	2 656,0

Исходные: S0177, S0179

FP063 × 14 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,159 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG024	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG024	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0
03 FG107	5 318,0 → 5 841,4	523,4

Исходные: S0180-S0193

FP064 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,204 м на доску

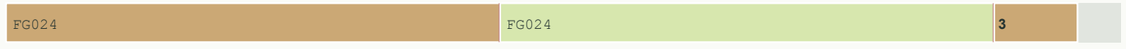


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG030	0,0 → 4 413,5	4 413,5
02 FG040	4 416,5 → 5 104,5	688,0
03 FG040	5 107,5 → 5 795,5	688,0

Исходные: S0194

FP065 × 2 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,234 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG024	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG024	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0
03 FG106	5 318,0 → 5 766,4	448,4

Исходные: S0195-S0196

FP066 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,240 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG038	0,0 → 4 256,0	4 256,0
02 FG107	4 259,0 → 4 782,5	523,4
03 FG107	4 785,5 → 5 308,9	523,4
04 FG106	5 311,9 → 5 760,3	448,4

Исходные: S0197

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP067 × 2 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,809 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG046	0,0 → 2 136,0	2 136,0
02 FG026	2 139,0 → 4 191,0	2 052,0

Исходные: S0198-S0199

FP068 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,893 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG026	0,0 → 2 052,0	2 052,0
02 FG026	2 055,0 → 4 107,0	2 052,0

Исходные: S0200

FP069 × 12 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG023	0,0 → 4 000,0	4 000,0

Исходные: S0201-S0212

FP070 × 2 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,010 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG035	0,0 → 3 989,6	3 989,6

Исходные: S0213, S0215

FP071 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,010 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG039	0,0 → 3 989,6	3 989,6

Исходные: S0214

FP072 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,027 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG045	0,0 → 3 973,2	3 973,2

Исходные: S0216

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP073 × 1 шт. 48x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,207 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG048	0,0 → 1 596,0	1 596,0
02 FG048	1 599,0 → 3 195,0	1 596,0
03 FG048	3 198,0 → 4 794,0	1 596,0
04 FG027	4 797,0 → 5 793,0	996,0

Исходные: S0217

FP074 × 1 шт. 48x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 1,407 м на доску

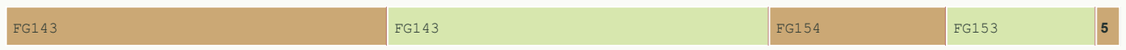


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG048	0,0 → 1 596,0	1 596,0
02 FG027	1 599,0 → 2 595,0	996,0
03 FG027	2 598,0 → 3 594,0	996,0
04 FG027	3 597,0 → 4 593,0	996,0

Исходные: S0218

FP075 × 1 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,006 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG143	0,0 → 2 051,0	2 051,0
02 FG143	2 054,0 → 4 105,0	2 051,0
03 FG154	4 108,0 → 5 059,0	951,0
04 FG153	5 062,0 → 5 864,0	802,0
05 FG158	5 867,0 → 5 994,0	127,0

Исходные: S0219

FP076 × 1 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,007 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG150	0,0 → 4 051,0	4 051,0
02 FG149	4 054,0 → 4 481,0	427,0
03 FG149	4 484,0 → 4 911,0	427,0
04 FG149	4 914,0 → 5 341,0	427,0
05 FG149	5 344,0 → 5 771,0	427,0
06 FG157	5 774,0 → 5 912,5	138,5

Исходные: S0220

FP076 × 1 шт. 48x248 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,007 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG148	5 915,5 → 5 992,5	77,0

Исходные: S0220

FP077 × 2 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,008 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG143	0,0 → 2 051,0	2 051,0
02 FG143	2 054,0 → 4 105,0	2 051,0
03 FG147	4 108,0 → 4 660,0	552,0
04 FG147	4 663,0 → 5 215,0	552,0
05 FG147	5 218,0 → 5 770,0	552,0
06 FG157	5 773,0 → 5 911,5	138,5

Исходные: S0221-S0222

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP077 × 2 шт. 48x248 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,008 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG148	5 914,5 → 5 991,5	77,0

Исходные: S0221-S0222

FP078 × 1 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,017 м на доску

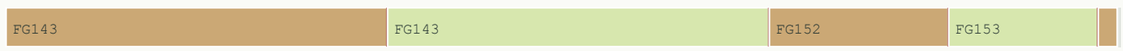


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG150	0,0 → 4 051,0	4 051,0
02 FG159	4 054,0 → 4 592,5	538,5
03 FG146	4 595,5 → 5 072,5	477,0
04 FG146	5 075,5 → 5 552,5	477,0
05 FG149	5 555,5 → 5 982,5	427,0

Исходные: S0223

FP079 × 2 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,019 м на доску

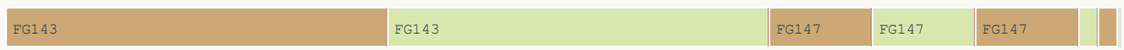


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG143	0,0 → 2 051,0	2 051,0
02 FG143	2 054,0 → 4 105,0	2 051,0
03 FG152	4 108,0 → 5 070,5	962,5
04 FG153	5 073,5 → 5 875,5	802,0
05 FG145	5 878,5 → 5 980,5	102,0

Исходные: S0224-S0225

FP080 × 8 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,020 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG143	0,0 → 2 051,0	2 051,0
02 FG143	2 054,0 → 4 105,0	2 051,0
03 FG147	4 108,0 → 4 660,0	552,0
04 FG147	4 663,0 → 5 215,0	552,0
05 FG147	5 218,0 → 5 770,0	552,0
06 FG145	5 773,0 → 5 875,0	102,0

Исходные: S0226, S0229, S0233-S0238

FP080 × 8 шт. 48x248 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,020 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG145	5 878,0 → 5 980,0	102,0

Исходные: S0226, S0229, S0233-S0238

FP081 × 5 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,020 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG143	0,0 → 2 051,0	2 051,0
02 FG143	2 054,0 → 4 105,0	2 051,0
03 FG147	4 108,0 → 4 660,0	552,0
04 FG147	4 663,0 → 5 215,0	552,0
05 FG147	5 218,0 → 5 770,0	552,0
06 FG158	5 773,0 → 5 900,0	127,0

Исходные: S0227-S0228, S0230-S0232

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP081 × 5 шт. 48x248 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,020 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG148	5 903,0 → 5 980,0	77,0

Исходные: S0227-S0228, S0230-S0232

FP082 × 3 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,023 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG155	0,0 → 4 102,0	4 102,0
02 FG147	4 105,0 → 4 657,0	552,0
03 FG147	4 660,0 → 5 212,0	552,0
04 FG147	5 215,0 → 5 767,0	552,0
05 FG145	5 770,0 → 5 872,0	102,0
06 FG145	5 875,0 → 5 977,0	102,0

Исходные: S0239-S0241

FP083 × 3 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,029 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG150	0,0 → 4 051,0	4 051,0
02 FG146	4 054,0 → 4 531,0	477,0
03 FG146	4 534,0 → 5 011,0	477,0
04 FG146	5 014,0 → 5 491,0	477,0
05 FG146	5 494,0 → 5 971,0	477,0

Исходные: S0242-S0244

FP084 × 2 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,031 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG139	0,0 → 4 198,0	4 198,0
02 FG152	4 201,0 → 5 163,5	962,5
03 FG153	5 166,5 → 5 968,5	802,0

Исходные: S0245-S0246

FP085 × 1 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,044 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG143	0,0 → 2 051,0	2 051,0
02 FG143	2 054,0 → 4 105,0	2 051,0
03 FG154	4 108,0 → 5 059,0	951,0
04 FG147	5 062,0 → 5 614,0	552,0
05 FG160	5 617,0 → 5 955,5	338,5

Исходные: S0247

FP086 × 2 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,056 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG143	0,0 → 2 051,0	2 051,0
02 FG143	2 054,0 → 4 105,0	2 051,0
03 FG154	4 108,0 → 5 059,0	951,0
04 FG147	5 062,0 → 5 614,0	552,0
05 FG161	5 617,0 → 5 944,0	327,0

Исходные: S0248-S0249

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP087 × 1 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,070 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG150	0,0 → 4 051,0	4 051,0
02 FG146	4 054,0 → 4 531,0	477,0
03 FG156	4 534,0 → 4 997,5	463,5
04 FG156	5 000,5 → 5 464,0	463,5
05 FG156	5 467,0 → 5 930,5	463,5

Исходные: S0250

FP088 × 2 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,073 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG155	0,0 → 4 102,0	4 102,0
02 FG147	4 105,0 → 4 657,0	552,0
03 FG147	4 660,0 → 5 212,0	552,0
04 FG147	5 215,0 → 5 767,0	552,0
05 FG148	5 770,0 → 5 847,0	77,0
06 FG148	5 850,0 → 5 927,0	77,0

Исходные: S0251-S0252

FP089 × 2 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,233 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG155	0,0 → 4 102,0	4 102,0
02 FG147	4 105,0 → 4 657,0	552,0
03 FG147	4 660,0 → 5 212,0	552,0
04 FG147	5 215,0 → 5 767,0	552,0

Исходные: S0253-S0254

FP090 × 6 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,236 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG138	0,0 → 4 099,0	4 099,0
02 FG147	4 102,0 → 4 654,0	552,0
03 FG147	4 657,0 → 5 209,0	552,0
04 FG147	5 212,0 → 5 764,0	552,0

Исходные: S0255-S0259, S0262

FP091 × 4 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,236 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG142	0,0 → 4 099,0	4 099,0
02 FG147	4 102,0 → 4 654,0	552,0
03 FG147	4 657,0 → 5 209,0	552,0
04 FG147	5 212,0 → 5 764,0	552,0

Исходные: S0260-S0261, S0263-S0264

FP092 × 1 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,272 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG140	0,0 → 4 048,0	4 048,0
02 FG149	4 051,0 → 4 478,0	427,0
03 FG151	4 481,0 → 4 894,5	413,5
04 FG151	4 897,5 → 5 311,0	413,5
05 FG151	5 314,0 → 5 727,5	413,5

Исходные: S0265

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP093 × 2 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,274 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG136	0,0 → 4 061,5	4 061,5
02 FG147	4 064,5 → 4 616,5	552,0
03 FG147	4 619,5 → 5 171,5	552,0
04 FG147	5 174,5 → 5 726,5	552,0

Исходные: S0266-S0267

FP094 × 14 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,284 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG150	0,0 → 4 051,0	4 051,0
02 FG147	4 054,0 → 4 606,0	552,0
03 FG147	4 609,0 → 5 161,0	552,0
04 FG147	5 164,0 → 5 716,0	552,0

Исходные: S0268-S0281

FP095 × 1 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,386 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG143	0,0 → 2 051,0	2 051,0
02 FG143	2 054,0 → 4 105,0	2 051,0
03 FG154	4 108,0 → 5 059,0	951,0
04 FG147	5 062,0 → 5 614,0	552,0

Исходные: S0282

FP096 × 1 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,536 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG140	0,0 → 4 048,0	4 048,0
02 FG151	4 051,0 → 4 464,5	413,5

Исходные: S0283

FP097 × 2 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,952 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG141	0,0 → 4 048,0	4 048,0

Исходные: S0284-S0285

FP098 × 2 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,963 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG137	0,0 → 4 037,5	4 037,5

Исходные: S0286-S0287

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP099 × 15 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,997 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG144	0,0 → 2 000,0	2 000,0
02 FG144	2 003,0 → 4 003,0	2 000,0

Исходные: S0288-S0302

FP100 × 25 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,901 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG190	0,0 → 5 098,9	5 098,9

Исходные: S0303-S0327

FP101 × 17 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,122 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG198	0,0 → 4 878,2	4 878,2

Исходные: S0328-S0344

FP102 × 15 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,037 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG193	0,0 → 5 962,5	5 962,5

Исходные: S0345-S0359

FP103 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,161 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG203	0,0 → 4 901,5	4 901,5
02 FG194	4 904,5 → 5 838,9	934,4

Исходные: S0360

FP104 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,161 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG204	0,0 → 4 901,5	4 901,5
02 FG194	4 904,5 → 5 838,9	934,4

Исходные: S0361

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP105 × 15 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,197 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG192	0,0 → 5 803,1	5 803,1

Исходные: S0362-S0376

FP106 × 15 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,214 м на доску

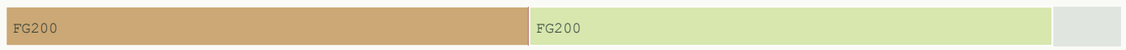


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG199	0,0 → 5 785,9	5 785,9

Исходные: S0377-S0391

FP107 × 7 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,369 м на доску

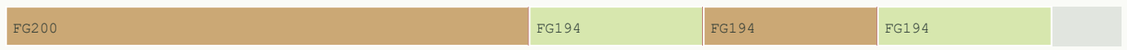


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG200	0,0 → 2 814,1	2 814,1
02 FG200	2 817,1 → 5 631,1	2 814,1

Исходные: S0392-S0398

FP108 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,374 м на доску

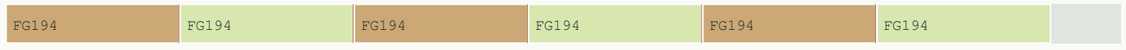


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG200	0,0 → 2 814,1	2 814,1
02 FG194	2 817,1 → 3 751,4	934,4
03 FG194	3 754,4 → 4 688,8	934,4
04 FG194	4 691,8 → 5 626,2	934,4

Исходные: S0399

FP109 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,379 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG194	0,0 → 934,4	934,4
02 FG194	937,4 → 1 871,7	934,4
03 FG194	1 874,7 → 2 809,1	934,4
04 FG194	2 812,1 → 3 746,5	934,4
05 FG194	3 749,5 → 4 683,9	934,4
06 FG194	4 686,9 → 5 621,2	934,4

Исходные: S0400

FP110 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,878 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG197	0,0 → 5 122,2	5 122,2

Исходные: S0401

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP111 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,878 м на доску

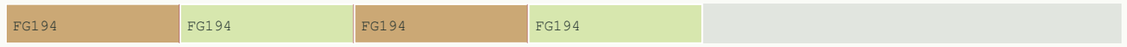


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG196	0,0 → 5 122,2	5 122,2

Исходные: S0402

FP112 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 2,254 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG194	0,0 → 934,4	934,4
02 FG194	937,4 → 1 871,7	934,4
03 FG194	1 874,7 → 2 809,1	934,4
04 FG194	2 812,1 → 3 746,5	934,4

Исходные: S0403

FP113 × 11 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску

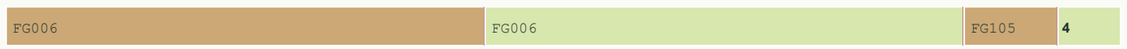


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG003	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0404-S0414

FP114 × 2 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,002 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG105	5 156,0 → 5 657,8	501,8
04 FG094	5 660,8 → 5 998,3	337,5

Исходные: S0415-S0416

FP115 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,002 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG037	0,0 → 4 440,2	4 440,2
02 FG012	4 443,2 → 5 943,2	1 500,0
03 FG112	5 946,2 → 5 998,2	52,0

Исходные: S0417

FP116 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,003 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG088	5 156,0 → 5 681,0	525,0
04 FG096	5 684,0 → 5 996,5	312,5

Исходные: S0418

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP117 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,008 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG117	4 003,0 → 4 478,0	475,0
03 FG119	4 481,0 → 4 944,5	463,5
04 FG119	4 947,5 → 5 411,0	463,5
05 FG092	5 414,0 → 5 876,5	462,5
06 FG093	5 879,5 → 5 992,0	112,5

Исходные: S0419

FP118 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,009 м на доску

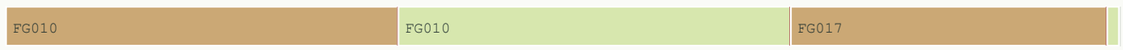


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG100	4 003,0 → 4 437,9	434,9
03 FG100	4 440,9 → 4 875,9	434,9
04 FG104	4 878,9 → 5 305,6	426,8
05 FG118	5 308,6 → 5 722,1	413,5
06 FG008	5 725,1 → 5 991,1	266,0

Исходные: S0420

FP119 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,010 м на доску

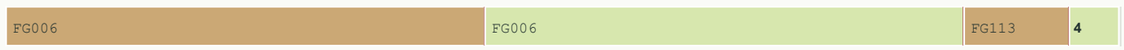


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG010	0,0 → 2 109,0	2 109,0
02 FG010	2 112,0 → 4 221,0	2 109,0
03 FG017	4 224,0 → 5 924,0	1 700,0
04 FG089	5 927,0 → 5 989,5	62,5

Исходные: S0421

FP120 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,012 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG113	5 156,0 → 5 719,5	563,5
04 FG008	5 722,5 → 5 988,5	266,0

Исходные: S0422

FP121 × 2 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,012 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG010	0,0 → 2 109,0	2 109,0
02 FG010	2 112,0 → 4 221,0	2 109,0
03 FG101	4 224,0 → 4 720,4	496,4
04 FG101	4 723,4 → 5 219,9	496,4
05 FG101	5 222,9 → 5 719,3	496,4
06 FG008	5 722,3 → 5 988,3	266,0

Исходные: S0423-S0424

FP122 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,012 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG092	4 003,0 → 4 465,5	462,5
03 FG092	4 468,5 → 4 931,0	462,5
04 FG100	4 934,0 → 5 368,9	434,9
05 FG100	5 371,9 → 5 806,9	434,9
06 FG093	5 809,9 → 5 922,4	112,5

Исходные: S0425

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP122 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,012 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG089	5 925,4 → 5 987,9	62,5

Исходные: S0425

FP123 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,012 м на доску

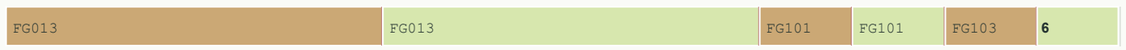


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG120	5 156,0 → 5 718,5	562,5
04 FG008	5 721,5 → 5 987,5	266,0

Исходные: S0426

FP124 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,014 м на доску

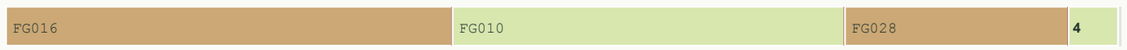


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG013	0,0 → 2 025,0	2 025,0
02 FG013	2 028,0 → 4 053,0	2 025,0
03 FG101	4 056,0 → 4 552,4	496,4
04 FG101	4 555,4 → 5 051,9	496,4
05 FG103	5 054,9 → 5 545,9	491,1
06 FG116	5 548,9 → 5 986,4	437,5

Исходные: S0427

FP125 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,016 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG016	0,0 → 2 400,0	2 400,0
02 FG010	2 403,0 → 4 512,0	2 109,0
03 FG028	4 515,0 → 5 715,0	1 200,0
04 FG008	5 718,0 → 5 984,0	266,0

Исходные: S0428

FP126 × 2 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,019 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG029	0,0 → 3 600,0	3 600,0
02 FG010	3 603,0 → 5 712,0	2 109,0
03 FG008	5 715,0 → 5 981,0	266,0

Исходные: S0429-S0430

FP127 × 5 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,020 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG004	0,0 → 5 980,0	5 980,0

Исходные: S0431-S0435

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP128 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,023 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG114	4 003,0 → 4 415,5	412,5
03 FG114	4 418,5 → 4 831,0	412,5
04 FG087	4 834,0 → 5 222,5	388,5
05 FG087	5 225,5 → 5 614,0	388,5
06 FG102	5 617,0 → 5 976,9	359,9

Исходные: S0436

FP129 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,023 м на доску

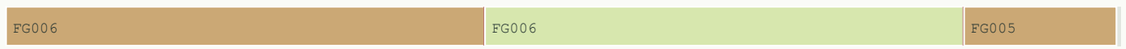


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG016	2 578,0 → 4 978,0	2 400,0
03 FG101	4 981,0 → 5 477,4	496,4
04 FG101	5 480,4 → 5 976,9	496,4

Исходные: S0437

FP130 × 5 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,024 м на доску

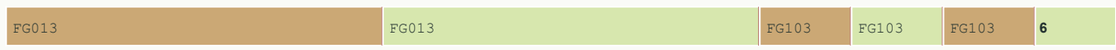


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG005	5 156,0 → 5 976,0	820,0

Исходные: S0438-S0442

FP131 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,027 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG013	0,0 → 2 025,0	2 025,0
02 FG013	2 028,0 → 4 053,0	2 025,0
03 FG103	4 056,0 → 4 547,1	491,1
04 FG103	4 550,1 → 5 041,1	491,1
05 FG103	5 044,1 → 5 535,2	491,1
06 FG100	5 538,2 → 5 973,1	434,9

Исходные: S0443

FP132 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,031 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG001	0,0 → 5 700,0	5 700,0
02 FG008	5 703,0 → 5 969,0	266,0

Исходные: S0444

FP133 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,036 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG019	0,0 → 4 400,0	4 400,0
02 FG101	4 403,0 → 4 899,4	496,4
03 FG101	4 902,4 → 5 398,9	496,4
04 FG101	5 401,9 → 5 898,3	496,4
05 FG089	5 901,3 → 5 963,8	62,5

Исходные: S0445

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP134 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,037 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG115	5 156,0 → 5 693,5	537,5
04 FG008	5 696,5 → 5 962,5	266,0

Исходные: S0446

FP135 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,045 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG102	4 003,0 → 4 362,9	359,9
03 FG102	4 365,9 → 4 725,9	359,9
04 FG102	4 728,9 → 5 088,8	359,9
05 FG102	5 091,8 → 5 451,7	359,9
06 FG102	5 454,7 → 5 814,6	359,9

Исходные: S0447

FP135 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,045 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG095	5 817,6 → 5 955,1	137,5

Исходные: S0447

FP136 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,045 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG087	4 003,0 → 4 391,5	388,5
03 FG087	4 394,5 → 4 783,0	388,5
04 FG090	4 786,0 → 5 173,5	387,5
05 FG090	5 176,5 → 5 564,0	387,5
06 FG090	5 567,0 → 5 954,5	387,5

Исходные: S0448

FP137 × 3 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,050 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG088	5 156,0 → 5 681,0	525,0
04 FG008	5 684,0 → 5 950,0	266,0

Исходные: S0449-S0451

FP138 × 2 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,052 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG088	5 156,0 → 5 681,0	525,0
04 FG098	5 684,0 → 5 947,5	263,5

Исходные: S0452-S0453

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP139 × 5 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,057 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG037	0,0 → 4 440,2	4 440,2
02 FG012	4 443,2 → 5 943,2	1 500,0

Исходные: S0454-S0458

FP140 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,060 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG010	0,0 → 2 109,0	2 109,0
02 FG013	2 112,0 → 4 137,0	2 025,0
03 FG018	4 140,0 → 5 940,0	1 800,0

Исходные: S0459

FP141 × 2 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,061 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG037	0,0 → 4 440,2	4 440,2
02 FG101	4 443,2 → 4 939,7	496,4
03 FG101	4 942,7 → 5 439,1	496,4
04 FG101	5 442,1 → 5 938,5	496,4

Исходные: S0460-S0461

FP142 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,063 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG002	0,0 → 5 300,0	5 300,0
02 FG007	5 303,0 → 5 937,0	634,0

Исходные: S0462

FP143 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,102 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG019	0,0 → 4 400,0	4 400,0
02 FG101	4 403,0 → 4 899,4	496,4
03 FG101	4 902,4 → 5 398,9	496,4
04 FG101	5 401,9 → 5 898,3	496,4

Исходные: S0463

FP144 × 2 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,198 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG016	0,0 → 2 400,0	2 400,0
02 FG016	2 403,0 → 4 803,0	2 400,0
03 FG101	4 806,0 → 5 302,4	496,4
04 FG101	5 305,4 → 5 801,9	496,4

Исходные: S0464-S0465

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP145 × 9 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,210 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 790,0	634,0

Исходные: S0466-S0474

FP146 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,225 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG102	4 003,0 → 4 362,9	359,9
03 FG009	4 365,9 → 4 715,9	350,0
04 FG009	4 718,9 → 5 068,9	350,0
05 FG009	5 071,9 → 5 421,9	350,0
06 FG009	5 424,9 → 5 774,9	350,0

Исходные: S0475

FP147 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,248 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG100	4 003,0 → 4 437,9	434,9
03 FG100	4 440,9 → 4 875,9	434,9
04 FG100	4 878,9 → 5 313,8	434,9
05 FG100	5 316,8 → 5 751,7	434,9

Исходные: S0476

FP148 × 2 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,255 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG097	5 156,0 → 5 744,5	588,5

Исходные: S0477-S0478

FP149 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,256 м на доску

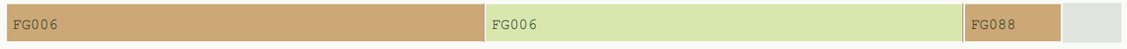


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG091	5 156,0 → 5 743,5	587,5

Исходные: S0479

FP150 × 16 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,319 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG088	5 156,0 → 5 681,0	525,0

Исходные: S0480-S0495

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP151 × 3 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,331 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG099	5 156,0 → 5 668,5	512,5

Исходные: S0496-S0498

FP152 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,342 м на доску

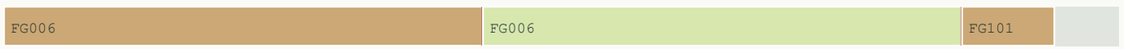


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG105	5 156,0 → 5 657,8	501,8

Исходные: S0499

FP153 × 6 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,348 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG101	5 156,0 → 5 652,4	496,4

Исходные: S0500-S0505

FP154 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,647 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG009	4 003,0 → 4 353,0	350,0

Исходные: S0506

FP155 × 3 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0

Исходные: S0507-S0509

FP156 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 3,975 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG013	0,0 → 2 025,0	2 025,0

Исходные: S0510

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP157 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,038 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG011	0,0 → 1 650,0	1 650,0
02 FG014	1 653,0 → 2 803,0	1 150,0
03 FG020	2 806,0 → 3 856,0	1 050,0
04 FG020	3 859,0 → 4 909,0	1 050,0
05 FG020	4 912,0 → 5 962,0	1 050,0

Исходные: S0511

FP158 × 3 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 1,044 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG011	0,0 → 1 650,0	1 650,0
02 FG011	1 653,0 → 3 303,0	1 650,0
03 FG011	3 306,0 → 4 956,0	1 650,0

Исходные: S0512-S0514

FP159 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 3,797 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG014	0,0 → 1 150,0	1 150,0
02 FG020	1 153,0 → 2 203,0	1 050,0

Исходные: S0515

FP160 × 2 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,072 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG080	0,0 → 3 200,0	3 200,0
02 FG133	3 203,0 → 5 928,0	2 725,0

Исходные: S0516-S0517

FP161 × 2 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,082 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG132	0,0 → 4 051,0	4 051,0
02 FG074	4 054,0 → 5 918,3	1 864,3

Исходные: S0518-S0519

FP162 × 2 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,097 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG082	0,0 → 3 050,0	3 050,0
02 FG070	3 053,0 → 5 903,0	2 850,0

Исходные: S0520-S0521

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP163 × 2 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,250 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG083	0,0 → 5 750,0	5 750,0

Исходные: S0522-S0523

FP164 × 2 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,707 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG075	0,0 → 5 292,9	5 292,9

Исходные: S0524-S0525

FP165 × 4 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,857 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG073	0,0 → 5 142,9	5 142,9

Исходные: S0526-S0529

FP166 × 4 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,007 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG078	0,0 → 4 992,9	4 992,9

Исходные: S0530-S0533

FP167 × 4 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,050 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG085	0,0 → 4 950,0	4 950,0

Исходные: S0534-S0537

FP168 × 2 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG071	0,0 → 4 850,0	4 850,0

Исходные: S0538-S0539

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP169 × 6 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,350 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG079	0,0 → 4 650,0	4 650,0

Исходные: S0540-S0545

FP170 × 2 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,850 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG081	0,0 → 4 150,0	4 150,0

Исходные: S0546-S0547

FP171 × 4 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG069	0,0 → 3 850,0	3 850,0

Исходные: S0548-S0551

FP172 × 8 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,300 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG086	0,0 → 3 700,0	3 700,0

Исходные: S0552-S0559

FP173 × 4 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,421 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG072	0,0 → 3 578,6	3 578,6

Исходные: S0560-S0563

FP174 × 4 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,571 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG077	0,0 → 3 428,6	3 428,6

Исходные: S0564-S0567

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP175 × 4 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,650 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG084	0,0 → 3 350,0	3 350,0

Исходные: S0568-S0571

FP176 × 4 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,721 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG076	0,0 → 3 278,6	3 278,6

Исходные: S0572-S0575

FP177 × 2 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,800 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG080	0,0 → 3 200,0	3 200,0

Исходные: S0576-S0577

FP178 × 4 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,950 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG082	0,0 → 3 050,0	3 050,0

Исходные: S0578-S0581

FP179 × 25 шт. 75x300 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,785 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG067	0,0 → 5 215,4	5 215,4

Исходные: S0582-S0606

FP180 × 17 шт. 75x300 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,005 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG068	0,0 → 4 994,8	4 994,8

Исходные: S0607-S0623

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP181 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,010 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG058	0,0 → 4 371,2	4 371,2
02 FG130	4 374,2 → 4 808,9	434,7
03 FG121	4 811,9 → 5 235,4	423,4
04 FG121	5 238,4 → 5 661,8	423,4
05 FG127	5 664,8 → 5 990,2	325,4

Исходные: S0624

FP182 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,011 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG058	0,0 → 4 371,2	4 371,2
02 FG056	4 374,2 → 5 874,2	1 500,0
03 FG126	5 877,2 → 5 989,4	112,1

Исходные: S0625

FP183 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,026 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG058	0,0 → 4 371,2	4 371,2
02 FG055	4 374,2 → 5 974,2	1 600,0

Исходные: S0626

FP184 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,039 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG058	0,0 → 4 371,2	4 371,2
02 FG062	4 374,2 → 5 574,2	1 200,0
03 FG128	5 577,2 → 5 960,8	383,6

Исходные: S0627

FP185 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,041 м на доску

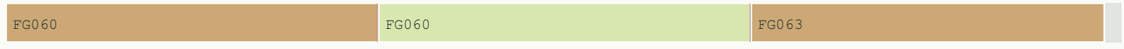


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG058	0,0 → 4 371,2	4 371,2
02 FG122	4 374,2 → 4 847,7	473,4
03 FG122	4 850,7 → 5 324,1	473,4
04 FG129	5 327,1 → 5 792,4	465,3
05 FG124	5 795,4 → 5 958,7	163,3

Исходные: S0628

FP186 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,090 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG060	0,0 → 2 002,0	2 002,0
02 FG060	2 005,0 → 4 007,0	2 002,0
03 FG063	4 010,0 → 5 910,0	1 900,0

Исходные: S0629

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP187 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,161 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG058	0,0 → 4 371,2	4 371,2
02 FG131	4 374,2 → 4 886,4	512,1
03 FG122	4 889,4 → 5 362,8	473,4
04 FG122	5 365,8 → 5 839,2	473,4

Исходные: S0630

FP188 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,721 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG058	0,0 → 4 371,2	4 371,2
02 FG121	4 374,2 → 4 797,7	423,4
03 FG125	4 800,7 → 5 063,9	263,3
04 FG123	5 066,9 → 5 279,1	212,1

Исходные: S0631

FP189 × 6 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,629 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG058	0,0 → 4 371,2	4 371,2

Исходные: S0632-S0637

FP190 × 2 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,659 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG059	0,0 → 2 169,2	2 169,2
02 FG059	2 172,2 → 4 341,5	2 169,2

Исходные: S0638-S0639

FP191 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,993 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG060	0,0 → 2 002,0	2 002,0
02 FG060	2 005,0 → 4 007,0	2 002,0

Исходные: S0640

FP192 × 4 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG057	0,0 → 4 000,0	4 000,0

Исходные: S0641-S0644

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP193 × 1 шт. 98x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 1,607 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG061	0,0 → 1 096,0	1 096,0
02 FG061	1 099,0 → 2 195,0	1 096,0
03 FG061	2 198,0 → 3 294,0	1 096,0
04 FG061	3 297,0 → 4 393,0	1 096,0

Исходные: S0645

FP194 × 2 шт. 98x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,949 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG134	0,0 → 4 051,0	4 051,0

Исходные: S0646-S0647

FP195 × 2 шт. 98x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,898 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG135	0,0 → 3 102,0	3 102,0

Исходные: S0648-S0649